



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业(教研室):	智能制造工程
课 程 名 称:	机械控制工程
主 讲 教 师:	韩潇
职 称:	助教
授 课 学 期:	5
授 课 专 业:	机械工程、智能制造

教 务 处 制

2024 年 9 月

课程基本信息

课程名称（中文）	机械控制工程				
课程名称（英文）	Mechanical Control Engineering				
课程类别 ¹ :	专业类	课程性质 ²	必修	授课语言 ³	中文
授课学期	第一学期		学分		3
课程学时及分配	总学时 ⁴	理论	实验	实习	其他
	48	40	8	0	0
适用专业	机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程				
教 材	杨叔子, 杨克冲.《机械工程控制基础》（第五版）. 武汉：华中科技大学出版社，2005.				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	高等数学、工程数学、理论力学、材料力学、机械原理、电工电子技术				
后续课程	机电一体化系统设计、智能制造技术、机器人技术、数控技术				
考核类型	考试课（√）；考查课（ ）				
考核形式	闭卷（√）；开卷（ ）；笔试（ ）；机试（ ）；口试（ ）；其它（ ）				
考核方式	作业（ ）；报告（ ）；随堂测验（ ）；阶段测验（ ）；论文（ ）；设计（ ）；作品（ ）；线上考试（ ）；线下考试（√）；其它（ ）				
总评成绩比例	总评成绩= 平时×(40%) +卷面×(60%)				
课程简介	课程基本定位：本课程是机械类专业核心课程，融合机械工程、控制理论、电工电子技术等多学科知识，聚焦机械控制系统的构成、工作原理、分析方法及设计思路，是连接基础理论与工程实践的关键课程，为学生后续从事机电控制、智能制造等相关工作奠定理论与实践基础。 核心学习结果：通过本课程教学，使学生掌握控制理论基本概念、数学模型建立、系统时域 / 频域分析及校正设计方法，具备分析和解决简单机械控制系统实际问题的初步能力，培养系统思维和工程实践能力。 学情分析：授课对象为机械类本科高年级学生，已掌握高等数学、工程力学、电工电子等基础理论，但缺乏对控制系统的工程认知，抽象思维和工程建模能力有待提升，教学中需结合工程案例强化理论与实践结合。 主要教学方法：采用讲授法、案例分析法、分组讨论法、实验教学法，融入仿真软件实操，将课程思政、专创融合贯穿教学全过程，注重学生自主学习和实践能力培养。 参考资料： [[1] 王积伟.《控制工程基础》. 北京：机械工业出版社，2002. [2] 董景新.《控制工程基础》. 北京：清华大学出版社，2002. [3] 胡寿松.《自动控制原理》（第七版）. 北京：科学出版社，2019.				

注：1. 课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类；

2. 课程性质：选填“选修/必修”；

3. 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；

4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。

5. 表中（ ）选项请打“√”。

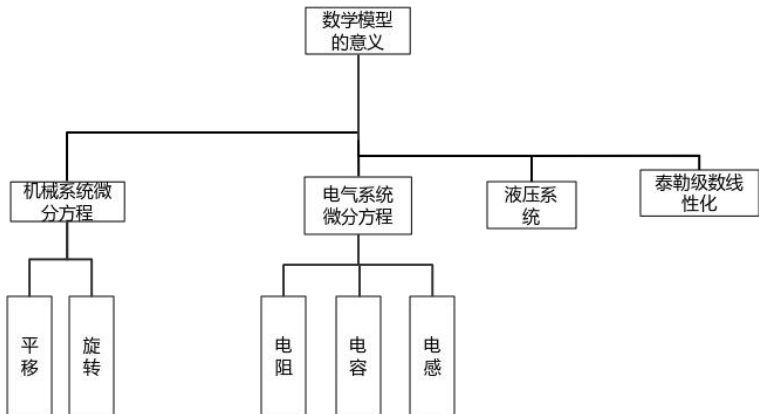
章节	第一章绪论	授课题目	控制工程基本概念与控制系统认知
周次	第 9 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： （1）理解机械控制工程的研究对象、核心任务，掌握系统、输入、输出的基本概念。 （2）熟悉自动控制系统的组成要素，能识别开环 / 闭环控制系统的结构与特点。 （3）了解控制理论的发展历程、经典控制与现代控制的区别，掌握控制系统“稳、快、准”的基本要求。 能力目标： （1）能结合工程实例区分开环与闭环控制系统，分析其工作原理。 （2）培养以系统、动态的视角分析机械工程问题的初步能力。 价值目标： （1）认识控制工程在智能制造、航空航天、工程机械等领域的应用价值，激发专业学习兴趣。 （2）树立工程报国的理念，理解控制技术对国家制造业转型升级的重要意义。		
课程思政	（1）结合我国航天工程（如嫦娥探月、天问探火）中的姿态控制系统、高铁自动驾驶控制系统等案例，介绍我国在控制工程领域的技术突破，增强学生的民族自豪感和科技自信。 （2）分析三湾改编中“支部建在连上”的组织管控思想与控制系统“反馈调节、精准控制”的逻辑相通性，培养学生的系统思维和全局意识，理解“精准把控、闭环管理”在工作和学习中的重要性。		
专创融合	通过分析智能家居、工业机器人等民用控制产品的发展历程，引导学生思考控制技术在创新创业中的应用方向，鼓励学生结合机械专业知识，探索“控制技术 + 机械产品”的创新设计思路，培养立足专业的创新意识和创业思维。		
教学重难点	教学重点：机械控制工程的研究对象与任务；闭环控制系统的组成；控制系统的基本要求（稳、快、准）。 教学难点：反馈的概念与闭环控制的工作机理；以系统视角分析机械工程问题。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图

课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 阅读教材第一章绪论内容，圈画 “系统、反馈、开环控制、闭环控制” 等核心概念。 2. 结合生活实际，列举 3 个机械控制系统的例子（如汽车定速巡航、洗衣机水位控制），分析其是否存在反馈。 3. 查阅我国在机械控制领域的重大工程成果（如盾构机控制系统、工业机器人）相关资料。 ■ 【学生】完成预习任务，熟悉核心概念，收集案例与资料。	让学生提前感知课程内容，结合生活实例建立对控制系统的感性认知，为课堂教学铺垫。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 带领学生回顾先修课程（工程数学、机械原理等）与本课程的关联，引出 “控制工程是机械工程的延伸与升级” 。 展示汽车定速巡航、空调温度控制、机床进给控制的动画视频，提出问题引导分组讨论（3-5 人一组）： 这些系统的共同特点是什么？ 为什么空调能精准维持设定温度，而普通电风扇无法定速？ 参与小组讨论，答疑解惑，总结学生回答，引出反馈和闭环控制的核心概念，板书课题：控制工程基本概念与控制系统认知。 ■ 【学生】每 3~5 人一组，并以小组为单位，通过学习通 APP 观看材料及思考提示，各小组成员在组内轮流发言，阐述自己对案例的理解并讨论 ■ 【教师】尽可能参与到每组讨论中，及时为学生答疑解惑 ■ 【学生】分小组阐述观点 ■ 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：控制工程 ■ 【教师】讲授本章基本概念及内容 一、机械控制工程的研究对象与任务 【10 分钟】 1. 讲解研究对象：机械工程中的广义系统，核心是研究系统、输入、输出三者的动态关系。 2. 明确课程核心任务：分析系统输入与固有特性对输出的影响；设计合适的输入使系统实现预期响应；确定系统特性以满足输入对应的预期响应。 3. 结合机床加工精度控制案例，分析 “输入（加工指令）- 系统（机床）- 输出（加工精度）” 的动态关系。 二、自动控制系统的组成与分类 【10 分钟】 1. 讲解基本组成要素：控制器、控制对象、输入（参考输入 / 扰动输入）、输出，结合闭环控制系统框图，分析各要素的作用。 2. 对比开环控制与闭环控制：通过 “台灯亮度调节（开环）” 与 “空调温度控制（闭环）” 案例，分析两者的结构、特点及适用场景，强调反馈是闭环控制的核心。 三、控制理论的发展与分类 【30 分钟】 1. 讲解控制理论的发展阶段：经典控制理论（单输入单输出定常系统）、现代控制理论（多输入多输出时变系统）、智能控制理论。 2. 对比经典控制与现代控制：从研究对象、数学工具、研究方法、核	通过生活和工程案例激发学生学习兴趣，让学生在讨论中初步理解反馈与闭环控制的内涵。 让学生明确课程学习的核心目标，建立 “输入 - 系统 - 输出” 的分析框架。 <u>介绍我国盾构机核心控制系统从进口到自主研发的历程，说明闭环控制技术对高端装备国产化的重要性，培养学生的专业责任感。</u> 让学生掌握控制系统的组成与分类，能结合实例区分开环与闭环控制。

传授新知 (共 70 min)	心问题等方面梳理差异，明确本课程以经典控制理论为核心。 3. 介绍控制理论在机械工程中的应用：智能制造、机器人、数控加工、工程机械等领域。 【课堂互动】 → 【教师】 将学生分组，让学生思考并讨论：控制理论在机械工程中的应用？ → 【学生】 聆听、分组、思考、讨论、发言 → 【教师】 做出总结 四、控制系统的基本要求 【20 分钟】 1. 讲解稳、快、准三大核心要求，强调稳定性是系统正常工作的首要条件： 稳：系统动态过程的振荡倾向和恢复平衡的能力，无自激振荡。 快：系统消除输出与输入偏差的快速程度，反映动态性能。 准：系统调整结束后，输出与输入的偏差程度，反映稳态性能。 3. 结合二阶系统阶跃响应曲线，直观展示“稳、快、准”的表现形式。 【课堂互动】 → 【教师】 将学生分组，让学生思考并讨论：高铁制动控制系统对“稳、快、准”的具体要求？ → 【学生】 聆听、分组、思考、讨论、发言 → 【教师】 做出总结。	让学生了解控制理论的发展脉络，明确本课程的知识定位，建立课程与工程应用的关联。 <u>思政嵌入：结合高铁控制系统的研发要求，强调“精益求精、精准控制”的工程素养，培养学生严谨的科研态度。</u> <u>让学生掌握控制系统的核心性能要求，能结合工程实例分析性能指标。</u>
过关检测 (10 min)	■ 【教师】 布置课堂练习题 1.【单选题】机械控制工程的核心研究对象是（ ） A. 机械零件的强度 B. 系统输入 - 输出的动态关系 C. 机械系统的静力学特性 D. 控制元件的选型 2.【单选题】闭环控制系统与开环控制系统的本质区别是（ ） A. 有无控制器 B. 有无控制对象 C. 有无反馈环节 D. 有无输入信号 3.【多选题】对控制系统的基本要求包括（ ） A. 稳 B. 快 C. 准 D. 大 4.【判断题】稳定性是控制系统正常工作的首要条件，系统不稳定则无快、准可言。（ ） 5.【简答题】简述闭环控制系统的基本组成。 ■ 【学生】 思考、作答 ■ 【教师】 巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题	及时检测学生课堂学习效果，巩固核心知识点，发现并解决学习误区。

	■ 【学生】 聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】 简要总结本节课的要点 本节课复习巩固了组织的概念、学习了组织的概念及内容，机械式机械控制工程的研究对象是系统输入 - 输出的动态关系，核心任务是分析和设计控制系统。 闭环控制系统的核心是反馈，由控制器、控制对象等要素组成，优于开环控制的精准性和抗干扰性。 控制理论分为经典和现代，本课程聚焦经典控制；控制系统的基本要求是稳、快、准，稳定性是前提。 控制工程在高端装备、智能制造等领域应用广泛，是机械工程的重要发展方向。 ■ 【学生】 总结回顾知识点	梳理本节课知识脉络，帮助学生形成系统的知识体系。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】 布置课后作业 简述控制工程论的研究对象和任务，说明反馈在闭环控制中的作用。 结合工程实例，分析开环控制系统和闭环控制系统的优缺点及适用场景。 查阅资料，分析一款工业机器人的控制系统，说明其如何满足“稳、快、准”的要求（字数不少于 300 字）。 ■ 【学生】 完成课后任务	复习巩固学到的知识，并进行课后练习，加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】 利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】 按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】 结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面：</u> 本次课通过案例导入激发了学生兴趣，但知识框架的思维导图展示可提前在课前发布，让学生更清晰地把握知识逻辑；互动讨论环节时间可适当灵活调整，保证学生充分表达观点。 <u>教学内容方面：</u> 经典控制与现代控制的对比可增加更多工程实例，让学生更直观理解；控制系统“稳、快、准”的要求可结合仿真曲线动态展示，增强视觉效果。 <u>思政设计方面：</u> 我国控制工程领域的成果案例可增加视频资料，更具感染力；可进一步挖掘案例背后的科研工作者精神，强化学生的专业使命感。 <u>学生参与方面：</u> 部分学生对工程案例的分析不够深入，后续可提前布置案例预习任务，让学生做好充分准备；可增加小组展示环节，提升学生的语言表达能力。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

本章节 参考文献	[1] 杨叔子, 杨克冲。机械工程控制基础 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2005. [2] 胡寿松。自动控制原理 [M]. 北京: 科学出版社, 2019.[[3] 中国航天科技集团官网。航天控制系统技术发展 [EB/OL]. [4] 机械工业信息研究院。中国智能制造发展报告 [R].2024.
---------------------	---

章节	第二章、第一、二节	授课题目	2.1 概念 2.2 控制系统的微分方程
周次	第 1 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	 <pre> graph TD A[数学模型的意义] --> B[机械系统微分方程] A --> C[电气系统微分方程] A --> D[液压系统] A --> E[泰勒级数线性化] B --> B1[平移] B --> B2[旋转] C --> C1[电阻] C --> C2[电容] C --> C3[电感] </pre>		
教学目标	知识目标： 理解控制系统数学模型的定义与工程意义，掌握数学建模的基本思路。 熟练掌握机械平移、回转系统微分方程的列写方法，能利用牛顿定律完成建模。 掌握 R、L、C 基本电气元件的特性，会列写简单电气回路的微分方程。 理解液压系统的非线性特点，掌握基于泰勒级数的非线性系统线性化原理和步骤。 总结并掌握各类物理系统微分方程列写的通用步骤。 能力目标： 能对简单机、电、液系统进行受力 / 电路分析，独立列写系统微分方程，具备初步工程建模能力。 能识别系统中的非线性环节，在指定工作点完成线性化处理，形成“工程简化”的思维方式。 价值目标： 体会数学工具在工程分析中的核心作用，培养“用数学描述工程问题”的建模思维。 理解线性化处理中“抓主要矛盾、忽略次要矛盾”的辩证思想，树立工程问题的简化与近似意识。		
课程思政	讲解工程建模的简化原则时，结合我国工程科技工作者在高端装备建模中的实践案例（如盾构机液压系统建模），说明“合理简化”是工程研发的关键，培养学生立足工程实际、实事求是的科研态度。 介绍非线性系统线性化的发展历程，结合我国控制领域学者在非线性控制理论中的研究贡献，激发学生的专业探索精神和民族自信。		
专创融合	通过分析小型智能车减震系统（机械平移系统）、简易调速电路（电气系统）的建模过程，引导学生思考：在创新创业设计中，如何通过数学建模优化系统参数，提升产品性能？培养学生将建模知识应用于创新产品设计的初步能力。		
教学重难点	教学重点：机械平移 / 回转系统微分方程列写；简单电气系统微分方程列写；非线性系统线性化的基本步骤；列写微分方程的通用规则。 教学难点：多元件机械系统的受力分析与中间变量消去；液压系统的非线性成因；泰勒级数在工程线性化中的实际应用。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)		

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 复习牛顿第二定律、刚体绕定轴转动定律，回顾欧姆定律、基尔霍夫电压 / 电流定律。 2. 预习教材 2.1 节内容，思考：为什么需要用数学模型描述控制系统？ 3. 观察生活中的弹簧 - 质量系统（如汽车减震、弹簧秤），尝试分析其受力关系。 ■ 【学生】完成预习任务，熟悉核心概念，收集案例与资料。	铺垫建模所需的基础理论，让学生提前思考建模的意义，降低课堂理解难度。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 展示弹簧 - 质量 - 阻尼实物模型，手动拉动质量块使其振动，提出问题：如何用数学语言描述“外力拉动”与“质量块位移”之间的关系？ 播放机床进给系统和直流电机调速系统的工作动画，提问：工程师在设计这些系统时，如何分析其动态特性？ 引导学生讨论，总结答案：需要通过数学模型定量描述系统输入与输出的关系，引出本节课课题——系统微分方程建立与非线性线性化。 ■ 【学生】参与讨论，观察实物与动画，理解数学建模的工程必要性。 ■ 【教师】尽可能参与到每组讨论中，及时为学生答疑解惑 ■ 【学生】分小组阐述观点 ■ 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：控制工程 ■ 【教师】讲授本章基本概念及内容 一、控制系统数学模型的基本概念 【10 分钟】 1. 定义：描述系统输入、输出及内部变量之间动态关系的数学表达式，是分析和设计控制系统的基础。 2. 工程意义：将实际工程系统抽象为数学问题，通过数学分析求解系统特性，指导工程设计。 3. 常见形式：微分方程、传递函数、频率特性、状态方程（本课程重点讲解前三种）。 二、机械系统的微分方程 【10 分钟】 1.机械平移系统 1. 以弹簧 - 质量 - 阻尼系统为核心案例，展示仿真动画，分析受力：惯性力、阻尼力、弹簧力、外力。 2. 根据牛顿第二定律 $\sum F=ma$，列写受力方程： $m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$，讲解各项物理意义。 【课堂互动】 ➔ 【教师】分组讨论“无阻尼弹簧 - 质量系统”的微分方程？ ➔ 【学生】聆听、分组、思考、讨论、发言 ➔ 【教师】做出总结。	通过实物和工程案例激发兴趣，让学生直观感受建模的意义，自然引入教学内容。 让学生明确课程学习的核心目标，建立“输入 - 系统 - 输出”的分析框架。 以经典案例为载体，由浅入深讲解机械系统建模，通过类比降低回转系统的理解难度。 让学生了解控制理论的发展脉

传授新知 (共 70 min)	2.机械回转系统 1. 类比平移系统,以刚体 - 扭转弹簧 - 阻尼器为例,根据刚体绕定轴转动定律 $M = J\ddot{\theta}(t)$, 列写微分方程: $J\ddot{\theta}(t) + c\dot{\theta}(t) + k_{\theta}\theta(t) = M(t)$ 2. 强调平移与回转系统的相似性:质量-转动惯量、阻尼系数-回转阻尼系数、弹簧刚度-扭转刚度。 小结:机械系统建模核心——受力 / 力矩分析,根据基本物理定律列写方程。 三、电气系统的微分方程 【10 分钟】 1. 回顾基本电气元件特性: 电阻、电容、电感 2. RLC 串联电路案例 展示电路仿真图,根据基尔霍夫电压定律,对等式两边求导,消去积分项,得到标准二阶微分方程。 四、液压系统的非线性及线性化处理 【30 分钟】 4. 液压系统的特点:存在节流效应、液阻非线性等问题,数学模型复杂,难以直接分析。 5. 非线性系统线性化的必要性:经典控制理论以线性系统为研究对象,需将非线性系统在工作点附近近似为线性系统。 6. 线性化原理:基于泰勒级数展开,将非线性函数 $y=f(x)$ 在工作点 x_0 处展开,忽略高阶小项,得到线性近似式。 【课堂互动】 → 【教师】 将学生分组,让学生思考并讨论:控制理论在机械工程中的应用? → 【学生】 聆听、分组、思考、讨论、发言 → 【教师】 做出总结 五、列写系统微分方程的一般步骤 【10 分钟】 1.确定系统的输入量和输出量(核心:明确研究对象的因果关系)。 2.按照信号传递顺序,分析各环节的受力 / 电路 / 液压特性,列写各环节的微分方程。 3.消去中间变量,得到仅含输入和输出的微分方程。 4.将方程整理为标准形式:输出项在左侧,输入项在右侧,各阶导数按降幂排列。	络,明确本课程的知识定位,建立课程与工程应用的关联。 结合电路定律,以经典 RLC 电路为案例,让学生掌握电气系统建模方法,通过演练强化应用。 思政嵌入:以<u>液压节流阀的流量 - 压差特性(非线性)</u>为例,演示在额定工作点的线性化过程。 讲解线性化时,强调“近似不等于粗糙”,工程研发中需在“精度”和“复杂度”之间找到平衡,培养学生严谨的工程思维。 从工程实际出发,说明线性化的必要性,通过公式推导和实例演示,让学生掌握线性化核心方法。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】 布置课堂练习题 1. 【单选题】 弹簧 - 质量 - 阻尼平移系统的标准微分方程为 () A. $m\dot{x}(t) + b\ddot{x}(t) + kx(t) = F(t)$ B. $m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$ C. $m\ddot{x}(t) + kx(t) + b\dot{x}(t) = 0$ D. $m\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$	及时检测学生课堂学习效果,巩固核心知识点,发现并解决学习误区。

	2.【单选题】非线性系统线性化的基础是 () A. 牛顿定律 B. 基尔霍夫定律 C. 泰勒级数展开 D. 拉普拉斯变换 3.【计算题】列写 RC 串联电路的微分方程 (输入为电源电压 $u_i(t)$, 输出为电容电压 $u_C(t)$)。 4.【判断题】线性化后的数学模型在工作点附近的偏差越大, 近似精度越高。 ()。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 数学模型是分析控制系统的基础, 微分方程是最基本的建模形式。 机械系统建模核心是受力 / 力矩分析, 电气系统建模依托欧姆定律和基尔霍夫定律。 液压系统存在非线性, 需在工作点附近通过泰勒级数展开进行线性化, 且仅适用于小偏差情况。 列写微分方程的通用步骤: 确定输入输出→列写环节方程→消去中间变量→整理为标准形式。 ■ 【学生】总结回顾知识点	梳理本节课知识脉络, 帮助学生形成系统的知识体系。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 教材课后习题 2-1、2-2、2-3 (列写机械、电气系统微分方程)。 对非线性函数 $y=x^2$ 在工作点 $x_0 = 2$ 处进行线性化, 写出线性化方程。 分析生活中的一个机械系统 (如门的合页阻尼系统), 尝试列写其微分方程。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面: 机械系统建模结合了实物模型, 学生理解较好, 但液压系统非线性因缺乏实物演示, 部分学生理解抽象, 后续可增加液压节流阀的工作动画, 增强直观性。 教学内容方面: 课堂演练环节时间较紧张, 部分学生未能完成 RC 电路建模, 后续可适当调整时间, 或在学习通发布预习演练题。	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。

	<u>思政设计方面：</u> 工程建模的辩证思想融入较自然，但可增加更多我国工程建模的实际案例，进一步激发学生的专业责任感。 <u>学生参与方面：</u> 线性化的泰勒级数展开公式推导较顺利，但学生对“工作点的选择”和“小偏差前提”理解不够深入，后续需通过更多工程实例强化。	
本章节 参考文献	[1] 杨叔子, 杨克冲. 机械工程控制基础 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2005. [2] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 北京: 科学出版社, 2019. [3] 中国航天科技集团官网. 航天控制系统技术发展 [EB/OL]. [4] 机械工业信息研究院. 中国智能制造发展报告 [R].2024.	

章节	第二章、第三节	授课题目	2.3 拉氏变换——拉普拉斯变化的定义、拉氏变换的主要定理、拉普拉斯反变换
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre>graph TD; A[拉氏变换] --> B[基本运算法则]; A --> C[拉氏反变换]; A --> D[常用函数变换对]; A --> E[拉氏变换求解微分方程]; B --> F[线性]; B --> G[微分]; B --> H[微分];</pre>		
教学目标	知识目标： 理解拉普拉斯变换的工程意义，掌握拉氏正变换的定义及工程适用的存在条件。 熟练掌握拉氏正变换的 5 大核心运算法则，能推导简单法则的工程应用形式。 熟记工程常用初等函数的拉氏变换对，能快速完成简单函数的正变换计算。 能综合运用法则和变换对完成复杂函数的拉氏正变换，掌握工程常见题型的求解思路。 初步了解机电液系统相似性，明确拉氏变换是跨领域建模的数学基础。 能力目标： 具备熟练的拉氏正变换运算能力，能将时域函数快速转化为复域象函数。 能运用拉氏变换将简单时域微分 / 积分关系转化为复域代数关系，实现工程问题的数学简化。 培养从工程实际出发选择数学工具的思维，提升数学与工程结合的应用能力。 价值目标： 体会拉氏变换“化繁为简、化微为代”的数学价值，树立“用数学工具解决工程问题”的理念。 了解拉氏变换在控制理论发展中的核心作用，认识基础数学研究对工程技术进步的推动意义。		

	透过机电液系统相似性，培养跨领域知识融合、举一反三的学习思维。	
课程思政	讲解拉普拉斯变换的发展历程时，介绍法国数学家拉普拉斯的科研探索历程，以及该数学工具从纯理论研究到工程广泛应用的过程，说明“基础科学是工程技术的基石”，激发学生对数学和专业知识的双重学习热情。 结合我国工业控制仿真软件的自主研发现状，说明拉氏变换作为仿真核心算法的重要性，强调“掌握核心数学工具，才能实现技术自主”，培养学生的科技自立自强意识和专业责任感。 讲解运算法则的灵活应用时，强调“规则是基础，变通是关键”，类比工程研发中“遵循原理、灵活创新”的原则，培养学生严谨又不拘泥的工程思维。	
专创融合	通过分析小型智能车速度控制系统的时域数学关系，引导学生思考：如何利用拉氏正变换将复杂的时域微分方程转化为简单的复域代数方程，快速分析系统参数对性能的影响？培养学生将拉氏正变换应用于创新产品系统建模的初步能力，为后续创新创业项目的系统分析奠定基础。	
教学重难点	教学重点：拉氏正变换的定义及工程意义；线性、微分、积分三大核心运算法则；工程常用函数的拉氏变换对；综合运用法则和变换对完成正变换计算。 教学难点：微分法则中初始条件的工程含义；延迟法则与位移法则的区分及工程应用；复杂复合函数的正变换拆解与计算。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 复习高等数学中的定积分、复变函数基本概念，预习教材 2.3 节拉普拉斯变换开头部分。 2. 尝试推导单位阶跃函数、指数函数的拉氏正变换，思考：积分上下限为何取 0^- 到 $+\infty$？ 3. 整理之前学习的机、电、液系统微分方程，思考：如何简化这些微分方程的求解过程？ ■ 【学生】完成预习任务，熟悉核心概念，收集案例与资料。	铺垫拉氏变换的数学基础，让学生提前记忆核心变换对，提升课堂学习效率。
互动导入 (15min)	■ 【教师】通过提问方式复习上节课核心内容： 回顾上节课内容：展示弹簧 - 质量 - 阻尼系统的二阶微分方程 $m\ddot{x}(t)+b\dot{x}(t)+kx(t)=F(t)$，提出核心问题：直接求解该微分方程需要考虑初始条件，计算繁琐，且高阶微分方程求解难度更大，工程中需要一种能简化微分 / 积分运算的数学工具，引出拉普拉斯变换。 演示拉氏变换的工程简化价值：通过简单例子展示“微分运算→乘法运算”“积分运算→除法运算”“微分方程→代数方程”的转化过程，让学生直观感受其优势。 明确本节课定位：拉氏变换是经典控制理论的数学基石，本节课重点学习拉氏正变换，为后续反变换、传递函数学习奠定基础，引出课题——拉普拉斯正变换及基本运算法则。 课堂小提问：谁能说说预习中发现的拉氏变换积分下限取 0^- 的原因？鼓励学生主动发言，引入后续内容。 ■ 【学生】参与讨论，观察实物与动画，理解数学建模的工程必要性。 ■ 【教师】尽可能参与到每组讨论中，及时为学生答疑解惑	通过实际问题引出拉氏变换，让学生直观感受其简化价值，激发学习兴趣。 让学生明确课程学习的核心目

传授新知 (共 70 min)	■ 【学生】分小组阐述观点 ■ 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：控制工程 ■ 【教师】讲授本章基本概念及内容 一、拉普拉斯变换的基本定义 【10 分钟】 定义：对于时间函数 $f(t)$ ($t \geq 0$ 时有定义, $t < 0$ 时 $f(t)=0$)，其拉氏变换 $F(s)$ 定义为：$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ 其中 $s=\sigma+j\omega$ 为复变量，称为复频率；$f(t)$ 为原函数，$F(s)$ 为象函数。 工程说明：工程中 $t < 0$ 时系统尚未工作，故 $f(t)=0$；积分下限取 $0-$，可包含 $t=0$ 处的冲激函数，符合工程实际。 存在条件：$f(t)$ 满足指数阶条件，工程中常见的控制系统函数均满足该条件。 二、拉普拉斯变换的基本运算法则 【10 分钟】 1.线性法则 2.微分法则 3.积分法则 4.延迟法则 5.位移法则。 三、常用函数的拉普拉斯变换对 【10 分钟】 发布拉氏变换速记表，让学生熟记工程中最常用的变换对： 单位脉冲函数、单位阶跃函数、单位斜坡函数、指数函数、正弦函数、余弦函数 四、拉氏正变换的综合工程应用 【30 分钟】 ① 观察时域函数形式，拆解为简单基本函数的组合； ② 选择对应的运算法则和变换对； ③ 逐步计算，注意初始条件、延迟时间等工程参数； ④ 整理结果，化为最简有理分式形式。 五、拉普拉斯变换求解线性常微分方程 【10 分钟】 1. 对微分方程两边进行拉氏变换，利用微分法则引入初始条件，转化为代数方程； 2. 整理代数方程，解出输出量的象函数 $Y(s)$； 3. 对 $Y(s)$ 进行拉氏反变换，得到输出量的时间响应 $y(t)$。	标,建立“输入 - 系统 - 输出”的分析框架。 明确拉氏变换的定义,解释工程中的特殊规定,让学生理解定义的合理性。 提炼工程常用变换对,给出记忆技巧,让学生快速掌握核心公式,为后续计算奠定基础。 以工程中常见的象函数类型为案例,讲解部分分式法的核心步骤,结合软件演示,兼顾理论和工程应用。 结合上节课的经典机械系统案例,完整演示求解步骤,让学生掌握拉氏变换的工程核心应用,衔接后续传递函数知识。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1.【单选题】单位阶跃函数 $1(t)$ 的拉氏变换为 ()	及时检测学生课堂学习效果,巩固核心知识点,发现并解决学习误

	A. 1 B. $\frac{1}{s}$ C. $\frac{1}{s^2}$ D. $\frac{1}{s+a}$ 2.【单选题】拉氏变换的微分法则$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = ()$ A. $sF(s)$ B. $sF(s) - f(0_-)$ C. $\frac{1}{s}F(s)$ D. $F(s) - f(0_-)$ ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导，讲解习题，针对“部分分式分解”“初始条件处理”等易错点重点强调。 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	区。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 拉氏正变换的核心价值是将时域微分 / 积分运算转化为复域代数运算，是经典控制理论的数学基石，积分下限 0_- 是工程实际的体现。 五大核心运算法则中，线性、微分、积分法则是基础，延迟和位移法则是拓展，需注意区分适用场景。 熟记工程常用变换对是提高正变换效率的关键，要结合记忆技巧快速掌握。 ■ 【学生】总结回顾知识点	梳理本节课知识脉络，帮助学生形成系统的知识体系。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 基础题：教材课后习题 2-4 (1) (2) (3)，完成简单函数和复合函数的拉氏正变换。 提升题：求 $\mathcal{L}[t \sin(e-3t \sin 2t)]$ (含微分、位移、正弦函数的综合正变换)，并验证零初始条件下的结果。 思考题：尝试将弹簧 - 质量 - 阻尼系统的微分方程进行拉氏正变换，思考：零初始条。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识，并进行课后练习，加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面： 拉氏变换的运算法则和反变换结合了大量例题，学生理解较好，但共轭复根的部分分式分解仍有部分学生掌握不熟练，后续可发布专项练习视频。 教学内容方面： 课堂演练环节时间较紧张，部分学生未能完成 RC 电路建模，后续	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

	可适当调整时间，或在学习通发布预习演练题。 <u>思政设计方面：</u> 本节课重点强调了“零初始条件”，为下节课传递函数做了较好铺垫，但可适当提及传递函数的定义，让学生提前感知。 <u>学生参与方面：</u> 零初始条件下的微分方程求解掌握较好，但含非零初始条件的求解容易遗漏初始项，后续需强化微分法则的应用。	
本章节 参考文献	[1] 杨叔子，杨克冲。机械工程控制基础 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2005. [2] 胡寿松。自动控制原理 [M]. 北京：科学出版社，2019. [3] 中国航天科技集团官网。航天控制系统技术发展 [EB/OL]. [4] 机械工业信息研究院。中国智能制造发展报告 [R].2024.	

章节	第二章、第三节	授课题目	2.3 拉氏变换——拉普拉斯反变换
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre>graph TD; A[拉氏变换] --> B[基本运算法则]; A --> C[拉氏反变换]; A --> D[常用函数变换对]; A --> E[拉氏变换求解微分方程]; B --> B1[线性]; B --> B2[微分]; B --> B3[微分];</pre>		
教学目标	知识目标： 解拉普拉斯反变换的工程意义，掌握拉氏反变换的基本定义。 熟练掌握拉氏反变换的核心方法——部分分式法，能处理无重根（单实根、共轭复根）和单重根的象函数分解。 掌握工程常用的拉氏反变换技巧，能快速完成简单象函数的反变换计算。 学会利用拉普拉斯变换（正 + 反）求解线性常微分方程，掌握工程通用的求解步骤。 能通过拉氏变换求解机电液相似系统的微分方程，验证系统的相似性。 能力目标： 具备熟练的拉氏反变换运算能力，能将复域象函数快速还原为时域原函数。 能综合运用拉氏正、反变换求解线性常微分方程，实现工程时域问题的复域求解，提升数学建模与求解能力。 能利用拉氏变换分析机电液相似系统的动态特性，培养跨领域系统分析能力。 价值目标： 体会拉氏变换“正变换化简、反变换还原”的完整工程价值，树立“数学工具闭环解决工程问题”的思维。 通过微分方程的求解演练，培养学生严谨的工程计算素养和逻辑推理能力。 透过机电液系统相似性的验证，强化学生“举一反三、知识迁移”的学习理念，提升知识融合能力。		

课程思政	讲解拉氏反变换的部分分式法时，强调“分解复杂问题、逐个解决”的思路，类比工程研发中“化整为零、分步实施”的原则，培养学生的系统思维和问题拆解能力。 结合我国高端装备控制系统的研发案例（如数控机床进给系统微分方程求解），说明拉氏变换在工程实际问题求解中的核心作用，强调“掌握数学工具，才能精准分析系统性能”，培养学生的工程实践意识。 讲解共轭复根的处理时，介绍我国数学家在复变函数工程应用中的研究贡献，激发学生的民族自信和专业探索精神。	
专创融合	通过分析小型无人机姿态控制系统的线性微分方程，引导学生思考：如何利用拉氏正、反变换快速求解系统的时域响应，分析系统参数（如阻尼系数、刚度）对姿态响应的影响？培养学生将拉氏变换应用于创新产品系统动态特性分析的能力，为创新创业项目的系统优化奠定基础。	
教学重难点	教学重点：拉氏反变换的定义；部分分式法分解象函数（无重根、单重根）；共轭复根的反变换处理；拉氏变换求解线性常微分方程的通用步骤。 教学难点：高阶象函数的部分分式分解；共轭复根的标准化处理与反变换；含非零初始条件的微分方程求解；象函数的最简形式整理。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 - 复习上节课拉氏正变换的核心法则和工程常用变换对，熟记象函数与原函数的对应关系。 - 预习教材 2.3 节拉普拉斯反变换部分，思考：如何将复域的象函数还原为时域的原函数？ - 回顾分式分解的数学知识，尝试对简单有理分式（如$(s+1)(s+3)s+2$）进行部分分式分解。 ■ 【学生】完成预习任务，熟悉核心概念，收集案例与资料。	铺垫拉氏反变换的数学和专业基础，让学生提前掌握部分分式分解这一核心工具，降低课堂理解难度。

互动导入 (15min) 传授新知 (共 70 min)	■ 【教师】通过提问方式复习上节课核心内容： 提问核心知识点： 拉氏正变换的微分法则完整形式是什么？零初始条件下如何简化？ 工程常用的正弦函数 $\sin\omega t$、指数函数 e^{-at} 的拉氏正变换结果是什么？ 延迟法则和位移法则的核心区别是什么？ 课堂演练：请一名学生上台完成 $L[e^{-t}\cos 2t]$ 的正变换计算，教师点评纠错，强化正变换知识。 过渡提问：如果已知象函数 $F(s)=s/s^2+2s+5s$，如何还原为时域原函数 $f(t)$？引出本节课的核心内容——拉氏反变换。 ■ 【学生】参与讨论，观察实物与动画，理解数学建模的工程必要性。 ■ 【教师】尽可能参与到每组讨论中，及时为学生答疑解惑 ■ 【学生】分小组阐述观点 ■ 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：控制工程 ■ 【教师】讲授本章基本概念及内容 一、拉普拉斯反变换的基本定义 【10 分钟】 定义：从复域象函数 $F(s)$ 求对应的时域原函数 $f(t)$ 的运算，称为拉普拉斯反变换，记为： $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$ 二、拉氏反变换的核心方法 —— 部分分式法 【10 分钟】 工程中，控制系统的象函数 $F(s)$ 均为有理真分式（分子阶数 < 分母阶数），若为假分式需先化为“多项式 + 真分式”，再对真分式进行部分分式分解。以下重点讲解有理真分式的分解方法，分无重根和单重根两种情况，每种情况配工程典型例题，边讲边练，总结步骤。 （一）准备工作：象函数的标准化 将象函数 $F(s)=D(s)N(s)$ 的分母 $D(s)$ 因式分解为一次因式或二次因式的乘积，分子 $N(s)$ 整理为最简多项式形式，为部分分式分解做准备。 情况 1：分母 $D(s)=0$ 无重根（工程最常见，分单实根、共轭复根） 情况 2：分母 $D(s)=0$ 有单重根 （四）部分分式法核心技巧总结 优先判断象函数是否为有理真分式，假分式先化简； 分母因式分解要彻底，共轭复根保留二次因式，不继续分解； 待定系数优先用留数法，快捷高效； 共轭复根必须标准化配方法，转化为正弦 / 余弦函数的标准象函数形式； 分解完成后，逐一查变换对，利用线性法则叠加结果。	通过实际问题引出拉氏变换，让学生直观感受其简化价值，激发学习兴趣。 让学生明确课程学习的核心目标，建立“输入 - 系统 - 输出”的分析框架。 明确拉氏反变换的定义，解释工程中的特殊规定，让学生理解定义的合理性。 提炼工程常用变换对，给出记忆技巧，让学生快速掌握核心公式，为后续计算奠定基础。 以工程中常见的象函数类型为案例，讲解部分分式法的核心步骤，结合软件演示，兼顾理论和工程应用。
--	---	--

	三、拉普拉斯变换求解线性常微分方程 【20 分钟】 拉氏变换求解微分方程的核心是“正变换化简为代数方程，反变换还原为时域解”，适用于线性常系数微分方程，是工程中最常用的求解方法，零初始条件（工程中系统初始状态为零的常见场景）下求解更简单，同时讲解非零初始条件的处理方法。 四、机电液系统相似性的拉氏变换验证 【30 分钟】 验证思路：选取机械平移系统和电气 RLC 系统两个相似系统，分别列写时域微分方程，通过拉氏正、反变换求解其单位阶跃响应，对比响应结果的数学形式，验证其相似性。	结合上节课的经典机械系统案例，完整演示求解步骤，让学生掌握拉氏变换的工程核心应用，衔接后续传递函数知识。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 3.【单选题】单位阶跃函数 $1(t)$ 的拉氏变换为 () A. 1 B. $\frac{1}{s}$ C. $\frac{1}{s^2}$ D. $\frac{1}{s+a}$ 4.【单选题】拉氏变换的微分法则 $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = ()$ A. $sF(s)$ B. $sF(s) - f(0_-)$ C. $\frac{1}{s}F(s)$ D. $F(s) - f(0_-)$ ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导，讲解习题，针对“部分分式分解”“初始条件处理”等易错点重点强调。 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	及时检测学生课堂学习效果，巩固核心知识点，发现并解决学习误区。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 拉氏反变换是复域象函数到时域原函数的还原，工程中核心方法是部分分式法，关键是因式分解、待定系数求解和标准形式转化。 无重根是工程最常见情况，单实根直接分解，共轭复根需标准化配方法；单重根需按重根分解规则求解待定系数。 拉氏变换求解微分方程的核心是“正变换化简，反变换还原”，通用步骤为“列方程→正变换→解象函数→反变换→验证”，零初始条件下求解更简单。 拉氏变换验证了机电液系统的相似性，为后续系统的统一分析奠定了数学基础。	梳理本节课知识脉络，帮助学生形成系统的知识体系。

	■ 【学生】总结回顾知识点	
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 教材课后习题 2-4 (4) (5)、2-5, 完成象函数的拉氏反变换。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面:</u> 拉氏反变换的部分分式法结合工程例题讲解, 学生对单实根的分解掌握较好, 但共轭复根的标准化配方法仍有部分学生理解困难, 后续可在学习通发布专项配方法讲解视频和练习题, 强化训练。 <u>教学内容方面:</u> 课堂演练环节时间较紧张, 部分学生未能完成 RC 电路建模, 后续可适当调整时间, 或在学习通发布预习演练题。 <u>思政设计方面:</u> 本节课重点强调了“零初始条件”, 为下节课传递函数做了较好铺垫, 但可适当提及传递函数的定义, 让学生提前感知。 <u>学生参与方面:</u> 零初始条件下的微分方程求解掌握较好, 但含非零初始条件的求解容易遗漏初始项, 后续需强化微分法则的应用。	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	[5] 杨叔子, 杨克冲。机械工程控制基础 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2005. [6] 胡寿松。自动控制原理 [M]. 北京: 科学出版社, 2019. [7] 中国航天科技集团官网。航天控制系统技术发展 [EB/OL]. [8] 机械工业信息研究院。中国智能制造发展报告 [R].2024.	

章节		授课题目	习题答疑
周次	第 3 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 系统梳理课程核心知识点, 构建完整的知识体系。2. 强化重点、难点知识的理解和记忆。3. 掌握各章节知识点的内在关联。 能力目标 1. 能综合运用课程知识分析复杂控制系统的性能。2. 能独立完成综合性习题的求解, 解决工程实际中的简单控制问题。3. 培养知识整合和综合能力, 为后续课程学习和工程实践奠定基础。 价值目标 1. 认识课程知识的系统性和关联性, 体会“融会贯通”的学习方法。2. 培养		

	严谨的总结归纳能力和科学态度，注重知识体系的完整性和逻辑性。3. 通过综合复习和习题演练，增强应试信心和工程实践底气，激发持续学习的兴趣。
课程思政	1. 系统思维培养：通过构建课程知识体系，培养学生的系统思维和整体观，提升复杂问题的综合分析能力。2. 坚持不懈精神：课程知识的掌握需要持续积累和反复练习，培养学生坚持不懈、精益求精的学习态度。3. 学以致用导向：强调课程知识在工程实践中的应用价值，培养学生学以致用的务实精神和职业素养。
专创融合	1. 综合应用创新：鼓励学生综合运用不同分析方法（时域、频域、根轨迹）解决同一控制问题，培养方法综合创新应用能力。2. 数字化工具整合：利用 MATLAB/Simulink 进行综合性系统分析和设计，整合课程所学数字化工具，培养综合仿真创新能力。3. 专业综合设计：引入机械工程综合性控制案例（如工业机器人控制系统），综合运用课程知识分析其性能并优化，培养专业相关的综合应用创新能力。
教学重难点	教学重点 1. 课程核心知识点的系统梳理和知识体系构建。2. 各章节重点、难点知识的强化（传递函数、二阶系统性能指标、稳定性判据、校正设计）。3. 综合性习题的求解思路和方法。 教学难点 1. 各章节知识点的内在关联梳理（如数学模型→性能分析→设计优化的逻辑链）。2. 综合性问题的分析和解决（需跨章节调用知识）。3. 工程实际问题的抽象和建模（将实际问题转化为控制理论问题）。
教学方法	讲授法、知识梳理法、案例分析法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、课程知识体系思维导图、综合性习题集、机械工程综合控制案例
教学设计	知识体系梳理（30min）→ 重点难点强化（30min）→ 综合习题演练（20min）→ 互动答疑（15min）→ 考试注意事项说明（3min）→ 考勤（2min）
教学过程	完成题目讲解，对于问题大的题目重难点讲解
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对知识体系的整体把握较好，但对跨模块知识的综合运用仍存在困难，后续需增加更多综合性案例的讲解和练习。2. 部分学生对细节知识点记忆不牢固，后续需提供知识点速记手册，帮助学生强化记忆。3. 综合习题演练环节，学生的解题速度和规范性有待提升，后续需强调解题步骤的标准化，提供典型习题的参考答案和解析。4. 学生提出的疑问集中在校正设计和稳定性判据的应用，说明这两部分是课程的难点，后续可录制针对性的答疑视频，供学生课后复习。5. 课堂互动氛围较好，学生参与积极性高，后续可采用“学生讲解 + 教师点评”的方式，进一步提升学生的主动思考能力。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》（第 7 版）[M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 工业自动化仪表与控制系统相关手册

章节	第三章	授课题目	时间响应与典型输入信号
周次	第 4 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 掌握系统时间响应的概念、组成（自由响应与强迫响应、零输入响应与零状态响应）及物理意义。2. 熟练掌握工程上常用的典型输入信号（单位阶跃、单位脉冲、单位斜坡、单位抛物线信号）的数学模型、拉氏变换及物理意义。3. 理解典型输入信号的选择原则，能根据系统实际工作场景选择合适的典型输入信号。能力目标 1. 能准确区分时间响应的不同组成部分，理解各部分的成因。2. 能熟练写出典型输入信号的数学表达式和拉氏变换式。3. 能根据系统的应用场景，合理选择典型输入信号用于系统性能分析。4. 培养系统动态响应的初步分析能力，为后续一阶、二阶系统响应分析奠定基础。价值目标 1. 认识时间响应在控制系统性能评价中的核心作用，体会“动态分析”的工程思维。2. 培养严谨的数据分析能力和科学态度，注重典型输入信号的规范应用。3. 通过典型输入信号的选择，激发“因地制宜”的解决问题思路，提升工程实践能力。		
课程思政	1. 工程实用思维：典型输入信号是工程实践中总结的标准化工具，强调其“实用性”，培养学生运用标准化工具解决工程问题的思维。2. 分类思维培养：通过对时间响应和典型输入信号的分类，培养学生的分类归纳思维和逻辑分析能力。3. 科学规范意识：典型输入信号有明确的数学定义和应用场景，强调规范使用的重要性，培养学生严谨务实的治学态度。		
专创融合 / 双创融合	1. 应用创新：鼓励学生结合机械工程实际场景，创新典型输入信号的应用方式（如针对特殊机械运动设计组合输入信号），培养应用创新能力。2. 数字化工具应用：利用 MATLAB 绘制典型输入信号的波形图和时间响应曲线，培养学生数字化可视化创新能力。3. 专业场景结合：引入机械工程典型应用场景（如机床切削运动、机器人关节运动），让学生选择合适的典型输入信号，培养专业相关的创新应用能力。		
教学重难点	教学重点 1. 时间响应的概念及组成（自由响应与强迫响应、零输入响应与零状态响应）。2. 典型输入信号（单位阶跃、单位脉冲、单位斜坡、单位抛物线信号）的数学模型及拉氏变换。3. 典型输入信号的物理意义及应用场景。教学难点 1. 时间响应各组成部分的物理意义理解（如自由响应是系统固有特性的体现，强迫响应由输入信号决定）。2. 单位脉冲信号的物理意义及工程近似实现。3. 典型输入信号的选择原则（与系统实际输入特性匹配）。		

教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、典型输入信号波形图、机械系统运动案例视频（机床进给、机器人运动）
教学设计	课前任务 (5min) → 复习导入 (5min) → 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) → 分组讨论 + 互动答疑 (20 min) → 过关检测 (5 min) → 课堂小结 (3 min) → 作业布置 (1 min) → 考勤 (1 min)
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中时间响应与典型输入信号部分。2. 回顾拉氏变换的相关知识，预习典型输入信号的拉氏变换。3. 思考 “为什么需要定义典型输入信号？” “不同场景下应选择哪种典型输入？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如 “单位脉冲信号的物理意义是什么？” “自由响应和强迫响应如何区分？”）。### 复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾上节课方框图简化及总传递函数求解，提问：“得到系统总传递函数后，如何分析系统的动态性能和稳态性能？需要通过什么方式激励系统？” 2. 引出时间响应的概念（系统在输入信号作用下的输出随时间变化过程），再通过 “实际输入信号复杂多样，难以统一分析” 的问题，引出典型输入信号（标准化激励信号），导入本课内容。【学生】思考问题，明确本课学习的核心（通过标准化输入分析系统动态性能）。### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) ##### 一、时间响应的概念与组成 (20min) 【讲授】1. 时间响应的定义：控制系统在输入信号（激励）作用下，输出量（响应）随时间变化的全过程，是系统动态性能和稳态性能的直观体现。2. 时间响应的组成（两种分类方式）： - 按产生原因分类： - 自由响应：由系统本身的固有特性（极点）决定，与输入信号无关，反映系统的动态属性（如振荡特性、衰减速度）。 - 强迫响应：由输入信号的形式（极点）决定，反映系统对输入信号的跟踪能力。 - 按初始条件分类： - 零输入响应：系统输入为零，仅由初始条件（如初始位移、初始速度）引起的响应。 - 零状态响应：系统初始条件为零 ($t=0^-$ 时输出及各阶导数为零)，仅由输入信号引起的响应。 - 总响应：零输入响应 + 零状态响应 = 自由响应 + 强迫响应。【案例演示】以一阶系统 $G(s)=T_s+11$ 为例，分析其在单位阶跃输入下的时间响应： - 零状态响应： $c(t)=1-e^{-t/T}$ ($t \geq 0$)，其中 $e^{-t/T}$ 为自由响应（由系统极点 $s=-1/T$ 决定），1 为强迫响应（由输入极点 $s=0$ 决定）。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制该一阶系统的时间响应曲线，标注自由响应和强迫响应部分，直观展示两者的叠加关系。##### 二、典型输入信号的定义与特性 (30min) 【讲授】1. 典型输

入信号的定义：为了统一评价控制系统的性能，人为定义的一组标准化输入信号，其数学表达式简单、物理意义明确，能反映工程实际中大多数输入信号的特性。

2. 常用典型输入信号（重点讲解 4 种）：

- （1）单位阶跃信号 $r(t)=1(t)$ ：
 - 数学表达式： $1(t)=\begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$
 - 拉氏变换： $R(s)=\frac{1}{s}$
 - 物理意义：输入量在 $t=0$ 时刻突然阶跃变化到 1，保持不变，模拟工程中“突变后恒定”的输入（如电源突然接通、指令突然切换到恒定值）。
 - 应用场景：适用于大多数恒值控制系统（如温度控制、压力控制、位置定位系统）。
- （2）单位脉冲信号 $r(t)=\delta(t)$ ：
 - 数学表达式： $\delta(t)=\begin{cases} \infty, & t=0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$ ，且 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt=1$
 - 拉氏变换： $R(s)=1$
 - 物理意义：作用时间极短、幅值极大但积分值为 1 的脉冲信号，模拟工程中“瞬时冲击”输入（如冲击力、瞬时电压波动）。
 - 工程近似：实际中可用窄脉冲信号近似（脉冲宽度远小于系统时间常数，幅值为 $1/\text{脉冲宽度}$ ）。
- （3）单位斜坡信号 $r(t)=t \cdot 1(t)$ ：
 - 数学表达式： $t \cdot 1(t)=\begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$
 - 拉氏变换： $R(s)=\frac{1}{s^2}$
 - 物理意义：输入量随时间线性增长，增长速率为 1，模拟工程中“匀速变化”的输入（如机床进给运动、机器人关节匀速转动指令）。
- （4）单位抛物线信号 $r(t)=\frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)$ ：
 - 数学表达式： $\frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)=\begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}t^2, & t \geq 0 \end{cases}$
 - 拉氏变换： $R(s)=\frac{1}{s^3}$
 - 物理意义：输入量随时间二次方增长，模拟工程中“匀加速变化”的输入（如机床加速进给、机器人关节匀加速运动指令）。

【仿真演示】利用 MATLAB 绘制 4 种典型输入信号的波形图，对比其变化规律，帮助学生理解物理意义；同时演示同一系统在不同典型输入下的时间响应，展示输入信号对响应的影响。

三、典型输入信号的选择原则（10min）

【讲授】1. 选择核心原则：典型输入信号的特性应与系统实际工作中的输入信号特性尽可能接近，确保分析结果具有工程实用性。

2. 常见场景选择建议：

- 恒值控制系统（如温度、压力、液位控制）：优先选择单位阶跃信号（模拟输入恒定值）。
- 随动控制系统（如机床进给、机器人轨迹跟踪）：
 - 匀速跟踪场景：选择单位斜坡信号。
 - 匀加速跟踪场景：选择单位抛物线信号。
- 抗冲击干扰能力分析：选择单位脉冲信号（模拟瞬时干扰）。

3. 注意事项：同一系统在不同典型输入下的性能指标可能不同，需结合实际场景综合评价。

【案例分析】以数控机床进给系统为例，分析其输入信号特性（匀速进给指令），确定选择单位斜坡信号作为典型输入，用于分析系统的跟踪精度和动态响应速度。

分组讨论 + 互动答疑（20min）

【教师】布置分组讨论任务：

1. 讨论生活和工程中的控制系统实例（如空调温度控制、汽车巡航控制、机械臂定位控制），分析其实际输入信号特性，确定应选择的典型输入信号，并说明理由。
2. 讨论“为什么单位阶跃信号是最常用的典型输入信号？”（提示：数学简单、覆盖范围广、易于实验实现）。

【学生】分组讨论，每组推选代表发言，分享讨论结果。

【教师】针对学生的发言进行点评和补充，解答学生预习和讨论中遇到的问题，重点讲解单位脉冲信号的工程近似实现和时间响应组成的区分方法。

过关检测（5min）

【教师】布置课堂小测（纸质版）：

1. 填空题：单位阶跃信号的拉氏变换为_____，单位脉冲信号的拉氏变换为_____，单位斜坡信号的拉氏变换为_____。
2. 选择题：下列哪种典型输入信号适用于模拟“匀加速变化”的输入（ ）
 - A. 单位阶跃信号
 - B. 单位脉冲信号
 - C. 单位斜坡信号
 - D. 单位抛物线信号
3. 简答题：简述时间响应中自由响应和强迫响应的区别。

【学生】独立完成，上交试卷。

【教师】当场批改，讲解错题，强化重点知识点记忆。

课堂小结（3min）

【教师】1. 梳理本讲重难点：时间响应的概念及组成；4 种典型输入信号的数学模型、拉氏变换及物理意义；典型输入信号的选择原则。

2. 总结易错点：单位脉冲信号的物理意义理解；自由响应与强迫响应的区分；典型输入信号与应用场景的匹配。

3. 强调：典型输入信号是系统性能分析的“标准化工具”，后续一阶、二阶系统的性能分析均基于典型输入信号展开，需熟练掌握其特性。

【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理选择原则。

作业布置（1min）

【教师】通过学习通发布课后作业：

1. 完成教材中时间响应与典型输入信号部分的习题。
2. 选择一个机械工程控制系统实例，分析其实际输入信号特性，选择合适的典型输入信号，并绘制该典型输入信号的波形图（手工绘制或 MATLAB 绘制）。
3. 预习下一节课“—

	阶系统的时间响应” 相关内容。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤（1min） 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对典型输入信号的数学模型和拉氏变换掌握较好，但对单位脉冲信号的物理意义和工程近似仍存在困惑，后续需通过更多实际案例（如冲击力测试）强化理解。2. 时间响应组成的区分（自由响应 vs 强迫响应）是难点，部分学生仍难以根据响应表达式准确划分，后续需通过更多一阶、二阶系统的响应实例进行分析。3. 分组讨论环节学生参与积极性较高，能结合生活和工程实例进行分析，但对部分复杂场景（如多输入混合场景）的典型输入选择仍不明确，后续需增加此类案例讲解。4. MATLAB 仿真演示有效提升了学生对信号波形和响应过程的直观认识，后续可增加更多系统在不同输入下的响应对比仿真。5. 部分学生对典型输入信号的选择原则理解不够深入，后续需结合具体系统性能分析案例（如一阶系统在不同输入下的稳态误差）进一步强化。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》（第 7 版）[M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 机械工程控制系统案例集

章节	第三章	授课题目	一阶系统的时间响应
周次	第 4 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 掌握一阶系统的定义、数学模型（传递函数标准形式）及时间常数 T 的物理意义。2. 熟练掌握一阶系统在典型输入信号（单位阶跃、单位脉冲、单位斜坡）作用下的时间响应表达式及特性分析。3. 掌握一阶系统动态性能指标（调整时间 t_s）的定义及计算方法。4. 理解一阶系统时间常数 T 对系统动态性能的影响规律。能力目标 1. 能根据一阶系统的传递函数，求解其在典型输入下的时间响应。2. 能计算一阶系统的动态性能指标（调整时间 t_s）。3. 能根据系统性能要求，设计一阶系统的时间常数 T。4. 培养一阶系统动态性能的分析能力，能结合工程实际优化系统参数。价值目标 1. 认识一阶系统在工程中的广泛应用，体会“简化模型”在系统分析中的价值。2. 培养严谨的数据分析能力和科学态度，注重性能指标计算的准确性。3. 通过时间常数对系统性能的影响分析，激发“参		

	数优化” 的工程思维，提升实践能力。
教学目标	知识目标 1. 掌握一阶系统的定义、数学模型（传递函数标准形式）及时间常数 T 的物理意义。2. 熟练掌握一阶系统在典型输入信号（单位阶跃、单位脉冲、单位斜坡）作用下的时间响应表达式及特性分析。3. 掌握一阶系统动态性能指标（调整时间 t_s）的定义及计算方法。4. 理解一阶系统时间常数 T 对系统动态性能的影响规律。能力目标 1. 能根据一阶系统的传递函数，求解其在典型输入下的时间响应。2. 能计算一阶系统的动态性能指标（调整时间 t_s）。3. 能根据系统性能要求，设计一阶系统的时间常数 T。4. 培养一阶系统动态性能的分析能力，能结合工程实际优化系统参数。价值目标 1. 认识一阶系统在工程中的广泛应用，体会 “简化模型” 在系统分析中的价值。2. 培养严谨的数据分析能力和科学态度，注重性能指标计算的准确性。3. 通过时间常数对系统性能的影响分析，激发 “参数优化” 的工程思维，提升实践能力。
课程思政	1. 工程简化思维：一阶系统是复杂系统的简化模型，强调 “抓主要矛盾” 的简化思维，培养学生在工程问题中提炼核心要素的能力。2. 精益求精精神：通过时间常数对系统性能的影响分析，让学生认识到参数设计的精准性对系统性能的重要意义，培养精益求精的工匠精神。3. 科学规律意识：一阶系统的响应特性遵循固定的数学规律，强调尊重科学规律的重要性，培养学生实事求是的科学态度。
专创融合 / 双创融合	1. 参数优化创新：鼓励学生结合工程实际需求，通过调整时间常数优化一阶系统性能，培养参数优化创新能力。2. 数字化工具深化：利用 MATLAB 仿真一阶系统在不同时间常数下的响应，直观展示参数影响，培养学生数字化仿真和优化创新能力。3. 专业系统应用：引入机械工程中的一阶系统案例（如机床液压阻尼系统、温度控制系统），让学生分析其响应特性并优化参数，培养专业相关的应用创新能力。
教学重难点	教学重点 1. 一阶系统的传递函数标准形式及时间常数 T 的物理意义。2. 一阶系统在单位阶跃输入下的时间响应表达式及特性（单调衰减、无振荡）。3. 一阶系统动态性能指标（调整时间 t_s）的定义及计算（$3T$ 或 $4T$ 规则）。4. 时间常数 T 对系统动态性能的影响（T 越小，响应越快）。教学难点 1. 时间常数 T 的物理意义理解（反映系统的惯性大小）。2. 一阶系统在不同典型输入下响应特性的关联（如单位脉冲响应是单位阶跃响应的导数）。3. 一阶系统稳态误差的分析（单位斜坡输入下的稳态误差 $ess = T$）。4. 工程实际中一阶系统的识别与建模（从物理系统抽象为一阶模型）。
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、一阶系统实物模型（RC 电路、弹簧 - 阻尼系统）、性能指标计算表格

教学设计	课前任务 (5min) →复习导入 (5min) →讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) →习题演练 + 互动答疑 (20 min) →过关检测 (5 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中一阶系统时间响应部分。2. 回顾典型输入信号的拉氏变换，预习一阶系统在单位阶跃输入下的响应推导。3. 思考 “时间常数 T 对一阶系统响应有什么影响？” “如何通过响应曲线判断时间常数？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如 “时间常数 T 的物理意义是什么？” “单位脉冲响应和单位阶跃响应的关系？”）。### 复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾上节课典型输入信号的特性，提问：“对于最简单的一阶系统，其在典型输入下的响应会呈现怎样的规律？如何评价其动态性能？” 2. 引出一阶系统的定义（传递函数为一阶微分方程描述的系统），介绍其在工程中的广泛应用（如 RC 电路、温度控制系统、简单阻尼系统），导入本课时内容。【学生】思考问题，明确本课时学习的核心（一阶系统响应规律及性能评价）。#### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) ##### 一、一阶系统的数学模型 (15min) 【讲授】1. 一阶系统的定义：由一阶微分方程描述的控制系统，其动态特性仅由一个惯性环节决定。2. 传递函数标准形式：$G(s)=R(s)C(s)=Ts+1$，其中： - T 为时间常数 (s)，是表征一阶系统动态特性的核心参数，反映系统的惯性大小 (T 越大，惯性越大，响应越慢；T 越小，惯性越小，响应越快)。 - 增益为 1 (若系统有比例增益 K，标准形式可写为 $G(s)=Ts+1K$，分析方法类似)。3. 时间常数 T 的物理意义： - 从响应曲线看：单位阶跃响应中，系统输出达到稳态值的 63.2% 所需的时间 ($t=T$ 时，$c(T)=1-e^{-1}\approx 0.632$)。 - 从物理本质看：反映系统存储能量或阻碍变化的能力（如 RC 电路中 $T=RC$，电阻 R 越大、电容 C 越大，能量存储能力越强，响应越慢）。【案例演示】展示 RC 电路和弹簧 - 阻尼系统的实物模型，推导其传递函数，验证一阶系统标准形式，明确时间常数的物理对应（RC 电路 $T=RC$，弹簧 - 阻尼系统 $T=c/k$，c 为阻尼系数，k 为弹簧刚度）。##### 二、一阶系统在典型输入下的时间响应 (30min) 【讲授】以标准一阶系统 $G(s)=Ts+1$ 为例，重点分析三种典型输入下的响应： 1. 单位阶跃输入 $r(t)=1(t)$ ($R(s)=s^{-1}$)： - 响应拉氏变换：$C(s)=G(s)R(s)=s(Ts+1)^{-1}$ - 时间响应表达式：$c(t)=1-e^{-t/T}$ ($t\geq 0$) - 响应特性： - 动态特性：单调递增、无振荡，衰减指数为 $1/T$ (T 越小，衰减越快，响应越陡)。 - 稳态特性：稳态值 $c(\infty)=1$，无稳态误差 (恒值跟踪能力好)。 - 性能指标：调整时间 t_s (响应达到并保持在稳态值 $\pm 5\%$ 或 $\pm 2\%$ 误差带内的最短时间)： - $\pm 5\%$ 误差带：$t_s \approx 3T$ - $\pm 2\%$ 误差带：$t_s \approx 4T$ 2. 单位脉冲输入 $r(t)=\delta(t)$ ($R(s)=1$)： - 响应拉氏变换：$C(s)=G(s)R(s)=Ts+1$ - 时间响应表达式：$c(t)=T^{-1}e^{-t/T}$ ($t\geq 0$) - 响应特性： - 动态特性：瞬时峰值 T^{-1} (T 越小，峰值越大)，随后单调衰减至零。 - 与阶跃响应的关系：单位脉冲响应是单位阶跃响应的一阶导数 ($\delta(t)$ 是 $1(t)$ 的导数，响应也满足导数关系)。 3. 单位斜坡输入 $r(t)=t\cdot 1(t)$ ($R(s)=s^{-2}$)： - 响应拉氏变换：$C(s)=G(s)R(s)=s^2(Ts+1)^{-1}$ - 时间响应表达式：$c(t)=t-T+Te^{-t/T}$ ($t\geq 0$) - 响应特性： - 动态特性：随时间线性增长，初始阶段有过渡过程 ($Te^{-t/T}$ 衰减项)。 - 稳态特性：稳态误差 $ess = \lim_{t\rightarrow\infty} [r(t)-c(t)]=T$ (T 越小，稳态误差越小)。 【仿真演示】利用 MATLAB 绘制不同时间常数 ($T=1s$、$T=2s$、$T=0.5s$) 下一阶系统在三种典型输入下的响应曲线，直观展示： - 时间常数 T 对响应速度的影响 (T 越小，响应越快)。 - 单位脉冲响应与单位阶跃响应的导数关系。 - 单位斜坡输入下稳态误差与 T 的正比关系。##### 三、一阶系统的性能分析与参数设计 (15min) 【讲授】1. 性能评价指标： - 动态性能：主要用调整时间 t_s 评价 (t_s 越小，动态性能越好)，由时间常数 T 唯一决定。 - 稳态性能： - 单位阶跃输入：稳态误差 $ess = 0$ (理想恒值跟踪)。 - 单位斜坡输入：稳态误差 $ess = T$ (T 越小，稳态精度越高)。2. 参数设计原则： - 兼顾

	动态性能和稳态精度：需选择合适的 T，T 过小可能导致系统抗干扰能力下降（如 RC 电路中 R 过小，易受噪声影响），T 过大则响应慢、稳态误差大。 - 工程设计经验：根据性能指标要求（如 $t_s \leq 3s$），确定 $T \leq 1s$（$\pm 5\%$ 误差带）。【案例分析】以机械温度控制系统为例，要求调整时间 $t_s \leq 6s$（$\pm 5\%$ 误差带），稳态误差 $ess \leq 2s$（单位斜坡输入模拟温度匀速变化），设计时间常数 T： - 由 $t_s \approx 3T \leq 6s$ 得 $T \leq 2s$。 - 由 $ess = T \leq 2s$ 得 $T \leq 2s$。 - 最终选择 $T=1.5s$，满足两项指标要求。### 习题演练 + 互动答疑 (20min) 【教师】布置课堂练习题：1. 已知一阶系统的传递函数 $G(s)=2s+11$，求：（1）单位阶跃响应的调整时间 t_s（$\pm 5\%$ 误差带）；（2）单位斜坡输入下的稳态误差 ess。2. 设计题：某一阶系统要求单位阶跃响应的调整时间 $t_s \leq 4s$（$\pm 2\%$ 误差带），求允许的最大时间常数 T。【学生】独立完成，教师巡视指导，重点解决“调整时间误差带选择”“稳态误差公式应用”等问题，对普遍错误集中讲解。【答疑环节】解答学生预习和练习中遇到的问题，重点讲解时间常数的物理意义、三种典型输入响应的关联等难点。### 过关检测 (5min) 【教师】布置课堂小测（纸质版）：1. 选择题：一阶系统 $G(s)=Ts+11$ 的单位阶跃响应达到稳态值 63.2% 所需的时间是（ ）A. T B. $2T$ C. $3T$ D. $4T$ 2. 填空题：一阶系统单位阶跃响应的调整时间 t_s（$\pm 5\%$ 误差带）为_____，单位斜坡输入下的稳态误差为_____。3. 计算题：已知一阶系统单位阶跃响应的调整时间 $t_s = 3s$（$\pm 2\%$ 误差带），求其时间常数 T 及单位斜坡输入下的稳态误差 ess。【学生】独立完成，上交试卷。【教师】当场批改，讲解易错点（如误差带对应的 t_s 系数、稳态误差公式记忆错误）。### 课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点：一阶系统的传递函数及时间常数 T 的物理意义；三种典型输入下的响应表达式及特性；调整时间 t_s 的计算；稳态误差分析；T 对系统性能的影响。2. 总结易错点：时间常数 T 的物理意义理解；调整时间的误差带对应系数；单位斜坡输入下的稳态误差公式应用。3. 强调：一阶系统是工程中最基础的系统模型，其响应规律和性能分析方法是后续二阶、高阶系统分析的基础，需熟练掌握。【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理性能分析流程。### 作业布置 (1min) 【教师】通过学习通发布课后作业：1. 完成教材中一阶系统时间响应部分的习题。2. 某 RC 电路（一阶系统），电阻 $R=1k\Omega$，电容 $C=1\mu F$，求其单位阶跃响应的调整时间 t_s（$\pm 5\%$ 误差带）和单位斜坡输入下的稳态误差 ess；若要求 $t_s \leq 2ms$，需将电容 C 调整为多少？3. 预习下一节课“二阶系统的时间响应（一）”相关内容。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤 (1min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对一阶系统的传递函数和单位阶跃响应的表达式掌握较好，但对时间常数 T 的物理意义理解仍不够深入，后续需通过更多实物模型演示和工程案例强化。2. 三种典型输入响应的关联（导数关系）是难点，部分学生难以理解，后续需通过数学推导和仿真曲线对比（如绘制阶跃响应及其导数曲线）帮助理解。3. 稳态误差的分析（尤其是单位斜坡输入下的 $ess = T$）部分学生容易混淆，后续需通过对比不同输入下的稳态误差，总结规律（阶跃输入 $ess = 0$，斜坡输入 $ess = T$，抛物线输入 $ess = \infty$）。4. 习题演练环节学生完成情况较好，但设计类题目（如参数调整）仍存在困难，后续需增加更多设计类案例练习，提升工程实践能力。5. MATLAB 仿真有效提升了学生对参数影响的直观认识，后续可增加学生自主仿真练习，让学生亲手调整 T 观察响应变化，加深理解。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》（第 7 版）[M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 电路原理与机械系统动力学相关教材

章节	第三章	授课题目	数学模型与响应类型
周次	第 5 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 掌握二阶系统的定义、传递函数标准形式及核心参数（阻尼比ζ、无阻尼固有频率ω_n）的物理意义。2. 理解二阶系统特征方程、特征根的表达式，掌握特征根与阻尼比ζ的对应关系。3. 熟练掌握四种响应类型（无阻尼、欠阻尼、临界阻尼、过阻尼）的定义、阻尼比范围及特征根形式。4. 理解欠阻尼二阶系统阻尼振荡频率ω_d的定义及与ω_n、ζ的关系。能力目标 1. 能根据二阶系统的物理模型推导传递函数，确定ζ和ω_n。2. 能根据阻尼比ζ判断二阶系统的响应类型及特征根分布。3. 能计算欠阻尼二阶系统的阻尼振荡频率ω_d。4. 培养二阶系统模型建立和类型判断能力，为后续响应特性分析奠定基础。价值目标 1. 认识二阶系统在工程中的广泛应用（如振动系统、伺服系统），体会“精准建模”对复杂系统分析的意义。2. 培养严谨的逻辑推导能力和科学态度，注重参数定义和特征根分析的规范性。3. 通过阻尼比对响应类型的影响分析，激发“参数调控”的工程思维，提升实践能力。		
课程思政	1. 辩证思维培养：阻尼比ζ的不同取值对应截然不同的响应类型，培养学生辩证看待参数变化对系统性能影响的思维。2. 工程平衡思维：欠阻尼系统需在响应速度和振荡幅度之间寻求平衡，培养学生工程设计中权衡利弊的平衡思维。3. 科学规律意识：二阶系统的响应类型由特征根分布决定，强调尊重数学规律和物理本质的重要性，培养学生实事求是的科学态度。		
专创融合 / 双创融合	1. 建模创新：鼓励学生对机械工程中的振动系统（如机床主轴、机器人关节）建立二阶系统模型，培养专业建模创新能力。2. 数字化工具应用：利用 MATLAB 仿真不同阻尼比下二阶系统的特征根分布，直观展示响应类型差异，培养数字化可视化创新能力。3. 参数调控创新：结合机械振动控制场景，尝试通过调整阻尼比优化系统响应类型，培养参数调控创新意识。		
教学重难点	教学重点 1. 二阶系统传递函数标准形式及核心参数（ζ、ω_n）的物理意义。2. 特征方程、特征根与阻尼比ζ的对应关系。3. 四种响应类型的定义、阻尼比范围及特征根形式。4. 欠阻尼系统阻尼振荡频率$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$的推导与应用。教学难点 1. 阻尼比$\zeta$的物理意义理解（反映系统的阻尼程度，阻碍振荡的能力）。2. 特征根分布与响应类型的关联（复平面上的位置对应响应特性）。3. 欠阻尼、临界阻尼、过阻尼系统的工程应用场景区分。4. 从物理系统（如弹簧 - 质量 - 阻尼系统）推导传递函数并确定ζ和ω_n。		
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、二阶系统实物模型（弹簧 - 质		

	量 - 阻尼系统)、复平面特征根分布图、机械振动案例视频
教学设计	课前任务 (5min) → 复习导入 (5min) → 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) → 分组讨论 + 互动答疑 (20 min) → 过关检测 (5 min) → 课堂小结 (3 min) → 作业布置 (1 min) → 考勤 (1 min)
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中二阶系统数学模型与响应类型部分。2. 回顾一阶系统的响应特性，预习二阶系统的核心参数及特征根。3. 思考 “为什么二阶系统会出现振荡响应？” “阻尼比如何影响系统振动？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如 “阻尼比的物理意义是什么？” “特征根分布与响应的关系？”）。### 复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾一阶系统的单调响应特性，提问：“工程中很多振动系统（如机床主轴、汽车减震）的响应存在振荡，这类系统用什么模型描述？其响应特性由哪些参数决定？” 2. 引出二阶系统的定义（由二阶微分方程描述的系统），介绍其在振动控制、伺服驱动等领域的应用，导入本课时内容。【学生】思考问题，明确本课时学习的核心（二阶系统建模、参数定义及响应类型判断）。### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) ##### 一、二阶系统的数学模型 (20min) 【讲授】1. 二阶系统的定义：由二阶线性微分方程描述的控制系统，其动态特性涉及惯性、阻尼和弹性等多种因素，是工程中振荡系统的典型模型。2. 传递函数标准形式：$G(s)=\frac{R(s)C(s)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ 其中核心参数：- ζ (阻尼比)：无量纲参数，反映系统的阻尼程度 ($\zeta=2k/mc$，c 为阻尼系数，k 为弹性刚度，m 为质量)。- ω_n (无阻尼固有频率，rad/s)：反映系统的固有振动频率 ($\omega_n=\sqrt{mk}$)，仅由系统的质量和刚度决定。3. 特征方程与特征根：- 特征方程：$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$ - 特征根 (闭环极点)：$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2-1}$ 【案例演示】以弹簧 - 质量 - 阻尼二阶振动系统为例，推导其微分方程 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)$，通过拉氏变换得到传递函数，与标准形式对比，明确 $\zeta=2k/mc$、$\omega_n=\sqrt{mk}$ 的物理对应关系。##### 二、二阶系统的响应类型 (30min) 【讲授】根据阻尼比 ζ 的取值不同，二阶系统分为四种响应类型：1. 无阻尼 ($\zeta=0$)：- 特征根：$s_{1,2}=\pm j\omega_n$ (纯虚根，位于复平面虚轴上)。- 响应特性：等幅振荡，无衰减（工程中视为不稳定系统，无实际应用）。- 振荡频率：ω_n (无阻尼固有频率)。2. 欠阻尼 ($0<\zeta<1$)：- 特征根：$s_{1,2}=-\sigma \pm j\omega_d$ (共轭复根，$\sigma=\zeta\omega_n$ 为衰减系数，$\omega_d=\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ 为阻尼振荡频率)。- 响应特性：衰减振荡，是工程中最常用的响应类型（兼顾响应速度和稳定性）。- 关键关系：$\omega_d < \omega_n$，ζ 越小，ω_d 越接近 ω_n，振荡越剧烈。3. 临界阻尼 ($\zeta=1$)：- 特征根：$s_{1,2}=-\omega_n$ (二重实根，位于复平面负实轴上)。- 响应特性：无振荡的单调上升过程，响应速度最快（无超调，过渡过程最短）。4. 过阻尼 ($\zeta>1$)：- 特征根：$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2-1}$ (两个不相等的负实根，位于复平面负实轴上)。- 响应特性：无振荡的单调上升过程，但响应速度比临界阻尼慢（阻尼过大，惯性阻碍明显）。【仿真演示】利用 MATLAB 在复平面上绘制四种响应类型的特征根分布，同时仿真不同 ζ ($\zeta=0$、$\zeta=0.5$、$\zeta=1$、$\zeta=2$) 下二阶系统的单位阶跃响应曲线，直观展示：- 特征根分布与响应类型的对应关系。- 欠阻尼系统的衰减振荡特性、临界阻尼的最快单调响应、过阻尼的缓慢单调响应。##### 三、工程应用场景分析 (10min) 【讲授】1. 欠阻尼系统 ($0.4<\zeta<0.8$)：- 应用场景：大多数伺服系统、机器人关节控制、机床进给系统（兼顾响应速度和振荡幅度，超调量适中）。- 设计原则：ζ通常取 0.4~ 0.8，平衡动态性能（上升时间、超调量）。2. 临界阻尼系统 ($\zeta=1$)：- 应用场景：精密定位系统、无超调要求的快速响应系统（如机床急停机构）。3. 过阻尼系统 ($\zeta>1$)：- 应用场景：大惯性系统、负载变化大的系统（如重型机械液压系统，避免振荡但允许响应较慢）。4. 无阻尼系统 ($\zeta=0$)：- 应

	用场景：无实际工程应用（等幅振荡导致系统不稳定）。【案例分析】以工业机器人关节控制系统为例，分析其需采用欠阻尼设计（$\zeta=0.6$）的原因：既要快速跟踪指令（响应速度），又要控制振荡幅度（定位精度），避免关节抖动影响作业质量。### 分组讨论 + 互动答疑（20min）【教师】布置分组讨论任务：1. 讨论机械工程中的二阶系统实例（如汽车减震系统、机床主轴振动系统、电梯升降系统），分析其应选择的响应类型及阻尼比范围，并说明理由。2. 讨论“为什么欠阻尼系统在工程中应用最广泛？”（提示：响应速度、振荡幅度、实现难度的综合平衡）。【学生】分组讨论，每组推选代表发言，分享讨论结果。【教师】针对学生的发言进行点评和补充，解答学生预习和讨论中遇到的问题，重点讲解阻尼比的物理意义、特征根分布与响应的关联等难点。### 过关检测（5min）【教师】布置课堂小测（纸质版）：1. 选择题：二阶系统传递函数标准形式中，阻尼比ζ的物理意义是（ ）A. 固有振动频率 B. 阻尼程度 C. 振荡频率 D. 衰减速度 2. 填空题：欠阻尼系统的阻尼比范围是_____，特征根形式为_____，阻尼振荡频率ω_d与ω_n的关系是_____。3. 判断题：临界阻尼系统的响应速度比欠阻尼系统快，且无超调（ ）。4. 计算题：已知二阶系统$\zeta=0.5$，$\omega_n=10\text{rad/s}$，求其特征根和阻尼振荡频率ω_d。【学生】独立完成，上交试卷。【教师】当场批改，讲解易错点（如ω_d公式记忆错误、特征根符号错误）。### 课堂小结（3min）【教师】1. 梳理本讲重难点：二阶系统传递函数及核心参数（ζ、ω_n）；特征方程与特征根；四种响应类型的定义、ζ范围及特征根形式；欠阻尼系统ω_d的计算；工程应用场景。2. 总结易错点：阻尼比的物理意义理解；特征根与响应类型的对应关系；ω_d公式的应用。3. 强调：二阶系统的响应类型由阻尼比ζ唯一决定，后续动态性能指标（超调量、上升时间等）均基于欠阻尼系统展开，需熟练掌握参数定义和类型判断。【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理响应类型分类逻辑。### 作业布置（1min）【教师】通过学习通发布课后作业：1. 完成教材中二阶系统数学模型与响应类型部分的习题。2. 某弹簧 - 质量 - 阻尼系统，已知 $m=1\text{kg}$，$k=100\text{N/m}$，$c=10\text{N}\cdot\text{s/m}$，求系统的阻尼比$\zeta$、无阻尼固有频率$\omega_n$，判断响应类型，并计算阻尼振荡频率$\omega_d$（若为欠阻尼）。3. 预习下一节课“二阶系统的时间响应（二）——性能指标”相关内容。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤（1min）【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对二阶系统传递函数和核心参数的定义掌握较好，但对阻尼比ζ的物理意义理解仍不够深入，后续需通过更多实物模型（如不同阻尼系数的弹簧 - 质量系统）演示强化。2. 特征根分布与响应类型的关联是难点，部分学生难以将复平面上的极点位置与实际响应曲线对应，后续需通过“极点位置→响应表达式→曲线形状”的推导链条强化逻辑。3. 分组讨论环节学生能结合工程实例分析，但对部分系统（如电梯升降系统）的响应类型选择仍存在争议，后续需增加此类案例的详细讲解，明确选择依据。4. MATLAB 仿真的复平面极点分布和响应曲线对比，有效提升了学生的直观认识，后续可增加学生自主调整ζ和ω_n的仿真练习，加深参数影响理解。5. 部分学生对ω_d的公式推导过程兴趣浓厚，可在后续课程中简要补充推导，满足学生的探究需求。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》（第 7 版）[M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 机械振动与控制相关教材

章节	第三章	授课题目	性能指标与高阶系统分析
周次	第 5 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 掌握二阶系统的定义、传递函数标准形式及核心参数（阻尼比ζ、无阻尼固有频率ω_n）的物理意义。2. 理解二阶系统特征方程、特征根的表达式，掌握特征根与阻尼比ζ的对应关系。3. 熟练掌握四种响应类型（无阻尼、欠阻尼、临界阻尼、过阻尼）的定义、阻尼比范围及特征根形式。4. 理解欠阻尼二阶系统阻尼振荡频率ω_d的定义及与ω_n、ζ的关系。能力目标 1. 能根据二阶系统的物理模型推导传递函数，确定ζ和ω_n。2. 能根据阻尼比ζ判断二阶系统的响应类型及特征根分布。3. 能计算欠阻尼二阶系统的阻尼振荡频率ω_d。4. 培养二阶系统模型建立和类型判断能力，为后续响应特性分析奠定基础。价值目标 1. 认识二阶系统在工程中的广泛应用（如振动系统、伺服系统），体会“精准建模”对复杂系统分析的意义。2. 培养严谨的逻辑推导能力和科学态度，注重参数定义和特征根分析的规范性。3. 通过阻尼比对响应类型的影响分析，激发“参数调控”的工程思维，提升实践能力。		
课程思政	1. 辩证思维培养：阻尼比ζ的不同取值对应截然不同的响应类型，培养学生辩证看待参数变化对系统性能影响的思维。2. 工程平衡思维：欠阻尼系统需在响应速度和振荡幅度之间寻求平衡，培养学生在工程设计中权衡利弊的平衡思维。3. 科学规律意识：二阶系统的响应类型由特征根分布决定，强调尊重数学规律和物理本质的重要性，培养学生实事求是的科学态度。		
专创融合 / 双创融合	1. 建模创新：鼓励学生对机械工程中的振动系统（如机床主轴、机器人关节）建立二阶系统模型，培养专业建模创新能力。2. 数字化工具应用：利用 MATLAB 仿真不同阻尼比下二阶系统的特征根分布，直观展示响应类型差异，培养数字化可视化创新能力。3. 参数调控创新：结合机械振动控制场景，尝试通过调整阻尼比优化系统响应类型，培养参数调控创新意识。		
教学重难点	教学重点 1. 二阶系统传递函数标准形式及核心参数（ζ、ω_n）的物理意义。2. 特征方程、特征根与阻尼比ζ的对应关系。3. 四种响应类型的定义、阻尼比范围及特征根形式。4. 欠阻尼系统阻尼振荡频率$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$的推导与应用。教学难点 1. 阻尼比$\zeta$的		

	物理意义理解（反映系统的阻尼程度，阻碍振荡的能力）。2. 特征根分布与响应类型的关联（复平面上的位置对应响应特性）。3. 欠阻尼、临界阻尼、过阻尼系统的工程应用场景区分。4. 从物理系统（如弹簧 - 质量 - 阻尼系统）推导传递函数并确定 ζ 和 ω_n 。
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、二阶系统实物模型（弹簧 - 质量 - 阻尼系统）、复平面特征根分布图、机械振动案例视频
教学设计	课前任务（5min）→复习导入（5min）→讲授 + 案例演示 + 仿真（60 min）→ 分组讨论 + 互动答疑（20 min）→过关检测（5 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）
教学过程	### 课前任务（5min）【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中二阶系统数学模型与响应类型部分。2. 回顾一阶系统的响应特性，预习二阶系统的核心参数及特征根。3. 思考 “为什么二阶系统会出现振荡响应？” “阻尼比如何影响系统振动？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如 “阻尼比的物理意义是什么？” “特征根分布与响应的关系？”）。### 复习导入（5min）【教师】1. 回顾一阶系统的单调响应特性，提问：“工程中很多振动系统（如机床主轴、汽车减震）的响应存在振荡，这类系统用什么模型描述？其响应特性由哪些参数决定？” 2. 引出二阶系统的定义（由二阶微分方程描述的系统），介绍其在振动控制、伺服驱动等领域的应用，导入本课时内容。【学生】思考问题，明确本课时学习的核心（二阶系统建模、参数定义及响应类型判断）。#### 讲授 + 案例演示 + 仿真（60min) ##### 一、二阶系统的数学模型（20min）【讲授】1. 二阶系统的定义：由二阶线性微分方程描述的控制系统，其动态特性涉及惯性、阻尼和弹性等多种因素，是工程中振荡系统的典型模型。2. 传递函数标准形式：$G(s)=\frac{R(s)C(s)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ 其中核心参数：- ζ（阻尼比）：无量纲参数，反映系统的阻尼程度（$\zeta=\frac{c}{2km}$，c 为阻尼系数，k 为弹性刚度，m 为质量）。- ω_n（无阻尼固有频率，rad/s）：反映系统的固有振动频率（$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}$），仅由系统的质量和刚度决定。3. 特征方程与特征根：- 特征方程：$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$- 特征根（闭环极点）：$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2-1}$ 【案例演示】以弹簧 - 质量 - 阻尼二阶振动系统为例，推导其微分方程 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)$，通过拉氏变换得到传递函数，与标准形式对比，明确$\zeta=\frac{c}{2km}$、$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 的物理对应关系。##### 二、二阶系统的响应类型（30min）【讲授】根据阻尼比ζ的取值不同，二阶系统分为四种响应类型：1. 无阻尼（$\zeta=0$）：- 特征根：$s_{1,2}=\pm j\omega_n$（纯虚根，位于复平面虚轴上）。- 响应特性：等幅振荡，无衰减（工程中视为不稳定系统，无实际应用）。- 振荡频率：ω_n（无阻尼固有频率）。2. 欠阻尼（$0<\zeta<1$）：- 特征根：$s_{1,2}=-\sigma\pm j\omega_d$（共轭复根，$\sigma=\zeta\omega_n$ 为衰减系数，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 为阻尼振荡频率）。- 响应特性：衰减振荡，是工程中最常用的响应类型（兼顾响应速度和稳定性）。- 关键关系：$\omega_d<\omega_n$，ζ越小，ω_d越接近ω_n，振荡越剧烈。3. 临界阻尼（$\zeta=1$）：- 特征根：$s_{1,2}=-\omega_n$（二重实根，位于复平面负实轴上）。- 响应特性：无振荡的单调上升过程，响应速度最快（无超调，过渡过程最短）。4. 过阻尼（$\zeta>1$）：- 特征根：$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2-1}$（两个不相等的负实根，位于复平面负实轴上）。- 响应特性：无振荡的单调上升过程，但响应速度比临界阻尼慢（阻尼过大，惯性阻碍明显）。【仿真演示】利用 MATLAB 在复平面上绘制四种响应类型的特征根分布，同时仿真不同ζ（$\zeta=0$、$\zeta=0.5$、$\zeta=1$、$\zeta=2$）下二阶系统的单位阶跃响应曲线，直观展示：- 特征根分布与响应类型的对

	应关系。 - 欠阻尼系统的衰减振荡特性、临界阻尼的最快单调响应、过阻尼的缓慢单调响应。#### 三、工程应用场景分析 (10min) 【讲授】1. 欠阻尼系统 ($0.4 < \zeta < 0.8$) : - 应用场景: 大多数伺服系统、机器人关节控制、机床进给系统 (兼顾响应速度和振荡幅度, 超调量适中)。 - 设计原则: ζ 通常取 0.4~ 0.8, 平衡动态性能 (上升时间、超调量)。 2. 临界阻尼系统 ($\zeta=1$) : - 应用场景: 精密定位系统、无超调要求的快速响应系统 (如机床急停机构)。 3. 过阻尼系统 ($\zeta > 1$) : - 应用场景: 大惯性系统、负载变化大的系统 (如重型机械液压系统, 避免振荡但允许响应较慢)。 4. 无阻尼系统 ($\zeta=0$) : - 应用场景: 无实际工程应用 (等幅振荡导致系统不稳定)。 【案例分析】以工业机器人关节控制系统为例, 分析其需采用欠阻尼设计 ($\zeta=0.6$) 的原因: 既要快速跟踪指令 (响应速度), 又要控制振荡幅度 (定位精度), 避免关节抖动影响作业质量。### 分组讨论 + 互动答疑 (20min) 【教师】布置分组讨论任务: 1. 讨论机械工程中的二阶系统实例 (如汽车减震系统、机床主轴振动系统、电梯升降系统), 分析其应选择的响应类型及阻尼比范围, 并说明理由。2. 讨论 “为什么欠阻尼系统在工程中应用最广泛?” (提示: 响应速度、振荡幅度、实现难度的综合平衡)。 【学生】分组讨论, 每组推选代表发言, 分享讨论结果。【教师】针对学生的发言进行点评和补充, 解答学生预习和讨论中遇到的问题, 重点讲解阻尼比的物理意义、特征根分布与响应的关联等难点。### 过关检测 (5min) 【教师】布置课堂小测 (纸质版): 1. 选择题: 二阶系统传递函数标准形式中, 阻尼比 ζ 的物理意义是 () A. 固有振动频率 B. 阻尼程度 C. 振荡频率 D. 衰减速度 2. 填空题: 欠阻尼系统的阻尼比范围是_____, 特征根形式为_____, 阻尼振荡频率 ω_d 与 ω_n 的关系是_____。3. 判断题: 临界阻尼系统的响应速度比欠阻尼系统快, 且无超调 ()。4. 计算题: 已知二阶系统 $\zeta=0.5$, $\omega_n = 10\text{rad/s}$, 求其特征根和阻尼振荡频率 ω_d。 【学生】独立完成, 上交试卷。【教师】当场批改, 讲解易错点 (如 ω_d 公式记忆错误、特征根符号错误)。 ### 课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点: 二阶系统传递函数及核心参数 (ζ、ω_n) ; 特征方程与特征根; 四种响应类型的定义、ζ 范围及特征根形式; 欠阻尼系统 ω_d 的计算; 工程应用场景。2. 总结易错点: 阻尼比的物理意义理解; 特征根与响应类型的对应关系; ω_d 公式的应用。3. 强调: 二阶系统的响应类型由阻尼比 ζ 唯一决定, 后续动态性能指标 (超调量、上升时间等) 均基于欠阻尼系统展开, 需熟练掌握参数定义和类型判断。【学生】回顾知识点, 记录易错点, 梳理响应类型分类逻辑。### 作业布置 (1min) 【教师】通过学习通发布课后作业: 1. 完成教材中二阶系统数学模型与响应类型部分的习题。2. 某弹簧 - 质量 - 阻尼系统, 已知 $m=1\text{kg}$, $k=100\text{N/m}$, $c=10\text{N} \cdot \text{s/m}$, 求系统的阻尼比 ζ、无阻尼固有频率 ω_n, 判断响应类型, 并计算阻尼振荡频率 ω_d (若为欠阻尼)。3. 预习下一节课 “二阶系统的时间响应 (二) —— 性能指标” 相关内容。【学生】记录作业要求, 按时完成。### 考勤 (1min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况, 从以下方面进行反思: 1. 学生对二阶系统传递函数和核心参数的定义掌握较好, 但对阻尼比 ζ 的物理意义理解仍不够深入, 后续需通过更多实物模型 (如不同阻尼系数的弹簧 - 质量系统) 演示强化。2. 特征根分布与响应类型的关联是难点, 部分学生难以将复平面上的极点位置与实际响应曲线对应, 后续需通过 “极点位置 $\rightarrow$ 响应表达式 $\rightarrow$ 曲线形状” 的推导链条强化逻辑。3. 分组讨论环节学生能结合工程实例分析, 但对部分系统 (如电梯升降系统) 的响应类型选择仍存在争议, 后续需增加此类案例的详细讲解, 明确选择依据。4. MATLAB 仿真的复平面极点分布和响应曲线对比, 有效提升了学生的直观认识, 后续可增加学生自主调整 ζ 和 ω_n 的仿真练习, 加深参数影响理解。5. 部分学生对 ω_d 的公式推导过程兴趣浓厚, 可在后续课程中简要补充推导, 满足学生的探究需求。

本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.[4] 机械振动与控制相关教材
---------	---

章节	第四章	授课题目	基本概念与 Nyquist 图
周次	第 6 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 掌握 MATLAB 控制系统工具箱的核心函数 (tf、step、impulse、lsim、stepinfo 等) 的功能及调用格式。2. 理解 Simulink 仿真平台的基本操作流程 (新建模型、添加模块、参数设置、仿真运行)。3. 熟练掌握基于 MATLAB 函数和 Simulink 两种方式, 实现一阶、二阶系统的时域响应分析 (阶跃、脉冲、斜坡响应)。4. 掌握时域性能指标 (超调量 M_p、上升时间 t_r、峰值时间 t_p、调整时间 t_s) 的自动计算方法。 能力目标 1. 能运用 MATLAB 函数快速绘制系统时域响应曲线, 自动提取性能指标。2. 能独立搭建 Simulink 仿真模型, 模拟不同输入下的系统响应, 验证理论计算结果。3. 能通过计算机仿真分析参数变化 (如ζ、ω_n、开环增益 K) 对系统时域性能的影响。4. 培养数字化分析能力, 为复杂系统的快速分析和参数优化奠定基础。 价值目标 1. 认识计算机辅助分析在控制系统工程中的高效性, 体会“数字化工具”对工程实践的赋能价值。2. 培养严谨的仿真建模态度和科学精神, 注重参数设置的准确性和仿真结果的合理性。3. 通过仿真优化参数的过程, 激发“高效迭代”的工程思维, 提升系统分析和设计的效率。		
课程思政	1. 数字化思维培养: 以计算机辅助分析为核心, 展示数字化工具在工程中的应用优势, 培养学生的数字化思维和适应现代工程发展的能力。2. 高效务实精神: 计算机仿真能快速验证理论、优化参数, 强调工程分析中的高效性和务实性, 培养学生高效解决问题的职业素养。		

	养。3. 创新应用导向：通过 MATLAB/Simulink 的灵活应用，鼓励学生探索不同的仿真方案，培养创新应用能力和探索精神。
专创融合 / 双创融合	1. 数字化仿真创新：鼓励学生利用 MATLAB/Simulink 探索复杂系统的时域分析方法，培养数字化仿真创新能力。2. 参数优化创新：通过仿真快速迭代优化系统参数（如 ζ 、 ω_n ），培养高效参数优化创新能力。3. 专业系统仿真：引入机械工程典型系统（如机床进给系统、机器人关节控制），利用计算机辅助分析其时域性能，培养专业相关的数字化设计创新能力。
教学重难点	教学重点 1. MATLAB 控制系统核心函数 (tf、step、stepinfo、lsim) 的调用格式及应用。2. Simulink 仿真模型的搭建步骤（模块选择、连接、参数设置）。3. 一阶、二阶系统时域响应（阶跃、脉冲、斜坡）的仿真实现。4. 时域性能指标的自动提取与分析。教学难点 1. MATLAB 函数参数的正确设置（如采样时间、误差带）。2. Simulink 模块的选型与参数匹配（如输入模块、被控对象模块）。3. 仿真结果与理论计算的差异分析（误差来源解释）。4. 复杂系统（多环节串联、含扰动）的仿真建模。
教学方法	讲授法、案例演示法、仿真实操法、分组练习法、答疑解惑法
教学用具	电脑（安装 MATLAB/Simulink 软件）、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 函数速查表、Simulink 模块选型指南、机械系统仿真案例文件
教学设计	课前任务（5min）→复习导入（5min）→讲授 + 案例演示（30 min）→ 分组仿真实操（40 min）→ 成果展示 + 互动答疑（15 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）
教学过程	### 课前任务（5min）【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 回顾一阶、二阶系统的时域响应理论（阶跃、脉冲响应表达式及性能指标）。2. 预习 MATLAB 基本操作（命令行窗口使用、变量定义），了解 tf（传递函数）、step（阶跃响应）函数的基本功能。3. 思考“计算机仿真如何解决手工计算复杂的问题？”“Simulink 与 MATLAB 函数相比有什么优势？”【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如“传递函数如何用 MATLAB 定义？”“Simulink 模块如何连接？”）。### 复习导入（5min）【教师】1. 回顾上节课内容：二阶系统的时域响应表达式（如欠阻尼系统单位阶跃响应 $c(t)=1-1-\zeta^2 e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t+\arctan\zeta(1-\zeta^2))$）及性能指标计算，提问：“手工计算高阶系统或多输入系统的时域响应时，存在计算复杂、耗时久的问题，如何高效解决？计算机辅助分析的核心优势是什么？”2. 引出本课时核心内容：基于 MATLAB/Simulink 的时域响应仿真分析，包括函数调用和图形化建模两种方式，导入课程。【学生】思考问题，明确本课时学习目标（掌握两种计算机辅助分析方法，高效完成时域响应分析）。### 讲授 + 案例演示（30min）#### 一、MATLAB 函数法时域分析（15min）【讲授】1. 核心函数介绍及调用格式：- 传递函数定义：$sys = tf(num, den)$，其中 num 为分子多项式系数向量，den 为分母多项式系数向量（按 s 降幂排列）。例：二阶系统 $G(s)=s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$，$\zeta=0.5$，$\omega_n=10 \text{ rad/s}$，对应 $num=[100]$，$den=[1, 10, 100]$，$sys = tf(num, den)$。- 阶跃响应：$step(sys)$（绘制阶跃响应曲线）；$[y, t] = step(sys)$（返回响应数据 y 和时间向量 t）。- 脉冲响应：$impz(sys)$；斜坡响应：需结合 lsim 函数（$t = 0:0.01:5$；$r = t$；$[y, t] = lsim(sys, r, t)$；$plot(t, y)$）。- 性能指标提取：$stepinfo(sys)$（自动计算超调量 M_p、上升时间 t_r、峰值时间 t_p、调整时间 t_s，

默认 $\pm 5\%$ 误差带)。2. 案例演示：二阶系统阶跃响应分析 - 步骤 1：定义传递函数 ($\zeta = 0.5$, $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$) ; - 步骤 2：绘制阶跃响应曲线 (step(sys), 添加网格、标题、坐标轴标签) ; - 步骤 3：提取性能指标 (stepinfo(sys)) ; - 步骤 4：修改参数 ($\zeta = 0.8$) , 对比两次响应曲线和性能指标差异。【演示操作】教师在 MATLAB 命令行窗口逐步演示, 展示每一步代码的输入和输出结果, 讲解参数含义和曲线解读方法。#### 二、Simulink 图形化仿真 (15min) 【讲授】1. Simulink 仿真基本流程: - 步骤 1: 新建模型 (MATLAB 命令行输入 simulink→新建空白模型) ; - 步骤 2: 添加模块 (通过 “Library Browser” 选择模块) : - 输入模块: Sources→Step (阶跃输入)、Ramp (斜坡输入) ; - 被控对象模块: Continuous→Transfer Fcn (传递函数) ; - 输出模块: Sinks→Scope (示波器, 查看响应曲线) ; - 步骤 3: 连接模块 (用鼠标拖拽连接输入→被控对象→示波器) ; - 步骤 4: 设置参数 (双击模块修改, 如 Step 模块的 “Step time” (阶跃时刻)、Transfer Fcn 模块的 “Numerator coefficients” 和 “Denominator coefficients”) ; - 步骤 5: 运行仿真 (点击模型工具栏 “Run” 按钮) ; - 步骤 6: 查看结果 (双击 Scope 模块, 调整显示参数, 观察响应曲线)。2. 案例演示: 一阶系统斜坡响应仿真 - 系统: $G(s) = Ts + 1$, $T = 0.5s$; - 模块选择: Ramp (斜坡输入) → Transfer Fcn (num=[1], den=[0.5, 1]) → Scope ; - 参数设置: Ramp 模块 “Slope” (斜率) 设为 1, 仿真时间设为 5s ; - 运行仿真, 查看斜坡响应曲线, 与理论结果对比。【演示操作】教师在 Simulink 中逐步搭建模型, 展示模块选型、参数设置和仿真过程, 讲解关键步骤的注意事项 (如模块连接方向、仿真时间设置)。#### 分组仿真实操 (40min) 【教师】布置分组实操任务 (每组 2-3 人, 共用一台电脑), 提供任务指导书: ##### 任务 1: MATLAB 函数法实操 (20min) 1. 定义一阶系统 $G(s) = 2s + 15$, 绘制单位阶跃响应曲线, 提取性能指标 (t_r 、 t_s)。2. 定义二阶系统 $G(s) = s^2 + 7s + 49$ ($\zeta = 0.5$, $\omega_n = 7 \text{ rad/s}$) , 绘制单位脉冲响应曲线, 观察衰减振荡特性。3. 对比 $\zeta = 0.3$ 、 $\zeta = 0.6$ 、 $\zeta = 0.9$ ($\omega_n = 7 \text{ rad/s}$ 不变) 的阶跃响应曲线, 分析 ζ 对超调量和调整时间的影响。##### 任务 2: Simulink 仿真实操 (20min) 1. 搭建二阶系统阶跃响应模型 (同任务 1 中 $\zeta = 0.6$ 的二阶系统) , 仿真时间 5s, 用示波器查看响应曲线。2. 修改输入模块为 Ramp (斜坡输入, 斜率 1) , 仿真斜坡响应, 对比理论计算的稳态误差。3. 搭建含扰动的系统模型: 在被控对象输入端添加阶跃扰动 (Step 模块, 阶跃时刻 1s, 幅值 0.5) , 观察扰动对输出的影响。【学生】分组完成实操任务, 教师巡视指导, 重点解决 “传递函数系数输入错误” “Simulink 模块连接错误” “性能指标提取失败” 等问题, 对普遍错误集中讲解。#### 成果展示 + 互动答疑 (15min) 【教师】1. 邀请 2-3 组学生展示实操成果 (MATLAB 曲线、Simulink 模型截图、性能指标数据) , 讲解操作步骤和结果分析。2. 针对学生展示的成果进行点评, 纠正错误操作, 强化核心知识点。3. 开放答疑环节, 解答学生实操中遇到的问题 (如 “为什么 stepinfo 无法提取上升时间?” “Simulink 示波器无显示怎么办?”)。【学生】展示成果, 提出疑问, 交流实操经验。#### 课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点: MATLAB 核心函数的调用; Simulink 仿真模型的搭建流程; 时域响应仿真与性能指标提取; 参数变化对响应的影响分析。2. 总结核心结论: - MATLAB 函数法适用于快速分析简单系统, 代码简洁高效; - Simulink 适用于复杂系统、多输入多输出系统或含扰动的系统, 图形化建模直观; - 计算机辅助分析能快速验证理论、优化参数, 是工程设计的重要工具。3. 强调: 仿真结果需结合理论分析, 出现差异时要排查参数设置或模型搭建错误, 确保仿真的可靠性。【学生】回顾知识点, 记录实操中的易错点, 梳理计算机辅助分析流程。#### 作业布置 (1min) 【教师】通过学习通发布课后作业: 1. 用 MATLAB 函数法分析三阶系统 $G(s) = (s+1)(s^2+2s+5)$ 10 的单位阶跃响应, 提取性能指标, 绘制响应曲线并添加图例和网格。2. 用 Simulink 搭建上述三阶系统的仿真模型, 对比仿真结果与 MATLAB 函数法结果的一致性, 分析差异原因 (若有)。3. 探索

	Simulink 中 “PID Controller” 模块的使用，为该三阶系统设计简单 PID 控制器，观察校正后的阶跃响应变化。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤（1min）【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对 MATLAB 函数法的掌握较好，但部分学生在传递函数系数输入时出现顺序错误（如分子分母系数颠倒），后续需强调系数向量的降幂排列规则。2. Simulink 实操中，学生对模块选型和连接方向的掌握存在困难，部分小组出现“信号无法传递”的问题，后续需制作模块连接示意图，强化操作规范。3. 分组实操环节效果较好，学生通过协作能更快解决问题，但部分小组进度较慢，后续需优化任务难度梯度，设置基础任务和拓展任务，兼顾不同水平学生。4. 学生对仿真结果的分析不够深入，仅停留在“绘制曲线”层面，后续需引导学生对比理论计算与仿真结果，分析误差来源（如仿真采样时间、数值计算精度）。5. 教学案例与机械工程的结合可进一步深化，后续可引入机床进给系统、机器人关节控制等专业相关案例，增强课程的专业性和实用性。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[3] MATLAB 官方帮助文档（Control System Toolbox、Simulink）[4] 机械工程控制系统仿真案例集

章节	第四章	授课题目	基本概念与 Nyquist 图
周次	第 6 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	The diagram is a hierarchical tree structure titled '频率响应的频域分析 (一)'. It branches into four main categories: '频率定义' (Frequency Definition), '稳态频率' (Steady-State Frequency), '典型输入稳态频率' (Typical Input Steady-State Frequency), and '频域特性' (Frequency Characteristics). Under '频率定义', there are '频率物理' and '频率数学'. Under '稳态频率', there are '定义' and '频域定理法'. Under '典型输入稳态频率', there are '阶跃输入', '斜坡输入', and '加速度输入'. Under '频域特性', there are '幅频特性', '相频特性', and '对数幅频特性'.		
教学目标	知识目标 1. 掌握频率特性的定义、物理意义及数学表达 (幅频特性 $A(\omega)$ 、相频特性 $\varphi(\omega)$)。2. 理解频率特性与传递函数的关系 ($G(j\omega) = G(s)$)		
课程思政	1. 跨域思维培养：频率特性将时间域问题转化为频率域问题，培养学生跨域解决问题的创新思维。2. 工程实用思维：频率特性的实验法求解适用于难以建立数学模型的复杂系统，强调理论与实际结合的实用思维，培养学生的工程实践能力。3. 规范意识塑造：Nyquist 图的绘制有明确的规则 and 标准，强调规范绘图的重要性，培养学生严谨务实的治学态度和职业素养。		
专创融合 / 双创融合	1. 绘图创新优化：鼓励学生利用 MATLAB 等工具绘制 Nyquist 图，优化绘图效率和准确性，培养数字化绘图创新能力。2. 实验法创新应用：结合机械工程实际系统（如机床振动系统），尝试用实验法测量频率特性，培养实验创新应用能力。3. 专业系统分析：引入机械工程中的典型环节（如液压阻尼环节、伺服电机环节），绘制其 Nyquist 图，培养专业相关的频域建模创新能力。		

教学重难点	教学重点 1. 频率特性的定义、物理意义及与传递函数的关系。2. 典型环节的频率特性 ($A(\omega)$、$\varphi(\omega)$)。3. 典型环节 Nyquist 图的绘制方法及特点。4. 系统开环 Nyquist 图的绘制步骤 (环节叠加原理)。教学难点 1. 频率特性物理意义的理解 (系统对不同频率正弦输入的稳态响应特性)。2. 二阶振荡环节 Nyquist 图的绘制 (存在谐振特性)。3. 含积分环节系统 Nyquist 图的低频段特性 (幅值趋于无穷大, 相位趋于 $-v \times 90^\circ$)。4. 频率特性实验法的原理解 (正弦信号激励、稳态响应测量)。
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、绘图实操法、分组合作法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、坐标纸、绘图工具 (直尺、圆规、量角器)、典型环节 Nyquist 图对比表、正弦信号发生器实验装置 (演示用)
教学设计	课前任务 (5min) → 复习导入 (5min) → 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) → 分组讨论 + 互动答疑 (20 min) → 过关检测 (5 min) → 课堂小结 (3 min) → 作业布置 (1 min) → 考勤 (1 min)
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务: 1. 阅读教材中二阶系统数学模型与响应类型部分。2. 回顾一阶系统的响应特性, 预习二阶系统的核心参数及特征根。3. 思考 “为什么二阶系统会出现振荡响应?” “阻尼比如何影响系统振动?” 【学生】完成预习任务, 记录预习中遇到的问题 (如 “阻尼比的物理意义是什么?” “特征根分布与响应的关系?”)。### 复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾一阶系统的单调响应特性, 提问: “工程中很多振动系统 (如机床主轴、汽车减震) 的响应存在振荡, 这类系统用什么模型描述? 其响应特性由哪些参数决定?” 2. 引出二阶系统的定义 (由二阶微分方程描述的系统), 介绍其在振动控制、伺服驱动等领域的应用, 导入本课时内容。【学生】思考问题, 明确本课时学习的核心 (二阶系统建模、参数定义及响应类型判断)。### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) ##### 一、二阶系统的数学模型 (20min) 【讲授】1. 二阶系统的定义: 由二阶线性微分方程描述的控制系统, 其动态特性涉及惯性、阻尼和弹性等多种因素, 是工程中振荡系统的典型模型。2. 传递函数标准形式: $G(s)=\frac{R(s)C(s)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ 其中核心参数: - ζ (阻尼比): 无量纲参数, 反映系统的阻尼程度 ($\zeta=\frac{c}{2\sqrt{km}}$, c 为阻尼系数, k 为弹性刚度, m 为质量)。- ω_n (无阻尼固有频率, rad/s): 反映系统的固有振动频率 ($\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}$), 仅由系统的质量和刚度决定。3. 特征方程与特征根: - 特征方程: $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$ - 特征根 (闭环极点): $s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ 【案例演示】以弹簧 - 质量 - 阻尼二阶振动系统为例, 推导其微分方程 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)$, 通过拉氏变换得到传递函数, 与标准形式对比, 明确 $\zeta=\frac{c}{2\sqrt{km}}$、$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 的物理对应关系。##### 二、二阶系统的响应类型 (30min) 【讲授】根据阻尼比 ζ 的取值不同, 二阶系统分为四种响应类型: 1. 无阻尼 ($\zeta=0$): - 特征根: $s_{1,2}=\pm j\omega_n$ (纯虚根, 位于复平面虚轴上)。- 响应特性: 等幅振荡, 无衰减 (工程中视为不稳定系统, 无实际应用)。- 振荡频率: ω_n (无阻尼固有频率)。2. 欠阻尼 ($0<\zeta<1$): - 特征根: $s_{1,2}=-\sigma \pm j\omega_d$ (共轭复根, $\sigma=\zeta\omega_n$ 为衰减系数, $\omega_d=\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ 为阻尼振荡频率)。- 响应特性: 衰减振荡, 是工程中最常用的响应类型 (兼顾响应速度和稳定性)。- 关键关系: $\omega_d < \omega_n$, ζ 越小, ω_d 越接近 ω_n, 振荡越剧烈。3. 临界阻尼 ($\zeta=1$): - 特征根: $s_{1,2}=-\omega_n$ (二重实根, 位于复平面负实轴上)。- 响应特性: 无振荡的单调上升过程, 响应速度最快 (无超调, 过渡过程最短)。4. 过阻尼 ($\zeta>1$): - 特征根: $s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2-1}$ (两个不相等的负实根, 位于复平面负实轴上)。- 响应特性: 无振荡的单调

	上升过程，但响应速度比临界阻尼慢（阻尼过大，惯性阻碍明显）。【仿真演示】利用 MATLAB 在复平面上绘制四种响应类型的特征根分布，同时仿真不同 ζ ($\zeta=0$、$\zeta=0.5$、$\zeta=1$、$\zeta=2$) 下二阶系统的单位阶跃响应曲线，直观展示： - 特征根分布与响应类型的对应关系。 - 欠阻尼系统的衰减振荡特性、临界阻尼的最快单调响应、过阻尼的缓慢单调响应。 #### 三、工程应用场景分析 (10min) 【讲授】1. 欠阻尼系统 ($0.4 < \zeta < 0.8$)： - 应用场景：大多数伺服系统、机器人关节控制、机床进给系统（兼顾响应速度和振荡幅度，超调量适中）。 - 设计原则：ζ 通常取 0.4~ 0.8，平衡动态性能（上升时间、超调量）。 2. 临界阻尼系统 ($\zeta=1$)： - 应用场景：精密定位系统、无超调要求的快速响应系统（如机床急停机构）。 3. 过阻尼系统 ($\zeta > 1$)： - 应用场景：大惯性系统、负载变化大的系统（如重型机械液压系统，避免振荡但允许响应较慢）。 4. 无阻尼系统 ($\zeta=0$)： - 应用场景：无实际工程应用（等幅振荡导致系统不稳定）。 【案例分析】以工业机器人关节控制系统为例，分析其需采用欠阻尼设计 ($\zeta=0.6$) 的原因：既要快速跟踪指令（响应速度），又要控制振荡幅度（定位精度），避免关节抖动影响作业质量。### 分组讨论 + 互动答疑 (20min) 【教师】布置分组讨论任务：1. 讨论机械工程中的二阶系统实例（如汽车减震系统、机床主轴振动系统、电梯升降系统），分析其应选择的响应类型及阻尼比范围，并说明理由。2. 讨论 “为什么欠阻尼系统在工程中应用最广泛？”（提示：响应速度、振荡幅度、实现难度的综合平衡）。【学生】分组讨论，每组推选代表发言，分享讨论结果。【教师】针对学生的发言进行点评和补充，解答学生预习和讨论中遇到的问题，重点讲解阻尼比的物理意义、特征根分布与响应的关联等难点。### 过关检测 (5min) 【教师】布置课堂小测（纸质版）：1. 选择题：二阶系统传递函数标准形式中，阻尼比 ζ 的物理意义是（ ） A. 固有振动频率 B. 阻尼程度 C. 振荡频率 D. 衰减速度 2. 填空题：欠阻尼系统的阻尼比范围是_____，特征根形式为_____，阻尼振荡频率 ω_d 与 ω_n 的关系是_____。3. 判断题：临界阻尼系统的响应速度比欠阻尼系统快，且无超调（ ）。4. 计算题：已知二阶系统 $\zeta=0.5$，$\omega_n = 10\text{rad/s}$，求其特征根和阻尼振荡频率 ω_d。【学生】独立完成，上交试卷。【教师】当场批改，讲解易错点（如 ω_d 公式记忆错误、特征根符号错误）。### 课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点：二阶系统传递函数及核心参数 (ζ、ω_n)；特征方程与特征根；四种响应类型的定义、ζ 范围及特征根形式；欠阻尼系统 ω_d 的计算；工程应用场景。2. 总结易错点：阻尼比的物理意义理解；特征根与响应类型的对应关系；ω_d 公式的应用。3. 强调：二阶系统的响应类型由阻尼比 ζ 唯一决定，后续动态性能指标（超调量、上升时间等）均基于欠阻尼系统展开，需熟练掌握参数定义和类型判断。【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理响应类型分类逻辑。### 作业布置 (1min) 【教师】通过学习通发布课后作业：1. 完成教材中二阶系统数学模型与响应类型部分的习题。2. 某弹簧 - 质量 - 阻尼系统，已知 $m=1\text{kg}$，$k=100\text{N/m}$，$c=10\text{N} \cdot \text{s/m}$，求系统的阻尼比 ζ、无阻尼固有频率 ω_n，判断响应类型，并计算阻尼振荡频率 ω_d（若为欠阻尼）。3. 预习下一节课 “二阶系统的时间响应 (二) —— 性能指标” 相关内容。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤 (1min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对二阶系统传递函数和核心参数的定义掌握较好，但对阻尼比 ζ 的物理意义理解仍不够深入，后续需通过更多实物模型（如不同阻尼系数的弹簧 - 质量系统）演示强化。2. 特征根分布与响应类型的关联是难点，部分学生难以将复平面上的极点位置与实际响应曲线对应，后续需通过 “极点位置 → 响应表达式 → 曲线形状” 的推导链条强化逻辑。3. 分组讨论环节学生能结合工程实例分析，但对部分系统（如电梯升降系统）的响应类型选择仍存在争议，后续需增加此类案例的详细讲解，明确选择依据。4. MATLAB 仿真的复平面极点分布和响应曲线对比，有效提升

	了学生的直观认识，后续可增加学生自主调整ζ和ω_n 的仿真练习，加深参数影响理解。 5. 部分学生对ω_d 的公式推导过程兴趣浓厚，可在后续课程中简要补充推导，满足学生的探究需求。
--	---

章节	第四章	授课题目	Bode 图与频域性能指标
周次	第 7 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 掌握 Bode 图的定义、组成（对数幅频特性图、对数相频特性图）及坐标特点。2. 熟练掌握典型环节的 Bode 图绘制方法及特点。3. 掌握系统开环 Bode 图的绘制步骤（渐近线法）。4. 理解闭环频率特性的定义及频域性能指标（零频幅值、复现频率、谐振频率、谐振峰值、截止频率、带宽）的物理意义。5. 了解最小相位系统与非最小相位系统的定义及区别。能力目标 1. 能独立绘制典型环节和简单系统的开环 Bode 图。2. 能从 Bode 图中读取系统的频域性能指标。3. 能区分最小相位系统与非最小相位系统。4. 培养频域性能分析能力，为后续稳定性判据（Bode 判据）应用奠定基础。价值目标 1. 认识 Bode 图在宽频率范围分析中的优势，体会“对数变换”的工程简化价值。2. 培养严谨的绘图能力和科学态度，注重 Bode 图渐近线绘制的准确性和规范性。3. 通过频域性能指标与时域性能指标的关联，激发“跨域关联”的思维，提升系统综合分析能力。		
课程思政	1. 简化思维培养：Bode 图通过对数变换将乘法运算转化为加法运算，培养学生用简化思维解决复杂问题的能力。2. 工程效率意识：Bode 图的渐近线法绘制简单、直观，强调工程分析中的效率意识，培养学生高效解决问题的职业素养。3. 分类思维塑造：通过最小相位系统与非最小相位系统的分类，培养学生的分类思维和逻辑辨析能力。		
专创融合 / 双创融合	1. 绘图创新优化：利用 MATLAB 自动绘制 Bode 图并验证渐近线精度，培养数字化绘图和优化创新能力。2. 性能指标关联创新：探索频域性能指标与时域性能指标的定量关联，为系统性能优化提供新思路，培养跨域关联创新能力。3. 专业系统分析：引入机械工程中的复杂系统（如多关节机器人控制系统），绘制其 Bode 图并分析频域性能，培养专业相关的频域分析创新能力。		
教学重难点	教学重点 1. Bode 图的坐标特点（横坐标对数刻度、纵坐标线性刻度）。2. 典型环节 Bode 图的绘制方法（尤其是转角频率、渐近线斜率变化）。3. 开环 Bode 图的绘制步骤（环节分解、转角频率排序、渐近线绘制、修正）。4. 频域性能指标的定义及物理意义。教学难点 1. 对数幅频特性渐近线的斜率计算及转角频率处的斜率变化。2. 二阶振荡环节 Bode 图的谐振修正（渐近线与实际曲线的偏差）。3. 频域性能指标与时域性能指标的关联（如谐振峰值与最大超调量的对应关系）。4. 最小相位系统与非最小相位系统的本质区别（零点 / 极点分布）。		

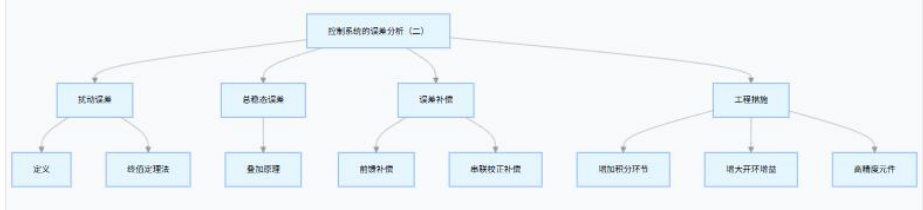
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、绘图实操法、分组合作法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、坐标纸、绘图工具（直尺、对数坐标模板）、典型环节 Bode 图对比表
教学设计	课前任务（5min）→复习导入（5min）→讲授 + 案例演示 + 仿真（60 min）→ 分组绘图 + 互动答疑（20 min）→过关检测（5 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）
教学过程	### 课前任务（5min）【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中 Bode 图与频域性能指标部分。2. 回顾对数运算规则，预习 Bode 图的坐标特点。3. 思考“Bode 图与 Nyquist 图相比有什么优势？”“频域性能指标如何反映系统动态性能？”【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如“对数幅频特性的斜率如何计算？”“转角频率的作用是什么？”）。### 复习导入（5min）【教师】1. 回顾上节课 Nyquist 图的绘制难点（宽频率范围幅值变化难以直观展示），提问：“如何更清晰地展示系统在宽频率范围内的特性？Bode 图的对数坐标如何解决这一问题？”2. 引出 Bode 图的概念（对数频率特性图），介绍其“宽频率范围、加法运算、直观简便”的优势，导入本课时内容。【学生】思考问题，明确本课时学习的核心（Bode 图绘制、频域性能指标分析）。### 讲授 + 案例演示 + 仿真（60min) ##### 一、Bode 图的基本概念（15min）【讲授】1. Bode 图的定义：基于对数坐标的频率特性图，由对数幅频特性图和对数相频特性图组成，两者横坐标相同（频率ω，对数刻度 $\lg\omega$）。2. 坐标特点：- 横坐标：频率ω（rad/s），对数刻度（$\lg\omega$），频率每变化 10 倍（一个十倍频程，dec），横坐标跨度为 1 个单位。- 对数幅频特性图（$L(\omega)$ 图）：纵坐标为 $L(\omega)=20\lg A(\omega)$，单位为分贝（dB），线性刻度（幅值比 $A(\omega)=1$ 对应 $L(\omega)=0$ dB，$A(\omega)=10$ 对应 $L(\omega)=20$ dB）。- 对数相频特性图（$\varphi(\omega)$ 图）：纵坐标为 $\varphi(\omega)$（°），线性刻度，范围通常为 $-180^\circ \sim 180^\circ$。3. 核心优势：- 宽频率范围：对数坐标可同时展示低频、中频、高频特性（如 $\omega=0.1 \sim 1000$ rad/s）。- 加法运算：环节串联时，总对数幅频特性 $L(\omega)=\sum L_i(\omega)$，总相频特性 $\varphi(\omega)=\sum \varphi_i(\omega)$（替代 Nyquist 图的乘法运算）。- 渐近线近似：多数环节的对数幅频特性可通过直线渐近线近似，绘制简便。【演示】展示 Bode 图坐标模板，标注十倍频程、分贝刻度，帮助学生理解坐标规则。##### 二、典型环节的 Bode 图（25min）【讲授】重点讲解 7 类典型环节的 Bode 图绘制方法及特点：1. 比例环节 $G(s)=K$：- 对数幅频特性：$L(\omega)=20\lg K$（水平直线，与ω无关）。- 相频特性：$\varphi(\omega)=0^\circ$（水平直线）。2. 积分环节 $G(s)=s^{-1}$：- 对数幅频特性：$L(\omega)=-20\lg\omega$（斜率为 -20 dB/dec 的直线，$\omega=1$ rad/s 时 $L(\omega)=0$ dB）。- 相频特性：$\varphi(\omega)=-90^\circ$（水平直线）。3. 微分环节 $G(s)=s$：- 对数幅频特性：$L(\omega)=20\lg\omega$（斜率为 $+20$ dB/dec 的直线，$\omega=1$ rad/s 时 $L(\omega)=0$ dB）。- 相频特性：$\varphi(\omega)=90^\circ$（水平直线）。4. 一阶惯性环节 $G(s)=\frac{1}{Ts+1}$：- 转角频率：$\omega_T = \frac{1}{T}$（幅频特性斜率发生变化的频率）。- 对数幅频特性：- 低频段（$\omega < \omega_T$）：$L(\omega) \approx 0$ dB（水平渐近线，斜率 0 dB/dec）。- 高频段（$\omega > \omega_T$）：$L(\omega) \approx -20\lg(\omega T)$（斜率 -20 dB/dec 的渐近线）。- 实际曲线：在 $\omega=\omega_T$ 处，$L(\omega_T)=-3$ dB（与渐近线偏差最大）。- 相频特性：$\varphi(\omega)=-\arctan(\omega T)$（$\omega=0$ 时 0°，$\omega=\omega_T$ 时 -45°，$\omega=\infty$ 时 -90°，单调递减）。5. 一阶微分环节 $G(s)=Ts+1$：- 转角频率：$\omega_T = \frac{1}{T}$。- 对数幅频特性：- 低频段（$\omega < \omega_T$）：$L(\omega) \approx 0$ dB（水平渐近线，斜率 0 dB/dec）。- 高频段（$\omega > \omega_T$）：$L(\omega) \approx 20\lg(\omega T)$（斜率 $+20$ dB/dec 的渐近线）。- 相频特性：$\varphi(\omega)=\arctan(\omega T)$（$\omega=0$ 时 0°，$\omega=\omega_T$ 时 45°，$\omega=\infty$ 时 90°，单调递增）。6. 二阶振荡环节 $G(s)=\frac{1}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$：- 转角频率

(固有频率) : ω_n 。 - 对数幅频特性: - 低频段 ($\omega < \omega_n$) : $L(\omega) \approx 0$ dB (水平渐近线, 斜率 0 dB/dec) 。 - 高频段 ($\omega > \omega_n$) : $L(\omega) \approx -40 \lg(\omega/\omega_n)$ (斜率 -40 dB/dec 的渐近线) 。 - 谐振修正: $\zeta < 0.707$ 时出现谐振峰, 谐振频率 $\omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}$, 谐振峰值 $L(\omega_r) = 20 \lg(2\zeta^2 / (1-\zeta^2))$ (ζ 越小, 谐振峰越高) 。 - 相频特性: $\varphi(\omega) = -\arctan(1-(\omega/\omega_n)^2 / 2\zeta\omega/\omega_n)$ ($\omega=0$ 时 0° , $\omega=\omega_n$ 时 -90° , $\omega=\infty$ 时 -180°) 。

7. 延时环节 $G(s) = e^{-\tau s}$: - 对数幅频特性: $L(\omega) = 0$ dB (水平直线) 。 - 相频特性: $\varphi(\omega) = -\omega\tau \times \pi 180^\circ$ (随 ω 线性减小, 无转角频率) 。【绘图演示】以一阶惯性环节和二阶振荡环节为例, 在对数坐标纸上分步演示 Bode 图的绘制过程 (确定转角频率、绘制渐近线、修正实际曲线) 。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制所有典型环节的 Bode 图, 对比手工绘制的渐近线与实际曲线, 强化绘制规律记忆。#### 三、开环 Bode 图的绘制步骤 (10min) 【讲授】开环 Bode 图绘制遵循 “渐近线法”, 步骤如下: 1. 步骤 1: 将开环传递函数分解为典型环节的乘积, 并整理为标准形式 (如 $G(s)H(s) = K \prod_{j=1}^n (1 + T_j s) \prod_{i=1}^m (1 + T_i s)$) 。2. 步骤 2: 计算各典型环节的转角频率 ($\omega_T = 1/T$) , 并按从小到大的顺序排序。3. 步骤 3: 绘制对数幅频特性渐近线: - 确定低频段 ($\omega <$ 最小转角频率) 的斜率: 斜率 = $-20v$ dB/dec (v 为积分环节个数) 。 - 计算低频段在 $\omega = 1$ rad/s 处的幅值: $L(1) = 20 \lg K$, 绘制低频段渐近线。 - 按转角频率从小到大的顺序, 每经过一个转角频率, 根据环节类型调整渐近线斜率 (如一阶惯性环节使斜率减小 20 dB/dec, 一阶微分环节使斜率增大 20 dB/dec) 。4. 步骤 4: 对需要修正的环节 (如二阶振荡环节) , 在转角频率附近进行谐振修正, 使曲线更接近实际特性。5. 步骤 5: 绘制对数相频特性图: 叠加各环节的相频特性, 标注关键频率点 (如转角频率、 $\omega = 1$ rad/s) 的相位值。【案例演示】以开环系统 $G(s)H(s) = s(1+s)(1+0.1s)10(1+0.2s)$ 为例, 简要演示绘制步骤: - 环节分解: 比例环节 ($K=10$) + 积分环节 ($v=1$) + 一阶微分环节 ($T=0.2s$, $\omega_T = 5$ rad/s) + 两个一阶惯性环节 ($T_1=1s$, $\omega_{T1}=1$ rad/s; $T_2=0.1s$, $\omega_{T2}=10$ rad/s) 。 - 转角频率排序: 1 rad/s < 5 rad/s < 10 rad/s 。 - 低频段斜率: $-20 \times 1 = -20$ dB/dec, $L(1) = 20 \lg 10 = 20$ dB 。 - 斜率变化: $\omega = 1$ rad/s 时斜率变为 -40 dB/dec, $\omega = 5$ rad/s 时斜率变为 -20 dB/dec, $\omega = 10$ rad/s 时斜率变为 -40 dB/dec 。#### 四、频域性能指标与最小相位系统 (10min) 【讲授】1. 闭环频率特性: $G_b(j\omega) = 1 + G(j\omega)H(j\omega)G(j\omega)$ (反映闭环系统对不同频率输入的响应特性) 。2. 频域性能指标 (基于闭环幅频特性) : - 零频幅值 $A(0)$: $\omega \rightarrow 0$ 时的闭环幅频特性 ($A(0)=1$ 对应无静差系统, 反映稳态精度) 。 - 复现频率 ω_M : $A(\omega) = 0.9A(0)$ 对应的频率 (反映系统对低频信号的复现能力) 。 - 谐振频率 ω_r : 闭环幅频特性出现峰值时的频率 (ω_r 越大, 动态响应越快) 。 - 谐振峰值 M_r : $A(0) \max A(\omega)$ (M_r 越大, 系统振荡越剧烈, 相对稳定性越差, 工程推荐 1.2~ 1.5) 。 - 截止频率 ω_b : $A(\omega) = 0.707A(0)$ (-3 dB) 对应的频率 (反映系统带宽, ω_b 越大, 快速响应能力越强) 。 - 带宽: ω 从 0 到 ω_b 的频率范围 (带宽越宽, 抗干扰能力越弱, 需权衡) 。3. 最小相位系统与非最小相位系统: - 最小相位系统: 传递函数的所有零点和极点都位于 s 平面左半平面 (包括虚轴) , 幅频特性与相频特性一一对应 (给定幅频特性可唯一确定相频特性) 。 - 非最小相位系统: 传递函数存在零点或极点位于 s 平面右半平面, 或含延时环节, 幅频特性与相频特性无唯一对应关系 (相位滞后更大) 。【案例分析】对比一阶惯性环节 (最小相位) 和 $G(s) = 1 - Ts$ (非最小相位, 零点在右半平面) 的 Bode 图, 发现两者幅频特性相同, 但相频特性差异显著 (非最小相位系统相位滞后更大) 。### 分组绘图 + 互动答疑 (20min) 【教师】布置分组绘图任务: 1. 绘制典型环节的 Bode 图: 积分环节 ($v=1$)、二阶振荡环节 ($\zeta=0.3$, $\omega_n = 5$ rad/s) 。2. 绘制开环系统 $G(s) = s(1+0.5s)5$ 的 Bode 图 (包括幅频特性渐近线和相频特性) 。【学生】分组完成绘图任务, 教师巡视指导, 重点解决 “斜率计算错误” “转角频率排序混乱” “谐振修正不当” 等问题, 对普遍错误

	集中讲解。【答疑环节】解答学生预习和绘图中遇到的问题，重点讲解频域性能指标的物理意义、最小相位系统的判断标准等难点。### 过关检测 (5min) 【教师】布置课堂小测 (纸质版) : 1. 选择题: 积分环节的对数幅频特性斜率为 () A. 0 dB/dec B. +20 dB/dec C. -20 dB/dec D. -40 dB/dec 2. 填空题: Bode 图的横坐标采用_____刻度, 对数幅频特性的纵坐标单位为_____; 最小相位系统的所有零点和极点都位于 s 平面_____。3. 简答题: 简述开环 Bode 图对数幅频特性渐近线的绘制步骤。【学生】独立完成, 上交试卷。 【教师】当场批改, 讲解易错点 (如积分环节个数与斜率的关系、最小相位系统的极点 / 零点分布要求) 。### 课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点: Bode 图的坐标特点; 典型环节 Bode 图的绘制方法; 开环 Bode 图的渐近线法绘制步骤; 频域性能指标的定义; 最小相位系统与非最小相位系统的区别。2. 总结易错点: 对数幅频特性的斜率计算; 转角频率的排序; 二阶振荡环节的谐振修正; 最小相位系统的判断标准。3. 强调: Bode 图是工程中应用最广泛的频率特性图, 其渐近线绘制方法简便、直观, 是后续 Bode 稳定判据和系统校正的核心工具, 需熟练掌握。【学生】回顾知识点, 记录易错点, 梳理 Bode 图绘制流程。### 作业布置 (1min) 【教师】通过学习通发布课后作业: 1. 完成教材中 Bode 图与频域性能指标部分的习题。2. 绘制开环系统 $G(s)=s^2(1+0.1s)(1+0.01s)$ 的 Bode 图 (包括幅频特性渐近线和相频特性) 。3. 分析某闭环系统的频域性能指标: $A(0)=1$, $\omega_r = 10 \text{ rad/s}$, $M_r = 1.3$, $\omega_b = 15 \text{ rad/s}$, 评价其动态性能 (响应速度、相对稳定性) 。【学生】记录作业要求, 按时完成。### 考勤 (1min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况, 从以下方面进行反思: 1. 学生对 Bode 图的坐标特点和典型环节的绘制方法掌握较好, 但对多积分环节系统的低频段斜率计算仍存在错误, 后续需增加针对性练习。2. 二阶振荡环节的谐振修正和开环 Bode 图的斜率调整是难点, 部分学生在转角频率处的斜率变化方向和数值错误, 后续需通过更多案例分步讲解。3. 频域性能指标的物理意义理解不够深入, 部分学生难以将其与时域性能指标关联, 后续需增加对比分析案例 (如同一系统的时域响应曲线和频域特性曲线对比) 。4. 分组绘图环节效果较好, 学生通过协作能更快发现绘图错误, 后续可增加更复杂系统的分组绘图任务, 提升团队协作和绘图能力。5. MATLAB 仿真演示有效提升了学生对实际曲线与渐近线差异的理解, 尤其是二阶振荡环节的谐振特性, 后续可增加学生自主仿真练习, 加深对 Bode 图特性的认识。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编. 《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2021.[2] 胡寿松 主编. 《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2020.[3] 王正林 等编著. 《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.[4] 控制系统频域分析相关教材

章节	第三章	授课题目	代数稳定判据
周次	第 7 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			

	
教学目标	知识目标 1. 掌握控制系统稳定性的基本概念（李雅普诺夫稳定性定义）及线性定常系统稳定的充要条件。2. 熟练掌握 Routh 稳定判据的原理、构造方法及应用步骤。3. 了解 Hurwitz 稳定判据的基本原理及应用场景。4. 理解临界稳定的定义及工程处理原则（视为不稳定）。能力目标 1. 能根据线性定常系统的特征方程，运用 Routh 判据判断系统的稳定性。2. 能识别特征方程中的缺项情况，并判断系统的稳定性。3. 能通过 Routh 判据确定系统稳定的参数取值范围（如开环增益 K 的稳定范围）。4. 培养系统稳定性的初步分析能力，为后续工程设计奠定基础。价值目标 1. 认识稳定性是控制系统正常工作的首要条件，体会“安全优先”的工程设计理念。2. 培养严谨的逻辑推理能力和科学态度，注重 Routh 阵列构造的准确性和判据应用的规范性。3. 通过参数稳定范围的确定，激发“边界设计”的工程思维，提升系统设计的可靠性。
课程思政	1. 安全责任意识：稳定性是控制系统的生命线，强调不稳定系统可能导致的工程事故和安全隐患，培养学生的安全意识和敬业精神。2. 严谨治学态度：Routh 判据的阵列构造和符号判断要求极高，任何一步错误都可能导致误判，培养学生严谨务实的治学态度和精益求精的工匠精神。3. 科学规律意识：线性定常系统的稳定性由特征根分布决定，强调尊重数学规律和物理本质的重要性，培养学生实事求是的科学态度。
专创融合 / 双创融合	1. 参数优化创新：利用 Routh 判据确定系统稳定的参数范围，结合工程性能要求优化参数设计，培养参数优化创新能力。2. 数字化工具应用：利用 MATLAB 验证 Routh 判据的结果（如特征根求解、参数稳定范围绘制），培养数字化验证和创新设计能力。3. 专业系统设计：引入机械工程中的控制系统（如机床进给伺服系统），通过 Routh 判据确定开环增益的稳定范围，培养专业相关的稳定性设计创新能力。
教学重难点	教学重点 1. 线性定常系统稳定的充要条件（所有特征根的实部均小于零）。2. Routh 稳定判据的原理及应用步骤（特征方程整理、Routh 阵列构造、符号判断）。3. 利用 Routh 判据确定系统稳定的参数取值范围。教学难点 1. Routh 阵列的构造方法（尤其是高阶特征方程的阵列构造）。2. 特征方程缺项时的稳定性判断（存在纯虚根或对称于原点的根）。3. 临界稳定情况的处理（特征根在虚轴上，系统视为不稳定）。4. 多参数系统的稳定范围确定（如同时确定开环增益 K 和时间常数 T 的稳定范围）。
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、习题演练法、分组合作法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、Routh 阵列构造表格、机械系统稳定性事故案例视频
教学设计	课前任务（5min）→复习导入（5min）→讲授 + 案例演示 + 仿真（60 min）→分组练习 + 互动答疑（20 min）→过关检测（5 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1

	min) →考勤 (1 min)
教学过程	稳定条件：第一列元素均为正 $\Rightarrow \begin{cases} 3 > 0 \\ 33-2K > 0 \\ K > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < K < 1.5$。 - 结论：开环增益 K 在 $0 \sim 1.5$ 范围内系统稳定, $K=1.5$ 时临界稳定, $K > 1.5$ 或 $K \leq 0$ 时系统不稳定。 【仿真演示】利用 MATLAB 绘制不同 K 值 ($K=1$、$K=1.5$、$K=2$) 下系统的单位阶跃响应曲线, 验证稳定范围的正确性。### 分组练习 + 互动答疑 (20min) 【教师】布置分组练习任务：1. 稳定性判断：判断特征方程 $D(s)=s^4+5s^3+3s^2+2s+1=0$ 的稳定性 (构造 Routh 阵列)。2. 参数稳定范围：已知系统开环传递函数 $G(s)=(s+1)(s^2+2s+3)K$, 确定使系统稳定的 K 值范围。【学生】分组完成任务, 教师巡视指导, 重点解决 “Routh 阵列构造错误” “不等式求解错误” “缺项处理不当” 等问题, 对普遍错误集中讲解。【答疑环节】解答学生预习和练习中遇到的问题, 重点讲解全零行的辅助多项式构造、无穷小量 ε 的应用等难点。### 过关检测 (5min) 【教师】布置课堂小测 (纸质版)：1. 选择题：线性定常系统稳定的充要条件是 () A. 特征方程所有系数均为正 B. 特征根所有实部均小于零 C. 开环增益 K 足够小 D. 系统无积分环节 2. 填空题：Routh 阵列第一列元素的 _____ 个数等于 s 平面 _____ 半平面特征根的个数；临界稳定系统的特征根位于 _____ 上。3. 计算题：已知特征方程 $D(s)=s^3+4s^2+5s+K=0$, 确定使系统稳定的 K 值范围。【学生】独立完成, 上交试卷。【教师】当场批改, 讲解易错点 (如 Routh 阵列元素计算错误、稳定不等式符号错误)。### 课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点：稳定性的基本概念；线性定常系统稳定的充要条件；Routh 判据的应用步骤；参数稳定范围的确定方法；特殊情况 (缺项、全零行) 的处理。2. 总结易错点：Routh 阵列的构造规则；全零行的辅助多项式构造；临界稳定的工程处理 (视为不稳定)；多参数稳定范围的不等式求解。3. 强调：稳定性是控制系统设计的首要指标, Routh 判据是工程中快速判断稳定性和确定参数范围的核心工具, 需熟练掌握其应用步骤和特殊情况处理方法。【学生】回顾知识点, 记录易错点, 梳理 Routh 判据应用流程。### 作业布置 (1min) 【教师】通过学习通发布课后作业：1. 完成教材中代数稳定判据部分的习题。2. 判断特征方程 $D(s)=s^4+3s^3+2s^2+6s+4=0$ 的稳定性, 若存在临界稳定根, 求出该根。3. 已知系统开环传递函数 $G(s)=s^2(1+s)K(1+0.5s)$, 确定使系统稳定的 K 值范围。【学生】记录作业要求, 按时完成。### 考勤 (1min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况, 从以下方面进行反思：1. 学生对 Routh 判据的基本应用步骤掌握较好, 但对高阶特征方程的 Routh 阵列构造仍存在计算错误, 后续需增加计算练习, 强调阵列元素的推导规则。2. 特殊情况 (缺项、全零行) 的处理是难点, 部分学生对辅助多项式的构造和无穷小量 ε 的应用理解不够, 后续需通过更多典型案例分步讲解, 强化处理逻辑。3. 参数稳定范围的确定部分, 学生能掌握单参数情况, 但对多参数情况 (如同时确定 K 和 T) 仍存在困难, 后续需补充多参数案例, 介绍图解法等求解思路。4. 学生对稳定性的物理意义理解不够深入, 仅停留在判据应用层面, 后续需结合更多工程案例 (如不稳定系统的事故后果), 强化稳定性的重要性认知。5. MATLAB 仿真验证有效提升了学生对判据结果的信心, 尤其是临界稳定情况的特征根求解, 后续可增加学生自主仿真练习, 让学生亲手验证不同参数下的系统稳定性。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.[4] 控制系统稳定性分析相关教材

章节	第四章	授课题目	几何稳定判据
周次	第 8 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 理解幅角定理的基本内容及几何意义。2. 熟练掌握 Nyquist 稳定判据的原理、应用步骤及注意事项（含积分环节系统的处理）。3. 掌握 Bode 稳定判据的原理及应用步骤（基于开环 Bode 图的稳定性判断）。4. 理解系统相对稳定性的概念，掌握相位裕度γ和幅值裕度K_g的定义及计算方法。能力目标 1. 能根据系统的开环 Nyquist 图，运用 Nyquist 稳定判据判断闭环系统的稳定性。2. 能根据系统的开环 Bode 图，运用 Bode 稳定判据判断闭环系统的稳定性。3. 能从 Nyquist 图或 Bode 图中计算系统的相位裕度和幅值裕度，评价系统的相对稳定性。4. 培养频域稳定性分析能力，能结合工程实际评价系统的稳定程度。价值目标 1. 认识几何稳定判据在频域分析中的优势（结合频率特性，直观反映参数影响），体会“图形化分析”的工程价值。2. 培养严谨的图形分析能力和科学态度，注重 Nyquist 图环绕次数的判断和裕度计算的准确性。3. 通过相对稳定性评价，激发“余量设计”的工程思维，提升系统设计的可靠性和鲁棒性。		
课程思政	1. 图形思维培养：几何稳定判据通过图形分析判断稳定性，培养学生的图形思维和空间想象能力，提升复杂问题的可视化分析能力。2. 余量设计意识：相对稳定性的裕度指标（相位裕度、幅值裕度）强调“留有余地”的设计理念，培养学生严谨务实的工程态度和风险防控意识。3. 工程实用思维：Bode 稳定判据基于开环 Bode 图，绘制简便、直观，强调工程分析中的实用性，培养学生高效解决工程问题的职业素养。		
专创融合 / 双创融合	1. 稳定性优化创新：根据相位裕度和幅值裕度的要求，优化系统参数或引入校正装置，培养稳定性优化创新能力。2. 数字化工具深化：利用 MATLAB 自动计算相位裕度和幅值裕度，验证手工计算结果，培养数字化分析和创新设计能力。3. 专业系统分析：引入机械工程中的复杂系统（如多自由度机械臂控制系统），通过几何稳定判据分析其稳定性和相对稳定性，培养专业相关的频域稳定性分析创新能力。		
教学重难点	教学重点 1. Nyquist 稳定判据的原理及应用步骤（开环极点在右半平面个数P的确定、Nyquist 图环绕$(-1, j0)$点的周数N的判断）。2. Bode 稳定判据的原理及应用步骤（截止频率ω_c处的相位判断、相位穿越频率ω_g处的幅值判断）。3. 相位裕度γ和幅值裕度K_g的定义及计算方法（从 Nyquist 图或 Bode 图中读取）。4. 含积分环节系统的 Nyquist 稳定判据应用（补充$\omega=0^-$到$\omega=0^+$的大圆弧）。教学难点 1. 幅角定理的理解及在 Nyquist 稳定判据中的应用。2. Nyquist 图环绕$(-1, j0)$点周数N的判断（逆时针为正，顺时针为负）。3. 含多个积分环节（$v \geq 2$）系统的 Nyquist 图补充大圆弧的绘制。4. 相位裕度和幅值裕度的物理意义理解（反映系统抵御参数变化和干扰的能力）。		

教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、图形分析法、分组合作法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、Nyquist 图和 Bode 图模板、相位裕度和幅值裕度计算表格
教学设计	课前任务 (5min) → 复习导入 (5min) → 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) → 分组分析 + 互动答疑 (20 min) → 过关检测 (5 min) → 课堂小结 (3 min) → 作业布置 (1 min) → 考勤 (1 min)
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中几何稳定判据及相对稳定性部分。2. 回顾开环 Nyquist 图和 Bode 图的绘制方法，预习幅角定理的基本内容。3. 思考 “Nyquist 稳定判据如何关联开环频率特性和闭环稳定性？” “相位裕度和幅值裕度如何反映系统的稳定程度？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题 (如 “Nyquist 图如何环绕$(-1, j0)$点？” “相位裕度如何从 Bode 图中读取？”)。 ### 复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾上节课 Routh 判据的局限性 (需已知特征方程系数，难以分析参数变化对稳定性的影响)，提问：“如何结合系统的频率特性 (Nyquist 图、Bode 图) 直观判断稳定性？几何稳定判据的优势是什么？” 2. 引出几何稳定判据 (Nyquist 判据、Bode 判据) 的核心优势 (基于开环频率特性，无需闭环特征方程，便于参数分析)，导入本课时内容。【学生】思考问题，明确本课时学习的核心 (几何判据应用、相对稳定性评价)。 ### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) ##### 一、幅角定理 (10min) 【讲授】幅角定理是 Nyquist 稳定判据的数学基础：1. 基本内容：设复变函数 $F(s)=1+G(s)H(s)$，s 平面上的闭合曲线 Γ_s (Nyquist 路径) 包围 $F(s)$ 的 P 个极点，且不经过 $F(s)$ 的任何零点和极点，则当 s 沿 Γ_s 顺时针环绕一周时，$F(s)$ 平面上的闭合曲线 Γ_F 将顺时针环绕原点 $N=P-Z$ 周，其中 Z 为 Γ_s 包围的 $F(s)$ 的零点个数。2. 与控制系统稳定性的关联：- $F(s)=1+G(s)H(s)$ 的零点 = 闭环系统的极点 (Z 为闭环右半平面极点个数)。- $F(s)=1+G(s)H(s)$ 的极点 = 开环系统的极点 (P 为开环右半平面极点个数)。- 闭环系统稳定的充要条件：$Z=0$，即 $N=-P$ (Γ_F 逆时针环绕原点 P 周)。3. 简化：Γ_F 是 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的 Nyquist 图 (ω 从 $-\infty$ 到 $+\infty$) 沿实轴镜像后的曲线，因此 Γ_F 环绕原点的周数等价于 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的 Nyquist 图环绕 $(-1, j0)$ 点的周数。【演示】通过多媒体动画展示 s 平面 Nyquist 路径与 $F(s)$ 平面曲线的对应关系，帮助学生理解幅角定理的几何意义。##### 二、Nyquist 稳定判据 (25min) 【讲授】Nyquist 稳定判据：设开环系统 $G(s)H(s)$ 有 P 个极点位于 s 平面右半平面，则闭环系统稳定的充要条件是：当 ω 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 时，开环频率特性 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的 Nyquist 图 Γ_{GH} 逆时针环绕 $(-1, j0)$ 点 P 周 ($N=-P$)。1. 核心推论 (工程常用)：- 若开环系统稳定 ($P=0$)：闭环系统稳定的充要条件是 Nyquist 图 Γ_{GH} 不环绕 $(-1, j0)$ 点 ($N=0$)。- 若开环系统不稳定 ($P \neq 0$)：闭环系统稳定的充要条件是 Nyquist 图 Γ_{GH} 逆时针环绕 $(-1, j0)$ 点 P 周 ($N=-P$)。2. 含积分环节系统的处理 (v 个积分环节)：- Nyquist 路径需在 $\omega=0$ 处沿虚轴正向绕原点作半径为无穷小的半圆 (Γ_s 的补充部分)。- 对应的 Nyquist 图需补充 $v \times 90^\circ$ 的顺时针大圆弧 (从 $\omega=0-$ 到 $\omega=0+$)，使 Nyquist 图闭合。3. Nyquist 判据应用步骤：- 步骤 1：确定开环系统右半平面极点个数 P。- 步骤 2：绘制开环系统 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的 Nyquist 图 (ω 从 $0+$ 到 ∞)，并补充含积分环节的大圆弧 (ω 从 $0-$ 到 $0+$)。- 步骤 3：判断 Nyquist 图环绕 $(-1, j0)$ 点的周数 N (逆时针为正，顺时针为负)。- 步骤 4：计算闭环右半平面极点个数 $Z=P-N$，若 $Z=0$，系统稳定；否则不稳定。【案例演示】已知开环系统 $G(s)H(s)=s(1+s)(1+2s)K$ ($P=0, v=1$)，绘制 Nyquist 图并判断稳定性：- 补充大圆弧：$v=1$，补充 90° 顺时针大圆弧 (从 $\omega=0-$ 的负虚轴

无穷远到 $\omega=0+$ 的负虚轴无穷远)。 - Nyquist 图形状： ω 从 0+到 ∞ 时，轨迹从负虚轴无穷远出发，经第三、第二象限向原点收敛，不穿越负实轴 $(-\infty, -1]$ 段。 - 环绕判断： $P=0$ ，Nyquist 图不环绕 $(-1, j0)$ 点 ($N=0$)，故 $Z=0$ ，系统稳定 (需结合 K 的取值， K 过大时轨迹会包围 $(-1, j0)$ 点)。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制不同 K 值下该系统的 Nyquist 图，展示 K 增大时轨迹从“不包围”到“包围” $(-1, j0)$ 点的过程，验证稳定性变化。

三、Bode 稳定判据 (15min) 【讲授】Bode 稳定判据是 Nyquist 判据在对数坐标下的应用，适用于最小相位系统 ($P=0$)：1. 核心原理：最小相位系统闭环稳定的充要条件是： - 条件 1：开环对数幅频特性 $L(\omega)=0$ dB (截止频率 ω_c) 处，对数相频特性 $\varphi(\omega_c) > -180^\circ$ (相位裕度 $\gamma > 0$)。 - 条件 2：开环对数相频特性 $\varphi(\omega) = -180^\circ$ (相位穿越频率 ω_g) 处，对数幅频特性 $L(\omega_g) < 0$ dB (幅值裕度 $K_g > 1$)。2. 关键定义： - 截止频率 ω_c ： $L(\omega_c)=0$ dB ($A(\omega_c)=1$)，反映系统的快速响应能力。 - 相位穿越频率 ω_g ： $\varphi(\omega_g) = -180^\circ$ ，反映系统的相位滞后极限。 - 相位裕度 γ ： $\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$ ($\gamma > 0$ 系统稳定， $\gamma < 0$ 系统不稳定)。 - 幅值裕度 K_g ： $K_g = 10^{-20L(\omega_g)}$ ($K_g > 1$ 对应 $L(\omega_g) < 0$ dB，系统稳定)。3. Bode 判据应用步骤： - 步骤 1：绘制开环系统的 Bode 图 (对数幅频特性和相频特性)。 - 步骤 2：读取截止频率 ω_c 和对应的相位 $\varphi(\omega_c)$ ，计算相位裕度 γ 。 - 步骤 3：读取相位穿越频率 ω_g 和对应的幅值 $L(\omega_g)$ ，计算幅值裕度 K_g 。 - 步骤 4：根据 $\gamma > 0$ 且 $K_g > 1$ 判断系统稳定。【案例演示】以开环系统 $G(s)=s(1+0.1s)(1+0.5s)10$ 为例，绘制 Bode 图： - 读取 $\omega_c \approx 4.5$ rad/s， $\varphi(\omega_c) \approx -145^\circ$ ，则 $\gamma = 180^\circ - 145^\circ = 35^\circ > 0$ 。 - 读取 $\omega_g \approx 6.3$ rad/s， $L(\omega_g) \approx -6$ dB，则 $K_g = 106/20 \approx 2 > 1$ 。 - 结论：系统稳定。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制该系统的 Bode 图，自动标注 ω_c 、 ω_g 、 γ 、 K_g ，验证手工计算结果。

四、相对稳定性评价 (10min) 【讲授】1. 相对稳定性的定义：系统在参数变化、外部干扰等因素影响下仍能保持稳定的能力，由相位裕度 γ 和幅值裕度 K_g 定量评价。2. 工程推荐裕度范围： - 相位裕度 $\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$ (γ 过小，系统振荡剧烈； γ 过大，响应迟缓)。 - 幅值裕度 $K_g = 2 \sim 5$ (对应 6~ 14 dB， K_g 过小，抗干扰能力弱； K_g 过大，响应速度慢)。3. 裕度与动态性能的关联： - 相位裕度 γ 越大，最大超调量 M_p 越小，系统相对稳定性越好。 - 截止频率 ω_c 越大，上升时间 t_r 、调整时间 t_s 越小，系统响应越快。【案例分析】对比两个系统的裕度指标：系统 A ($\gamma=45^\circ$ ， $K_g=3$) 和系统 B ($\gamma=15^\circ$ ， $K_g=1.2$)，分析系统 A 的相对稳定性更优，动态性能更好 (超调量小、抗干扰能力强)。

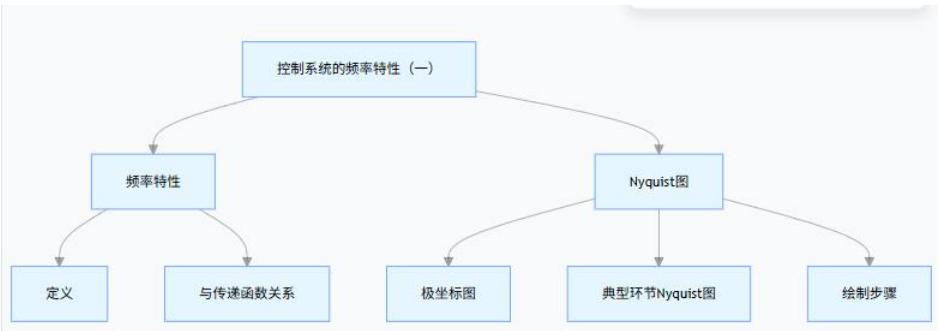
分组分析 + 互动答疑 (20min) 【教师】布置分组分析任务：1. Nyquist 判据应用：已知开环系统 $G(s)H(s)=(s+1)(s^2+2s+5)5$ ($P=0$)，根据 Nyquist 图 (提供示意图) 判断闭环系统的稳定性。2. Bode 判据应用与裕度计算：已知开环系统的 Bode 图 (提供示意图)，读取 ω_c 、 ω_g ，计算 γ 和 K_g ，评价系统的稳定性和相对稳定性。【学生】分组完成任务，教师巡视指导，重点解决“Nyquist 图环绕次数判断”“Bode 图中 ω_c 和 ω_g 读取”“裕度计算”等问题，对普遍错误集中讲解。【答疑环节】解答学生预习和分析中遇到的问题，重点讲解非最小相位系统的 Bode 判据应用、裕度的物理意义等难点。

过关检测 (5min) 【教师】布置课堂小测 (纸质版)：1. 选择题：最小相位系统闭环稳定的充要条件是 () A. 相位裕度 $\gamma > 0$ B. 幅值裕度 $K_g > 1$ C. $\gamma > 0$ 且 $K_g > 1$ D. 开环增益 $K < 102$ 。2. 填空题：相位裕度 γ 的定义是_____，幅值裕度 K_g 的定义是_____；工程推荐的相位裕度范围是_____，幅值裕度范围是_____。3. 简答题：简述 Nyquist 稳定判据的核心步骤 (针对开环稳定系统 $P=0$)。【学生】独立完成，上交试卷。【教师】当场批改，讲解易错点 (如裕度定义混淆、Nyquist 判据环绕方向判断错误)。

课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点：Nyquist 稳定判据的原理及应用步骤；Bode 稳定判据的条件及裕度计算；相对稳定性的评价标准；含积分环节系统的 Nyquist 图处理。2. 总结易错点：Nyquist 图环绕 $(-1, j0)$ 点周数的判断；Bode 图中 ω_c

	和ω_g 的读取；相位裕度和幅值裕度的计算；非最小相位系统的稳定性判断。3. 强调：几何稳定判据是工程中分析系统稳定性的核心工具，Nyquist 判据适用于各类系统，Bode 判据更便于工程应用和参数优化；相对稳定性的裕度指标是系统设计的重要依据，需结合动态性能综合权衡。【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理几何稳定判据应用流程。### 作业布置（1min）【教师】通过学习通发布课后作业：1. 完成教材中几何稳定判据及相对稳定性部分的习题。2. 已知开环系统 $G(s)=s(1+0.2s)(1+0.5s)K$ ，利用 Nyquist 稳定判据确定使系统稳定的 K 值范围。3. 已知某系统的开环 Bode 图中，$\omega_c =10 \text{ rad/s}$ 时 $\varphi(\omega_c)=-150^\circ$ ，$\omega_g =15 \text{ rad/s}$ 时 $L(\omega_g)=-8 \text{ dB}$ ，计算γ和 K_g ，评价系统的稳定性和相对稳定性。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤（1min）【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对 Nyquist 稳定判据的基本应用步骤掌握较好，但对含积分环节系统的大圆弧补充和环绕次数判断仍存在困难，后续需增加此类案例的分步讲解和动画演示。2. Bode 稳定判据和裕度计算部分，学生能掌握手工读取和计算方法，但对裕度的物理意义理解不够深入，后续需通过仿真对比不同裕度系统的动态响应，强化关联认知。3. 非最小相位系统的稳定性判断是难点，部分学生仍习惯用最小相位系统的判据，后续需补充非最小相位系统的案例，明确判据的适用范围。4. 分组分析环节效果较好，学生通过协作能更快解决图形分析类问题，后续可增加更复杂系统的分组分析任务，提升团队协作和图形分析能力。5. MATLAB 仿真演示有效提升了学生对判据结果的直观认识，尤其是 K 值变化对 Nyquist 图和稳定性的影响，后续可增加学生自主仿真练习，让学生亲手调整参数观察稳定性变化。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》（第 7 版）[M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 控制系统稳定性分析相关教材

章节	第四章	授课题目	几何稳定判据
周次	第 8 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			

	
教学目标	知识目标 1. 掌握控制系统误差的定义、物理意义及两种常用定义方式（偏差信号、输出跟踪误差）。2. 理解误差的来源（系统结构、参数、输入信号、扰动信号）。3. 熟练掌握稳态误差的定义、物理意义及计算的基本方法（终值定理法）。4. 掌握系统型别（0 型、I 型、II 型系统）的定义及与积分环节的关联。能力目标 1. 能准确区分误差的两种定义方式，明确工程应用中的常用类型。2. 能运用终值定理计算简单控制系统在阶跃、斜坡、抛物线输入下的稳态误差。3. 能根据系统开环传递函数判断系统型别，分析积分环节对稳态误差的影响。4. 培养误差分析的基本思维，为复杂系统误差分析和误差补偿奠定基础。价值目标 1. 认识误差分析在控制系统精度设计中的核心作用，体会“精准控制”的工程价值。2. 培养严谨的数学推导能力和科学态度，注重误差计算的准确性和规范性。3. 通过积分环节对稳态误差的影响分析，激发“参数优化”的工程思维，提升系统精度设计能力。
课程思政	1. 精准务实精神：误差分析直接关系到控制系统的精度，强调精准计算和严谨设计的重要性，培养学生精益求精的务实精神。2. 系统思维培养：误差的产生与系统结构、参数、输入等多因素相关，培养学生全面分析问题的系统思维。3. 工程责任意识：控制系统的误差过大会导致工程应用中的精度不足，甚至引发事故，培养学生的工程责任意识和质量把控意识。
专创融合 / 双创融合	1. 精度优化创新：鼓励学生通过调整系统型别或参数降低稳态误差，培养精度优化创新能力。2. 数字化工具应用：利用 MATLAB 仿真不同输入下的稳态误差，验证手工计算结果，培养数字化分析创新能力。3. 专业精度设计：引入机械工程精密控制系统案例（如机床定位系统），分析其稳态误差来源并提出优化思路，培养专业相关的精度设计创新能力。
教学重难点	教学重点 1. 误差的定义及两种常用表述（偏差信号、输出跟踪误差）的关联。2. 稳态误差的定义及终值定理法计算步骤。3. 系统型别的定义（与开环积分环节个数的关系）。4. 阶跃、斜坡、抛物线输入下稳态误差的计算。教学难点 1. 误差两种定义方式的转换（偏差信号与输出跟踪误差的关系）。2. 终值定理的适用条件（确保稳态误差存在）。3. 系统型别与稳态误差的定量关联（不同型别系统对不同输入的稳态误差特性）。4. 扰动信号引起的稳态误差初步分析。
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、误差分析案例模型（位置控制系统、速度控制系统）、系统型别与稳态误差关联表格
教学设计	课前任务（5min）→复习导入（5min）→讲授 + 案例演示 + 仿真（60 min）→分组练习 + 互动答疑（20 min）→过关检测（5 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）
教学过程	### 课前任务（5min）【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中误差定义与稳态误差基础部分。2. 回顾终值定理的内容及适用条件，预习稳态误差的计算方法。3. 思考

“为什么积分环节能降低稳态误差？” “不同输入信号对稳态误差有什么影响？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如“误差的两种定义有什么区别？” “系统型别如何判断？”）。### 复习导入（5min）【教师】1. 回顾上节课二阶系统的动态性能指标（超调量、调整时间等），提问：“动态性能反映系统的响应速度和振荡特性，那么如何评价系统的控制精度？误差分析的核心意义是什么？” 2. 引出误差分析的重要性（控制系统精度设计的核心），导入本课时核心内容：误差的定义、稳态误差的计算及系统型别的影响。【学生】思考问题，明确本课时学习目标（掌握误差定义和稳态误差基础计算方法）。### 讲授 + 案例演示 + 仿真（60min）#### 一、误差的定义与来源（20min）【讲授】1. 误差的两种常用定义：- 定义 1（偏差信号）： $e_1(t) = r(t) - b(t)$ ，即参考输入 $r(t)$ 与反馈信号 $b(t)$ 的差值（控制器的输入信号）。- 定义 2（输出跟踪误差）： $e_2(t) = r(t) - c(t)$ ，即参考输入 $r(t)$ 与系统输出 $c(t)$ 的差值（直接反映系统的跟踪精度，工程中常用）。2. 两种定义的关联：- 闭环系统中， $b(t) = C(t)H(s)$ ($H(s)$ 为反馈传递函数)， $E_1(s) = R(s) - B(s) = R(s) - C(s)H(s)$ ；- 输出跟踪误差 $E_2(s) = R(s) - C(s)$ ，联立可得 $E_1(s) = E_2(s)H(s) + R(s)(1 - H(s))$ （单位反馈系统 $H(s) = 1$ 时， $e_1(t) = e_2(t)$ ，两种定义一致）。3. 误差的来源：- 原理性误差：由系统结构、参数决定（如无积分环节的系统对斜坡输入存在稳态误差）；- 扰动误差：由外部扰动信号引起（如负载变化、噪声干扰）；- 非线性误差：系统中非线性因素（如摩擦、间隙）引起；- 参数漂移误差：系统参数随时间、温度变化引起。【案例演示】以单位反馈位置控制系统为例，直观展示两种误差定义：参考输入 $r(t) = 1(t)$ （单位阶跃），输出 $c(t) = 1 - e^{-t/T}$ ，则 $e_2(t) = e^{-t/T}$ （跟踪误差），单位反馈下 $e_1(t) = e_2(t)$ 。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制该系统的输入、输出及误差曲线，直观展示误差随时间衰减的过程。#### 二、稳态误差的定义与计算（25min）【讲授】1. 稳态误差的定义：系统过渡过程结束后，误差的稳态值，记为 $ess = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ （工程中通常指输出跟踪误差的稳态值）。2. 稳态误差的物理意义：反映系统对输入信号的最终跟踪精度， ess 越小，跟踪精度越高。3. 计算方法（终值定理法）：- 适用条件：1. 系统稳定（确保 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ 存在）；2. $sE(s)$ 的所有极点位于 s 平面左半平面（终值定理适用条件）。- 计算步骤：1. 求误差信号的拉氏变换 $E(s)$ （单位反馈系统 $E(s) = 1 + G(s)1 - R(s)$ ）；2. 验证终值定理适用条件；3. 应用终值定理计算： $ess = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot 1 + G(s)1 - R(s)$ 。4. 典型输入信号下的稳态误差计算（单位反馈系统）：- （1）单位阶跃输入 $r(t) = 1(t)$ ($R(s) = s^{-1}$)： $ess = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot 1 + G(s)1 - s^{-1} = 1 + K_p - 1$ ，其中 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ （位置误差系数）。- （2）单位斜坡输入 $r(t) = t \cdot 1(t)$ ($R(s) = s^{-2}$)： $ess = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot 1 + G(s)1 - s^{-2} = K_v - 1$ ，其中 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$ （速度误差系数）。- （3）单位抛物线输入 $r(t) = \frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)$ ($R(s) = s^{-3}$)： $ess = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot 1 + G(s)1 - s^{-3} = K_a - 1$ ，其中 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2G(s)$ （加速度误差系数）。【案例演示】已知单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{s}{s(1+0.1s)10}$ ，计算不同输入下的稳态误差：- 阶跃输入： $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s(1+0.1s)10} = \infty$ ， $ess = 1 + \infty - 1 = 0$ ；- 斜坡输入： $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s}{s(1+0.1s)10} = 10$ ， $ess = 10 - 1 = 9$ ；- 抛物线输入： $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{s}{s(1+0.1s)10} = 0$ ， $ess = \infty$ 。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制该系统在三种典型输入下的响应曲线和误差曲线，验证稳态误差计算结果。#### 三、系统型别与稳态误差的关联（15min）【讲授】1. 系统型别的定义：根据开环传递函数中积分环节的个数 v 划分，分为 0 型 ($v=0$)、I 型 ($v=1$)、II 型 ($v=2$) 系统 ($v \geq 3$ 的系统稳定性差，工程中极少使用)。2. 开环传递函数标准形式（按型别划分）： $G(s)H(s) = \frac{s^v \prod_{j=1}^n (1 + T_j s) K \prod_{i=1}^m (1 + T_i s)}$ ，其中 v 为积分环节个数（系统型别）， K 为开环增益。3. 不同型别系统对典型输入的稳态误差特性（单位反馈系统）：
核心结论：- 系统型别 v 必须大于等于输入信号的阶数（阶跃输入阶数 0，斜坡 1，抛物线 2），否则稳态误差为无穷大；- 积分环节个数越多（型别越高），稳态误差越小，但系统稳定性越差（需权衡）。【案例分析】对比 0 型、I 型、II 型系统在机床定位控制中的应用：

	- 0 型系统：定位精度低（阶跃输入有稳态误差），适用于对精度要求不高的场景； - I 型系统：阶跃输入无静差，斜坡输入有小误差，适用于普通机床定位； - II 型系统：阶跃、斜坡输入无静差，抛物线输入有误差，适用于精密机床定位（需配合稳定性校正）。### 分组练习 + 互动答疑（20min）【教师】布置分组练习任务：1. 已知单位反馈系统开环传递函数 $G(s)=(1+0.2s)(1+0.5s)^2$（0 型系统），计算阶跃、斜坡、抛物线输入下的稳态误差。2. 已知单位反馈系统开环传递函数 $G(s)=s^2(1+0.1s)^5$（II 型系统），重复上述计算，对比不同型别系统的稳态误差特性。3. 讨论：“为什么工程中很少使用 III 型及以上系统？”（提示：稳定性与精度的权衡）。【学生】分组完成练习，教师巡视指导，重点解决“误差系数计算错误”“系统型别判断错误”“终值定理适用条件忽略”等问题，对普遍错误集中讲解。【答疑环节】解答学生预习和练习中遇到的问题，重点讲解误差两种定义的转换、系统型别与积分环节的关联等难点。### 过关检测（5min）【教师】布置课堂小测（纸质版）：1. 选择题：单位反馈系统中，I 型系统对单位斜坡输入的稳态误差为（ ）A. 0 B. K_1 C. ∞ D. $1+K_1$ 2. 填空题：系统型别的划分依据是_____；位置误差系数 $K_p =$，速度误差系数 $K_v =$；II 型系统对单位抛物线输入的稳态误差为_____。计算题：已知单位反馈系统 $G(s) = \frac{8}{s(1+0.3s)}$，计算单位阶跃和单位斜坡输入下的稳态误差。
【学生】独立完成，上交试卷。
【教师】当场批改，讲解易错点（如系统型别判断错误、误差系数公式记忆错误）。
课堂小结（3min）
【教师】1. 梳理本讲重难点：误差的两种定义及关联；稳态误差的定义及终值定理法计算；系统型别的定义；不同型别系统对典型输入的稳态误差特性。
2. 总结核心结论：
- 单位反馈系统是误差分析的常用场景，两种误差定义一致；
- 稳态误差的大小与系统型别、开环增益、输入信号类型密切相关；
- 提高系统型别或开环增益可降低稳态误差，但需兼顾系统稳定性。
3. 强调：下节课将学习扰动误差和误差补偿方法，需熟练掌握本讲的稳态误差基础计算。
【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理稳态误差计算流程。
作业布置（1min）
【教师】通过学习通发布课后作业：
1. 完成教材中误差定义与稳态误差基础部分的习题。
2. 对比分析 0 型、I 型、II 型系统的稳态误差特性，撰写简短分析报告。
3. 利用 MATLAB 仿真系统 $G(s) = \frac{12}{s^2(1+0.2s)}$ 在三种典型输入下的稳态误差，验证手工计算结果。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤（1min）【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对误差的定义和稳态误差的计算步骤掌握较好，但对系统型别与误差系数的关联记忆不够牢固，后续需通过表格对比和多案例练习强化。2. 终值定理的适用条件是难点，部分学生在计算时忽略系统稳定性验证，后续需强调“先判稳、再计算”的原则。3. 分组练习环节学生参与积极性较高，但对非单位反馈系统的误差计算仍存在困惑，后续需补充非单位反馈系统的案例讲解。4. MATLAB 仿真演示有效提升了学生对稳态误差的直观认识，尤其是不同输入下误差的变化规律，后续可增加学生自主仿真练习。5. 教学案例与机械工程的结合可进一步深化，后续可引入更多机床、机器人相关的精度控制案例，增强课程的专业性和实用性。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.[4] 控制系统稳定性分析相关教材

章节	第四章	授课题目	几何稳定判据
----	-----	------	--------

周次	第 9 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph TD A[控制系统的频率特性（一）] --> B[频率特性] A --> C[Nyquist图] B --> D[定义] B --> E[与传递函数关系] C --> F[极坐标图] C --> G[典型环节Nyquist图] C --> H[绘制步骤] </pre>		
教学目标	知识目标 1. 掌握扰动信号引起的稳态误差的定义、物理意义及计算方法。2. 理解参考输入和扰动输入同时作用下系统总稳态误差的叠加原理。3. 熟练掌握误差补偿的基本方法（前馈补偿、串联校正补偿）。4. 了解提高系统稳态精度的工程措施（增加积分环节、引入补偿装置、参数优化）。能力目标 1. 能计算扰动信号引起的稳态误差，掌握总稳态误差的叠加计算。2. 能根据系统误差特性，选择合适的误差补偿方法并设计简单的补偿装置。3. 能结合工程实际，提出提高控制系统稳态精度的具体措施。4. 培养误差补偿的设计思维，提升控制系统精度优化的工程实践能力。价值目标 1. 认识扰动误差在工程应用中的影响，体会“抗干扰设计”的工程价值。2. 培养严谨的设计态度和科学精神，注重误差补偿方案的合理性和可行性。3. 通过误差补偿的创新设计，激发“问题导向”的创新思维，提升系统精度优化的针对性。		
课程思政	1. 抗干扰思维培养：扰动误差的补偿过程培养学生主动应对外部干扰的抗干扰思维和解决问题的能力。2. 创新设计意识：误差补偿方法的多样性鼓励学生探索创新的补偿方案，培养创新设计意识和工匠精神。3. 工程优化理念：误差补偿是对系统性能的提升，培养学生追求卓越、持续优化的工程理念。		
专创融合 / 双创融合	1. 抗干扰创新设计：鼓励学生设计新型前馈补偿装置降低扰动误差，培养抗干扰创新设计能力。2. 数字化补偿仿真：利用 MATLAB/Simulink 搭建误差补偿系统，仿真验证补偿效果，培养数字化补偿创新能力。3. 专业精度优化：引入机械工程抗干扰控制系统案例（如机床切削负载扰动补偿），设计误差补偿方案，培养专业相关的精度优化创新能力。		
教学重难点	教学重点 1. 扰动稳态误差的定义及计算方法（终值定理法）。2. 参考输入和扰动输入同时作用下总稳态误差的叠加计算（线性叠加原理）。3. 前馈补偿的工作原理及设计方法。4. 提高系统稳态精度的工程措施。教学难点 1. 扰动误差计算中误差信号拉氏变换的推导（明确扰动作用点）。2. 前馈补偿装置的参数设计（实现误差完全补偿的条件）。3. 补偿装置与原系统的匹配设计（避免影响系统稳定性）。4. 工程实际中多种误差源的综合补偿方案设计。		
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、设计实操法、分组讨论法、答疑解惑法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB/Simulink 仿真软件、误差补偿案例模型（带负载扰动的位置控制系统）、前馈补偿装置结构图		
教学设计	课前任务 (5min) → 复习导入 (5min) → 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) → 分组设计 + 互动答疑 (20 min) → 过关检测 (5 min) → 课堂小结 (3 min) → 作业布置 (1 min) → 考勤 (1 min)		
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中扰动误差与		

误差补偿部分。2. 回顾线性系统的叠加原理，预习扰动误差的计算。3. 思考 “如何同时抑制参考输入误差和扰动误差？” “前馈补偿的核心优势是什么？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题(如 “扰动作用点对误差有什么影响？” “完全补偿的条件是什么？”)。

复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾上节课内容：系统类型、典型输入下的稳态误差，提问：“实际工程系统中，除了参考输入，外部扰动（如负载变化、噪声）也会引起误差，如何计算和抑制扰动误差？如何进一步提高系统的稳态精度？” 2. 引出本课时核心内容：扰动误差的计算、总稳态误差的叠加及误差补偿方法，导入课程。【学生】思考问题，明确本课时学习目标（掌握扰动误差计算和误差补偿设计方法）。### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) #### 一、扰动信号引起的稳态误差 (25min) 【讲授】1. 扰动误差的定义：仅由扰动信号 $N(s)$ 引起的稳态误差，记为 $e_{ssn} = \lim_{t \rightarrow \infty} e_n(t)$ (参考输入 $r(t)=0$ 时)。2. 扰动误差的计算步骤（终值定理法）：
- 步骤 1：令参考输入 $R(s)=0$ ，画出扰动作用下的系统结构图；
- 步骤 2：推导扰动引起的误差信号拉氏变换 $E_n(s)$ (单位反馈系统 $E_n(s) = -C_n(s)$, $C_n(s)$ 为扰动引起的输出)；
- 步骤 3：验证系统稳定及终值定理适用条件；
- 步骤 4：应用终值定理计算： $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s E_n(s)$ 。3. 典型扰动作用下的误差计算 (单位反馈系统，扰动作用于被控对象输入端)：系统结构图： $G(s) = G_1(s)G_2(s)$ (G_1 为控制器， G_2 为被控对象)，扰动 $N(s)$ 作用于 G_1 与 G_2 之间。
- 扰动引起的输出： $C_n(s) = 1 + G_1(s)G_2(s)G_2(s)N(s)$ ；
- 误差信号： $E_n(s) = -C_n(s) = -1 + G_1(s)G_2(s)G_2(s)N(s)$ ；
- 稳态扰动误差： $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot (-1 + G_1(s)G_2(s)G_2(s))N(s)$ 。【案例演示】已知单位反馈系统 $G_1(s) = K_p$ (比例控制器)， $G_2(s) = s(1+Ts)$ ，扰动 $n(t) = 1(t)$ (单位阶跃扰动)，计算扰动稳态误差：
- $N(s) = s$ ， $G_2(s) = s(1+Ts)$ ；
- $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot (-1 + K_p \cdot s(1+Ts) \cdot s(1+Ts)) \cdot s = -K_p$ ；
- 绝对值 $\sigma = \frac{1}{K_p}$ ，说明增大比例增益 K_p 可减小扰动误差（但需兼顾稳定性）。【仿真演示】利用绘制该系统在阶跃扰动下的输出曲线和误差曲线，验证扰动误差计算结果，展示 K_p 变化对扰动误差的影响。

二、总稳态误差的叠加计算 (10min) 【讲授】1. 叠加原理的应用：线性定常系统中，参考输入 $r(t)$ 和扰动输入 $n(t)$ 同时作用时，总稳态误差等于各自单独作用时稳态误差的代数和 ($e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn}$)。计算步骤：
步骤：计算参考输入单独作用时的稳态误差 e_{ssr} ；
步骤：计算扰动输入单独作用时的稳态误差 e_{ssn} ；
步骤：总稳态误差 $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn}$ (注意符号，误差方向相反时抵消)。【案例演示】承接上一案例，参考输入 $r(t) = 1(t)$ (单位阶跃)，扰动 $n(t) = 1(t)$ ，计算总稳态误差：参考输入误差 $e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + G_1G_2} = 0$ (型系统)；扰动误差 $e_{ssn} = -\frac{1}{K_p}$ ；总稳态误差 $e_{ss} = 0 + \left(-\frac{1}{K_p}\right) = -\frac{1}{K_p}$ (绝对值为 $\frac{1}{K_p}$)。【强调】叠加原理仅适用于线性系统，非线性系统需单独分析。

三、误差补偿方法 (25min) 【讲授】1. 前馈补偿 (开环补偿)
- 工作原理：在扰动信号或参考输入信号到达被控对象之前，引入一个补偿信号，抵消扰动或参考输入引起的误差。
- 两种常见形式：
- 扰动前馈补偿：将扰动信号通过前馈补偿装置 $G_{fn}(s)$ 直接作用于被控对象，抵消扰动影响 (结构图见演示)；
输入前馈补偿：将参考输入信号通过前馈补偿装置 $G_{fr}(s)$ 叠加到控制器输出，提前补偿系统的原理性误差。完全补偿条件 (扰动前馈)：扰动引起的总输出 $C_n(s) = \frac{G_2(s) + G_{fn}(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}N(s) = 0$ ，解得 $G_{fn}(s) = -\frac{G_2(s)}{G_1(s)}$ 。工程应用：适用于扰动可测量的系统 (如机床切削负载扰动、电机负载变化)，补偿效果好，不影响系统稳定性。串联校正补偿 (闭环补偿)：工作原理：通过在系统前向通道中串联校正装置 (如相位超前滞后校正、控制器)，调整系统类型或开环增益，降低稳态误差。典型应用：引入控制器中的积分环节 (环节)，将型系统升级为型或型系统，消除阶跃或斜坡输入引起的稳态误差。提高稳态精度的工程措施：增加积分环节：提高系统类型 (如型型)，降低原理性误差 (需配合稳定性校正)；优化开环增益：在稳定范围内增大开环增益，减小

	稳态误差；引入前馈补偿：针对可测量扰动，设计前馈装置抵消扰动误差；采用高精度元件：降低系统参数漂移和非线性因素引起的误差；闭环反馈优化：提高反馈通道的测量精度（如采用高精度传感器），减少反馈误差。【案例演示】针对上述案例（$G_1=K_p$，$G_2=\frac{1}{s(1+Ts)}$），阶跃扰动 $n(t)=1(t)$），设计扰动前馈补偿装置：完全补偿条件 $G_{fn}(s) = -\frac{1}{G_1(s)} = -\frac{1}{K_p}$；补偿后扰动误差 $e_{ssn} = 0$，总稳态误差仅由参考输入决定（$e_{ss}=0$）； - 仿真验证：利用 MATLAB/Simulink 搭建补偿系统，对比补偿前后的扰动误差，展示完全补偿效果。 ## 分组设计 + 互动答疑（20min） 【教师】布置分组设计任务： 1. 已知单位反馈系统 $G_1(s) = 5$，$G_2(s) = \frac{1}{s(1 + 0.2s)}$，扰动 $n(t)=t \cdot 1(t)$（单位斜坡扰动），完成以下任务： （1）计算扰动引起的稳态误差 e_{ssn}；（2）设计扰动前馈补偿装置 $G_{fn}(s)$，实现完全补偿；（3）利用 MATLAB 仿真验证补偿效果。 2. 讨论：“前馈补偿和串联校正补偿各有什么优缺点？工程中如何选择？” 【学生】分组完成设计，教师巡视指导，重点解决“补偿装置参数设计错误”“仿真模型搭建不当”“补偿与稳定性的平衡”等问题，对普遍错误集中讲解。 【答疑环节】解答学生预习和设计中遇到的问题，重点讲解完全补偿条件的推导、前馈补偿装置的工程实现等难点。 ### 过关检测（5min） 【教师】布置课堂小测（纸质版）： 1. 选择题：线性系统中，总稳态误差等于参考输入误差和扰动误差的（ ） A. 乘积 B. 代数和 C. 最大值 D. 最小值 2. 填空题：扰动前馈补偿的完全补偿条件是_____；前馈补偿的核心优势是_____；串联校正补偿通过_____提高系统稳态精度。 3. 简答题：简述提高控制系统稳态精度的工程措施（至少 3 点）。 【学生】独立完成，上交试卷。 【教师】当场批改，讲解易错点（如完全补偿条件记忆错误、补偿方法优缺点混淆）。 ### 课堂小结（3min） 【教师】1. 梳理本讲重难点：扰动误差的定义及计算；总稳态误差的叠加原理；前馈补偿和串联校正补偿的方法；提高稳态精度的工程措施。 2. 总结核心结论： - 扰动误差的大小与扰动作用点、系统结构、参数密切相关； - 前馈补偿适用于可测量扰动，补偿效果好且不影响稳定性； - 串联校正补偿通过调整系统型别或增益降低误差，需兼顾稳定性； - 工程中常采用“闭环校正 + 前馈补偿”的复合方案，综合提升精度和稳定性。 3. 强调：误差分析与补偿是控制系统精度设计的核心，需结合工程实际需求选择合适的方法，注重设计的可行性和经济性。 【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理误差补偿设计流程。 ### 作业布置（1min） 【教师】通过学习通发布课后作业： 1. 完成教材中扰动误差与误差补偿部分的习题。 2. 针对分组设计任务，撰写详细的设计报告（包括扰动误差计算、补偿装置设计、仿真验证结果）。 3. 调研机械工程领域某精密控制系统（如芯片制造设备定位系统）的误差补偿方案，撰写简短调研报告。 【学生】记录作业要求，按时完成。 ### 考勤（1min） 【教师】利用学习通 APP 进行签到。 【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思： 1. 学生对扰动误差的计算步骤掌握较好，但对扰动作用点的影响理解不够深入，后续需补充不同扰动作用点的案例对比讲解。 2. 前馈补偿的完全补偿条件是难点，部分学生难以理解推导过程，后续需通过简化模型分步推导，强化逻辑认知。 3. 分组设计环节学生能完成基本的补偿装置设计，但对补偿与稳定性的平衡考虑不足，后续需强调补偿装置不能影响系统的稳定性，必要时需进行稳定性验证。 4. MATLAB/Simulink 仿真有效提升了学生对补偿效果的直观认识，尤其是前馈补偿的完全抵消效果，后续可增加学生自主仿真和参数优化练习。 5. 教学案例与机械工程的结合可进一步加强，后续可引入更多工业机器人、精密机床的误差补偿实例，增强课程的工程实用性和专业性。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》(第 6 版)[M]. 武汉:华中科技大学出版社, 2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》(第 7 版)[M]. 北京:科学出版社, 2020.[3] 王正林 等

	编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.[4] 精密机械控制与误差补偿技术相关手册
--	--

章节	第四章	授课题目	控制系统的根轨迹法（一）——基本概念与绘制法则
周次	第 9 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[控制系统的频率特性（二）] --> B[Bode图] A --> C[频域性能指标] A --> D[最小相位系统] B --> E[坐标特点] B --> F[典型环节Bode图] B --> G[渐近线绘制] C --> H[谐振峰值M_r] C --> I[相位裕度γ] C --> J[幅值裕度K_g] D --> J </pre>		
教学目标	知识目标 1. 掌握根轨迹的定义、物理意义及根轨迹方程（幅值条件、相位条件）。2. 熟练掌握绘制根轨迹的核心基本法则（起点、终点、对称性、实轴分布、渐近线）。3. 理解根轨迹与闭环极点分布的关联，明确根轨迹的工程价值。4. 了解根轨迹的分类（常规根轨迹、零度根轨迹）。能力目标 1. 能根据系统开环传递函数，准确写出根轨迹方程并分析幅值条件和相位条件。2. 能运用核心基本法则，初步绘制简单系统的根轨迹（含实轴分布、渐近线等关键要素）。3. 能根据根轨迹的形状，初步判断闭环极点的分布趋势。4. 培养根轨迹的基本认知和绘制能力，为后续复杂法则应用和性能分析奠定基础。价值目标 1. 认识根轨迹法在参数可视化设计中的独特优势，体会“图形化分析”的工程价值。2. 培养严谨的绘图态度和科学精神，注重法则应用的规范性和准确性。3. 通过根轨迹与极点分布的关联，激发“参数调控”的工程思维，提升系统分析的直观性。		
课程思政	1. 规律思维培养：根轨迹的绘制遵循固定数学法则，极点分布随参数变化有明确规律，培养学生尊重科学规律、按规则办事的思维能力。2. 直观分析意识：根轨迹将抽象的参数变化转化为直观的图形，培养学生化繁为简、直观分析复杂问题的能力。3. 工程实用思维：根轨迹法无需求解高阶方程，能快速预判参数对系统的影响，强调工程分析中的实用性和高效性，培养学生解决工程问题的务实思维。		
专创融合 / 双创融合	1. 可视化分析创新：利用根轨迹的直观性，探索参数对系统性能的影响规律，培养可视化分析创新能力。2. 数字化工具铺垫：利用 MATLAB 自动绘制根轨迹，验证手工绘制结果，培养数字化绘图与验证的创新意识。3. 专业系统分析：引入机械工程简单系统（如弹簧 - 质量 - 阻尼系统），绘制其根轨迹并分析极点分布，培养专业相关的根轨迹应用创新能力。		
教学重难点	教学重点 1. 根轨迹的定义、物理意义及根轨迹方程（幅值条件、相位条件）。2. 绘制根轨迹的核心基本法则（起点、终点、对称性、实轴分布、渐近线）。3. 根轨迹与闭环极点分布的关联。教学难点 1. 根轨迹方程的物理意义理解（满足幅值和相位条件的 s 点轨迹		

	即为闭环极点)。2. 实轴上根轨迹区域的判断 (右侧零点 + 极点个数之和为奇数)。3. 渐近线参数 (夹角、中心) 的推导与计算。4. 根轨迹绘制的规范性和准确性 (关键点标注、轨迹光滑性)。
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、绘图实操法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、坐标纸、绘图工具 (直尺、圆规)、根轨迹法则表格、极点分布示意图
教学设计	课前任务 (5min) → 复习导入 (5min) → 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) → 分组绘图实操 (20 min) → 过关检测 (5 min) → 课堂小结 (3 min) → 作业布置 (1 min) → 考勤 (1 min)
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中根轨迹法部分。2. 回顾闭环极点与系统性能的关系，预习根轨迹的定义和基本法则。3. 思考 “根轨迹如何反映参数变化对极点分布的影响？” “绘制根轨迹需要遵循哪些核心规则？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题 (如 “幅值条件和相位条件的作用是什么？” “分离点如何求解？”)。 ### 复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾上节课稳定性判据的局限性 (难以直观展示参数变化对极点分布的影响)，提问：“如何快速分析开环增益等参数变化时，闭环极点的移动规律？根轨迹法的优势是什么？” 2. 引出根轨迹法的核心优势 (可视化展示参数与极点分布的关系，便于参数设计)，导入本课内容。【学生】思考问题，明确课时学习的核心 (根轨迹绘制、参数优化设计)。 ### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) ##### 一、根轨迹的基本概念 (15min) 【讲授】1. 根轨迹的定义：当系统的某一参数 (通常为开环增益 K) 从 0 变化到∞时，闭环系统特征方程的根 (闭环极点) 在 s 平面上移动的轨迹，称为根轨迹。2. 根轨迹方程 (闭环特征方程的变形)：闭环特征方程：$1+G(s)H(s)=0 \Rightarrow G(s)H(s)=-1$。开环传递函数标准形式：$G(s)H(s)=K \cdot \prod_{j=1}^n (s-p_j) / \prod_{i=1}^m (s-z_i)$ (z_i 为开环零点, p_j 为开环极点)。根轨迹方程分解为：- 幅值条件：$K \cdot \frac{1}{\prod_{i=1}^m s-z_i } = \prod_{j=1}^n s-p_j$
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对根轨迹的基本概念和核心法则掌握较好，但对实轴区域判断和渐近线计算仍存在错误，后续需增加针对性练习，强化法则应用的规范性。2. 根轨迹方程的物理意义理解是难点，部分学生仅停留在公式记忆层面，后续需通过更多案例演示，强化 “相位条件决定形状、幅值条件决定 K 值” 的核心认知。3. 分组绘图实操环节效果较好，学生通过协作能更快发现绘图错误，但部分学生的轨迹绘制不够光滑，后续需强调绘图技巧 (关键点多取、曲线平滑连接)。4. MATLAB 仿真演示有效提升了学生对根轨迹形状的直观认识，尤其是渐近线与实际轨迹的关联，后续可增加学生自主仿真练习，让学生亲手调整参数观察根轨迹变化。5. 教学案例的难度梯度可进一步优化，后续可先从更简单的二阶系统入手，再过渡到三阶系统，降低学生的学习难度。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编. 《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编. 《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著. 《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 控制系统根轨迹分析相关教材

章节	第四章	授课题目	控制系统的根轨迹法（二）—— 进阶法则与工程应用
周次	第 10 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[控制系统的稳定性（一）] --> B[稳定性概念] A --> C[Routh判据] A --> D[Hurwitz判据] B --> E[李雅普诺夫稳定性] B --> F[充要条件] C --> G[Routh阵列构造] C --> H[稳定性判断] D --> I[主子式判断] </pre>		
教学目标	知识目标 1. 熟练掌握根轨迹的进阶绘制法则（分离点 / 会合点、与虚轴交点、出射角 / 入射角）。2. 掌握根轨迹与系统性能的定量关联（稳定性、动态性能指标计算）。3. 能基于根轨迹确定系统稳定的参数取值范围（如开环增益 K）。4. 了解零度根轨迹的定义、方程及绘制要点。能力目标 1. 能运用完整的根轨迹绘制法则，独立绘制复杂系统的根轨迹（含分离点、与虚轴交点等关键要素）。2. 能从根轨迹中读取闭环极点分布，计算系统的动态性能指标（M_p、t_s 等）。3. 能通过根轨迹确定满足性能指标要求的参数取值范围。4. 培养根轨迹的工程应用能力，为系统设计和参数优化奠定基础。价值目标 1. 认识根轨迹法在工程参数设计中的核心价值，体会“精准调控”的工程思维。2. 培养严谨的工程设计态度和科学精神，注重根轨迹分析与性能指标的定量关联。3. 通过根轨迹的工程应用，激发“学以致用”的创新意识，提升系统设计的针对性和实用性。		
课程思政	1. 精准设计思维：根轨迹法能精准定位满足性能指标的参数范围，培养学生精益求精的精准设计思维和工匠精神。2. 工程权衡意识：根轨迹分析中需在响应速度、超调量、稳定性之间进行权衡，培养学生的系统权衡能力和务实态度。3. 创新应用导向：根轨迹法从理论推导到工程应用的转化，培养学生将理论知识转化为工程实践的创新应用能力。		
专创融合 / 双创融合	1. 参数优化创新：利用根轨迹法确定系统稳定的参数范围，结合工程性能要求优化参数设计，培养参数优化创新能力。2. 数字化工具深化：利用 MATLAB 自动识别根轨迹的分离点、与虚轴交点，验证手工计算结果，培养数字化设计与仿真创新能力。3. 专业系统设计：引入机械工程典型系统（如机床伺服进给系统、机器人关节控制），通过根轨迹法确定开环增益的合理范围，培养专业相关的参数设计创新能力。		
教学重难点	教学重点 1. 根轨迹的进阶绘制法则（分离点 / 会合点、与虚轴交点）。2. 基于根轨迹的系统稳定性分析（参数稳定范围确定）。3. 根轨迹与动态性能指标的定量关联（ζ、ω_n、M_p、t_s）。教学难点 1. 分离点 / 会合点的求解（解方程 $\sum s - p_j = \sum s - z_i$）。2. 与虚轴交点的求解（代入 $s=j\omega$，分离实部和虚部）。3. 主导极点的识别与动态性能指标的计算。4. 多性能指标要求下的参数取值范围确定（如同时满足 $M_p \leq 15\%$、$t_s \leq 2s$）。		
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、习题演练法、分组合作法、答疑解惑法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、坐标纸、绘图工具（直尺、圆规）、根轨迹完整法则表格、极点分布与性能指标关联表		

教学设计	课前任务 (5min) → 复习导入 (5min) → 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60 min) → 分组练习 + 互动答疑 (20 min) → 过关检测 (5 min) → 课堂小结 (3 min) → 作业布置 (1 min) → 考勤 (1 min)
教学过程	### 课前任务 (5min) 【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中根轨迹进阶法则与工程应用部分。2. 回顾上节课核心绘制法则，预习分离点、与虚轴交点的求解方法。3. 思考 “如何通过根轨迹确定系统稳定的 K 值范围？” “如何从根轨迹中计算系统的动态性能指标？” 【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如 “分离点的物理意义是什么？” “主导极点如何识别？”）。### 复习导入 (5min) 【教师】1. 回顾上节课核心内容：根轨迹的定义、核心绘制法则（起点、终点、对称性、实轴分布、渐近线），并展示学生绘制的系统 $G(s)=s(s+2)(s+4)K$ 根轨迹，提问：“该根轨迹在实轴[-2,0]段存在交点，这个交点是什么？K 增大到一定程度时，根轨迹会进入右半平面吗？如何确定临界稳定的 K 值？” 2. 引出本课时核心内容：根轨迹的进阶法则（分离点 / 会合点、与虚轴交点）及工程应用（稳定性分析、性能指标计算），导入课程。【学生】思考问题，明确本课时学习目标（掌握进阶法则，能通过根轨迹进行参数设计和性能分析）。#### 讲授 + 案例演示 + 仿真 (60min) ##### 一、根轨迹的进阶绘制法则 (35min) 【讲授】1. 法则 5（分离点与会合点）： - 定义：根轨迹在实轴上或复平面上分支的交点，称为分离点（根轨迹从实轴分离进入复平面）或会合点（根轨迹从复平面会合到实轴）。 - 物理意义：分离点对应 K 的极大值，会合点对应 K 的极小值。 - 求解方法：满足方程 $\sum_{j=1}^n \frac{1}{s-p_j} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{s-z_i}$（对根轨迹方程求导推导得出）。 - 求解步骤： 1. 写出开环传递函数，列出开环零点和极点； 2. 代入方程 $\sum_{j=1}^n \frac{1}{s-p_j} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{s-z_i}$，通分后得到关于 s 的多项式方程； 3. 求解多项式方程，筛选出位于根轨迹上的根，即为分离点 / 会合点； 4. 代入幅值条件，计算对应的 K 值。 - 案例：系统 $G(s)=s(s+2)(s+4)K$： - 开环极点 $p_1=0, p_2=-2, p_3=-4$，无零点； - 方程： $s^1 + s+21 + s+41 = 0$； - 求解得 $s \approx -0.845$（位于实轴根轨迹区域[-2,0]，为分离点）， $s \approx -3.155$（位于[-4,-2]，非根轨迹区域，舍去）； - 对应的 $K =$ 法则（与虚轴的交点）：定义：根轨迹与 s 平面虚轴 ($s=j\omega$) 的交点，对应系统临界稳定状态（极点在虚轴上）。求解方法：令 $s=j\omega$ 代入闭环特征方程 $1+G(j\omega)H(j\omega)=0$； 2. 分离实部和虚部，得到、； 3. 解方程组，得到 ω（交点频率）和对应的 K（临界稳定增益）。 - 案例：系统 $G(s)=s(s+2)(s+4)K$： - 闭环特征方程： $s^3+6s^2+8s+K=0$； - 代入 $s=j\omega$： $-j\omega^3-6\omega^2+8j\omega+K=0$； - 分离实部： $-6\omega^2+K=0$，虚部： $-\omega^3+8\omega=0$； - 求解得 $\omega=0$（舍去）、 $\omega=22 \text{ rad/s}$， $K=6 \times (22)^2=48$； - 结论： $K=48$ 时系统临界稳定， $K<48$ 时系统稳定， $K>48$ 时系统不稳定。3. 法则 7（出射角与入射角）： - 定义：出射角是根轨迹从开环复极点出发时的切线方向角；入射角是根轨迹终止于开环复零点时的切线方向角。 - 计算公式： - 出射角 $\theta_p = \pm(2k+1)\pi + \sum \angle(p_j - z_i) - \sum \angle(p_j - p_k) \text{ (} k \neq j \text{)}$； - 入射角 $\theta_z = \pm(2k+1)\pi + \sum \angle(z_i - p_j) - \sum \angle(z_i - z_k) \text{ (} k \neq i \text{)}$。 - 应用：主要用于含开环复零点 / 极点的系统，使根轨迹绘制更准确。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制系统 $G(s)=s(s+2)(s+4)K$ 的根轨迹，自动识别分离点 ($s \approx -0.845, K \approx 3.08$) 和与虚轴交点 ($\omega = 22 \text{ rad/s}, K=48$)，验证手工计算结果。##### 二、根轨迹的工程应用 (25min) 【讲授】1. 稳定性分析与参数稳定范围确定： - 核心逻辑：根轨迹全部位于 s 平面左半平面，系统稳定；与虚轴交点对应的 K 为临界稳定增益；根轨迹进入右半平面，系统不稳定。 - 案例：系统 $G(s)=s(s+2)(s+4)K$，临界稳定增益 $K=48$，故稳定范围为 $0 < K < 48$。2. 动态性能指标计算（基于主导极点）： - 主导极点定义：距离虚轴最近的闭环极点（实部绝对值最小），对系统动态性能起主导作用；其他极点（非主导极点）距离虚轴较远，响应分量衰减快，可忽略。 - 性能指标计算： - 若主导极点为共轭复根 $s_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$，则： - 阻尼比 $\zeta = \cos\theta$（θ 为复根与负实轴的夹角）； - 无阻尼固有频率 $\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$（复根的模

	长)； - 最大超调量； - 调整时间 $t_s \approx 3$ (误差带)。 - 案例：系统 $G(s) = s(s+2)(s+4)K$，取 $K=10$ (稳定范围内)： - 闭环极点 $s_1 \approx -0.5$ (负实根，非主导极点)，$s_{2,3} \approx -2.75 \pm j1.6$ (共轭复根，主导极点)； - $\sigma = 2.75$, $\omega_d = 1.6$, $\omega_n = 2.752 + 1.62 \approx 3.17 \text{ rad/s}$； - $\zeta = \cos(\arctan(1.6/2.75)) \approx 0.87$； - $t_s \approx 2.753 \approx 1.09s$。 3. 基于性能指标的参数设计： - 设计步骤： 1. 根据性能指标要求 (如)，确定对应的 ζ (对应 $\zeta \approx 0.517$)； 2. 在 s 平面上绘制 ζ 对应的阻尼线 (与负实轴夹角 $\theta = \arccos \zeta$)； 3. 找到阻尼线与根轨迹的交点，代入幅值条件计算对应的 K 值； 4. 验证其他性能指标 (如 t_s)，确定最终 K 的取值范围。 - 案例：系统 $G(s) = s(s+2)(s+4)K$，要求 ($\zeta \geq 0.517$)： - 绘制 $\theta = \arccos(0.517) \approx 58^\circ$ 的阻尼线； - 找到阻尼线与根轨迹的交点 $s \approx -1.65 \pm j2.6$； - 代入幅值条件计算 $K \approx 28$； - 结论：$K \leq 28$ 时，结合稳定范围 $0 < K < 48$，最终 K 的取值范围为 $0 < K \leq 28$。 【仿真演示】利用 MATLAB 绘制阻尼线与根轨迹的交点，计算对应的 K 值和性能指标，验证设计结果。### 分组练习 + 互动答疑 (20min) 【教师】布置分组练习任务： 1. 已知系统 $G(s) = s(s+1)(s+5)K(s+3)$，完成以下任务： - (1) 求解根轨迹的分离点和与虚轴交点； - (2) 确定系统稳定的 K 值范围； - (3) 若要求 ($\zeta \geq 0.456$)，确定 K 的取值范围。 2. 已知系统 $G(s) = (s+1)(s^2+4s+8)K$，识别主导极点，计算 $K=10$ 时的 M_p 和 t_s (误差带)。 【学生】分组完成练习，教师巡视指导，重点解决“分离点求解错误”“阻尼线绘制不当”“主导极点识别不准确”等问题，对普遍错误集中讲解。【答疑环节】解答学生预习和练习中遇到的问题，重点讲解分离点的物理意义、主导极点的识别方法、多性能指标的权衡设计等难点。### 过关检测 (5min) 【教师】布置课堂小测 (纸质版)： 1. 选择题：根轨迹与虚轴交点对应的 K 值是 () A. 稳定增益 B. 临界稳定增益 C. 最大增益 D. 最小增益 2. 填空题：分离点的求解方程是_____；主导极点是指_____；阻尼比 ζ 与复根和负实轴夹角 θ 的关系是_____。 3. 计算题：已知系统 $G(s) = s(s+4)K$，求根轨迹的分离点和与虚轴交点，并确定系统稳定的 K 值范围。【学生】独立完成，上交试卷。【教师】当场批改，讲解易错点 (如分离点方程记忆错误、与虚轴交点求解时实部虚部分离错误)。 ### 课堂小结 (3min) 【教师】 1. 梳理本讲重难点：根轨迹的进阶法则 (分离点/会合点、与虚轴交点)；基于根轨迹的稳定性分析和参数稳定范围确定；根轨迹与动态性能指标的定量关联；主导极点的识别与应用。 2. 总结核心结论： - 进阶法则是根轨迹精准绘制的关键，需熟练掌握求解方法； - 根轨迹的核心工程价值是实现参数的精准设计和性能的定量预测； - 设计时需结合主导极点和多性能指标，综合确定参数范围。 3. 强调：根轨迹法是工程中参数设计的重要工具，需结合 MATLAB 仿真验证，确保设计结果的准确性和工程实用性。【学生】回顾知识点，记录易错点，梳理工程应用流程。### 作业布置 (1min) 【教师】通过学习通发布课后作业： 1. 完成教材中根轨迹进阶法则与工程应用部分的习题。 2. 针对分组练习任务，撰写详细的分析报告 (包括根轨迹绘制、分离点/与虚轴交点求解、稳定范围确定、性能指标计算)。 3. 利用 MATLAB 绘制系统 $G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+6)}$ 的根轨迹，验证手工计算的分离点、与虚轴交点及性能指标。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤 (1min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思： 1. 学生对进阶法则的基本应用步骤掌握较好，但对分离点和与虚轴交点的求解仍存在计算错误，后续需增加针对性计算练习，强化方程求解的规范性。 2. 主导极点的识别和动态性能指标的计算是难点，部分学生难以准确判断主导极点，后续需通过更多案例对比，明确主导极点的识别标准 (实部绝对值最小、周围无零点)。 3. 多性能指标的参数范围确定部分，学生能掌握单一指标的设计，但对多指标的综合权衡仍存在困难，后续需补充多指标设计案例，介绍图解法等求解思路。 4. 分组练习环节效果较好，学生通过协作能更快解决复杂问题，但部分小组的报告撰写不够规范，后续需强调报告的结构化 (问题分析、求解过程、结果验证)。 5. MATLAB 仿真演示有效提升了学

	生对根轨迹工程应用的直观认识，尤其是阻尼线与根轨迹交点的识别，后续可增加学生自主仿真练习，让学生亲手调整参数观察性能指标变化。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉:华中科技大学出版社, 2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京:科学出版社, 2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京:电子工业出版社, 2020.[4] 控制系统根轨迹分析相关教材

章节	第五章	授课题目	控制系统的校正与设计（一）——串联校正
周次	第 10 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[控制系统的校正与设计（一）] --> B[校正概念] A --> C[相位超前校正] A --> D[相位滞后校正] B --> E[定义] B --> F[校正方式] C --> G[传递函数] C --> H[作用] C --> I[设计步骤] D --> J[传递函数] D --> K[作用] D --> L[设计步骤] </pre>		
教学目标	知识目标 1. 掌握系统校正的定义、目的及常用校正方式（串联、反馈、前馈）的特点与适用场景。2. 熟练掌握相位超前校正的传递函数、频率特性（Bode 图）、作用机理及设计步骤。3. 熟练掌握相位滞后校正的传递函数、频率特性（Bode 图）、作用机理及设计步骤。4. 理解相位滞后 - 超前校正的基本概念及应用场景。能力目标 1. 能根据系统性能缺陷（如稳定性不足、响应迟缓、稳态精度低）选择合适的串联校正类型。2. 能运用 Bode 图法独立设计相位超前 / 滞后校正装置的关键参数（如 α、T、β 等）。3. 能通过 MATLAB 仿真验证校正效果，分析校正前后系统性能的变化。4. 培养基于频率特性的校正设计能力，为工程实际系统优化奠定基础。价值目标 1. 认识串联校正正在控制系统性能优化中的核心作用，体会“对症设计”的工程思维。2. 培养严谨的设计态度和科学精神，注重校正参数计算的准确性和工程实用性。3. 通过不同串联校正方案的对比，激发“方案择优”的创新意识，提升系统设计的灵活性。		
课程思政	1. 优化创新思维：串联校正是对原有系统的性能升级，培养学生精益求精的工匠精神和优化创新思维。2. 工程务实导向：校正类型的选择和参数设计需紧密结合工程实际需求，培养学生实事求是的务实态度。3. 系统权衡思维：校正设计需兼顾稳定性、动态性能和稳态性能，培养学生的系统思维和综合权衡能力。		
专创融合 / 双创融合	1. 校正方案创新：鼓励学生针对复杂性能需求，探索超前 - 滞后复合校正的设计思路，培养方案创新能力。2. 数字化设计深化：利用 MATLAB/Simulink 搭建校正系统，自动优化校正参数并验证效果，培养数字化设计与仿真创新能力。3. 专业系统应用：引入机械工程典型系统（如机床进给伺服系统、机械臂关节控制），设计串联校正装置优化其性能，培养专业相关的工程创新应用能力。		

教学重难点	教学重点 1. 系统校正的定义、目的及串联校正的优势与应用场景。2. 相位超前校正的传递函数、频率特性（最大超前角、转角频率）及 Bode 图设计步骤。3. 相位滞后校正的传递函数、频率特性（幅值衰减、转角频率）及 Bode 图设计步骤。4. 校正前后系统性能（相位裕度、幅值裕度、响应速度）的对比分析。教学难点 1. 校正类型的选择（根据系统缺陷判断“超前”或“滞后”校正）。2. 相位超前校正中最大超前角与衰减系数 α 的定量关系推导。3. 相位滞后校正中低频段幅值保持与高频段衰减的平衡设计。4. 校正参数对系统性能的敏感性分析与微调优化。
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、设计实操法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB/Simulink 仿真软件、超前 / 滞后校正 Bode 图模板、参数设计计算表格、机械系统校正案例视频
教学设计	课前任务（5min）→复习导入（5min）→讲授 + 案例演示 + 仿真（60 min）→ 分组设计实操（20 min）→过关检测（5 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）
教学过程	### 课前任务（5min）【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中串联校正部分，明确相位超前 / 滞后校正的传递函数形式。2. 回顾 Bode 图绘制及相位裕度、幅值裕度的计算方法。3. 思考“当系统相位裕度不足时，应选择哪种校正？当系统稳态精度不够时，又该如何选择？”【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如“最大超前角如何计算？”“滞后校正为何不影响低频性能？”）。### 复习导入（5min）【教师】1. 回顾上节课根轨迹分析案例：某机床进给系统 $G(s)=s(1+0.1s)(1+0.5s)^{-1}$，其相位裕度仅 15°，超调量达 30%，稳态误差 10%，提问：“单纯调整开环增益无法同时满足稳定性和稳态精度要求，如何通过附加装置优化系统性能？串联校正的核心优势是什么？”2. 引出串联校正的定义（校正装置与原系统串联在正向通道中），导入本讲核心内容：相位超前与相位滞后校正的设计与应用。【学生】思考问题，明确本讲学习目标（掌握两种串联校正的设计方法，解决系统性能缺陷）。### 讲授 + 案例演示 + 仿真（60min）#### 一、系统校正的基本概念（10min）【讲授】1. 校正的定义：在原有控制系统中加入特定的附加装置（校正装置），调整系统的传递函数，使系统的动态性能、稳态性能和稳定性满足设计指标。2. 校正的核心目的： - 改善稳定性（增大相位裕度、幅值裕度）； - 加快响应速度（增大截止频率ω_c）； - 提高稳态精度（减小稳态误差）； - 抑制高频干扰（衰减高频段幅值）。 3. 常用校正方式对比：串联校正 正向通道串联 反馈校正 局部反馈回路 前馈校正 直接作用于输入 / 扰动 重点强调：串联校正因结构简单、设计方法成熟，是机械控制系统中最常用的校正方式。 #### 二、相位超前校正（25min）【讲授】1. 传递函数：$G_c(s)=1+Ts1+\alpha Ts$ ($\alpha>1, T>0$)，其中： - α：衰减系数 ($\alpha=R2/R1+R2$，对应 RC 电路参数)，决定最大超前角大小； - T：时间常数 ($T=R2/C$)，决定转角频率位置。 2. 频率特性与 Bode 图特点： - 幅频特性：$A_c(\omega)=1+(T\omega)^21+(\alpha T\omega)^2$，低频段 $A_c(\omega)\approx 1$ (无衰减)，高频段 $A_c(\omega)\approx \alpha$ (幅值放大)； - 相频特性：$\varphi_c(\omega)=\arctan(\alpha T\omega)-\arctan(T\omega)$，存在最大超前角$\varphi_m=\arcsin\alpha+1\alpha-1$ (发生在$\omega_m=T\alpha^{-1}$处)； - Bode 图：两个转角频率$\omega_1=\alpha T^{-1}$ (低频)、$\omega_2=T^{-1}$ (高频)，在ω_m处相位超前最大。 3. 作用机理：通过提供相位超前角，增大系统的相位裕度，同时提高截止频率ω_c，加快响应速度 (适用于“稳定性不足、响应迟缓”的系统)。4. 设计步骤 (基于 Bode 图)：

- 步骤 1: 绘制原系统开环 Bode 图, 计算原系统的相位裕度 γ_0 、截止频率 ω_{c0} , 明确设计指标 (如 $\gamma_d = 45^\circ$); - 步骤 2: 计算所需附加相位超前角 $\Delta\gamma = \gamma_d - \gamma_0 + 5^\circ \sim 10^\circ$ (补偿高频段相位损失); - 步骤 3: 由 $\varphi_m = \Delta\gamma$, 通过 $\varphi_m = \arcsin\alpha + 1\alpha - 1$ 求解 α ; - 步骤 4: 确定校正后截止频率 $\omega_{cd} = \omega_m$, 在原系统 Bode 图上读取 ω_{cd} 处的幅值 $L_0(\omega_{cd})$, 令 $20\lg\alpha = -L_0(\omega_{cd})$ (验证 ω_{cd}); - 步骤 5: 计算 $T = \omega_m \alpha^{-1}$, 得到校正装置传递函数。【案例演示】设计相位超前校正装置, 改善机床进给系统性能: - 原系统: $\gamma_0 = 15^\circ$, $\omega_{c0} = 3 \text{ rad/s}$, 设计指标 $\gamma_d = 45^\circ$; - 所需 $\Delta\gamma = 45^\circ - 15^\circ + 10^\circ = 40^\circ$, 求解得 $\alpha \approx 4$, $\omega_m = 6 \text{ rad/s}$; - 计算 $T = 64^{-1} \approx 0.083 \text{ s}$, 校正装置 $G_c(s) = 1 + 0.083s + 0.332s$; - 校正后: $\gamma = 46^\circ$, $\omega_c = 6 \text{ rad/s}$, 超调量降至 12%。【仿真演示】利用 MATLAB 绘制原系统与校正后系统的 Bode 图及单位阶跃响应曲线, 直观展示校正效果 (相位裕度提升、响应速度加快)。

三、相位滞后校正 (25min) 【讲授】1. 传递函数: $G_c(s) = 1 + \beta Ts + Ts$ ($\beta > 1, T > 0$), 其中: - β : 滞后系数 ($\beta = R_2/R_1 + R_2$), 决定高频段幅值衰减程度; - T : 时间常数 ($T = R_1/C$), 决定低频转角频率位置。2. 频率特性与 Bode 图特点: - 幅频特性: $A_c(\omega) = 1 + (\beta T\omega)^2 + (T\omega)^2$, 低频段 $A_c(\omega) \approx 1$ (无衰减, 保持稳态精度), 高频段 $A_c(\omega) \approx \beta^{-1}$ (幅值衰减); - 相频特性: $\varphi_c(\omega) = \arctan(T\omega) - \arctan(\beta T\omega)$, 产生相位滞后 (但因滞后角小且发生在低频段, 不影响系统稳定性); - Bode 图: 两个转角频率 $\omega_1 = \beta T^{-1}$ (低频)、 $\omega_2 = T^{-1}$ (高频), 高频段斜率为 -20 dB/dec 。3. 作用机理: 通过衰减高频段幅值, 降低系统截止频率 ω_c , 使系统在新的 ω_c 处获得足够的相位裕度, 同时不影响低频段幅值 (保证稳态精度) (适用于“稳态精度满足要求, 但稳定性不足”的系统)。4. 设计步骤 (基于 Bode 图): - 步骤 1: 绘制原系统开环 Bode 图, 确定满足相位裕度指标 γ_d 的目标截止频率 ω_{cd} (通常取原系统相位为 $\gamma_d - 180^\circ$ 对应的频率); - 步骤 2: 读取原系统在 ω_{cd} 处的幅值 $L_0(\omega_{cd})$, 令 $20\lg\beta^{-1} = -L_0(\omega_{cd})$, 求解 β ; - 步骤 3: 选择低频转角频率 $\omega_1 = \beta T^{-1} = 10\omega_{cd}$ (确保 ω_1 远小于 ω_{cd} , 避免相位滞后影响稳定性), 计算 $T = \beta \omega_{cd}^{-1}$; - 步骤 4: 得到校正装置传递函数, 验证校正后相位裕度。【案例演示】设计相位滞后校正装置, 改善某温度控制系统性能: - 原系统: $G(s) = s(1 + 0.2s)^5$, $\gamma_0 = 20^\circ$, 稳态误差 10%, 设计指标 $\gamma_d = 40^\circ$; - 确定 $\omega_{cd} = 1.5 \text{ rad/s}$ (原系统此处相位为 -140°), 读取 $L_0(1.5) = 14 \text{ dB}$, 求解 $\beta = 10^{14/20} \approx 5$; - 计算 $T = 5 \times 1.510 \approx 1.33 \text{ s}$, 校正装置 $G_c(s) = 1 + 6.65s + 1.33s$; - 校正后: $\gamma = 42^\circ$, 稳态误差保持 10%, 稳定性显著提升。【仿真演示】利用 MATLAB 对比校正前后系统的 Bode 图和阶跃响应, 验证高频段衰减效果和相位裕度提升。

分组设计实操 (20min) 【教师】布置分组设计任务: 1. 给定原系统 $G(s) = s(1 + 0.15s)(1 + 0.4s)^8$, 设计指标: $\gamma \geq 40^\circ$, $\omega_c \geq 4 \text{ rad/s}$, 选择相位超前校正, 完成参数设计并撰写设计步骤。2. 给定原系统 $G(s) = s(1 + 0.25s)^6$, 设计指标: $\gamma \geq 35^\circ$, 稳态误差 $\leq 8\%$, 选择相位滞后校正, 完成参数设计并验证效果。【学生】分组完成设计, 教师巡视指导, 重点解决“ α/β 求解错误”“转角频率选择不当”“校正后性能验证缺失”等问题, 对普遍错误集中讲解。

重点强调: 串联校正因结构简单、设计方法成熟, 是机械控制系统中最常用的校正方式。

二、相位超前校正 (25min) 【讲授】1. 传递函数: $G_c(s) = 1 + Ts + \alpha Ts$ ($\alpha > 1, T > 0$), 其中: - α : 衰减系数 ($\alpha = R_2/R_1 + R_2$, 对应 RC 电路参数), 决定最大超前角大小; - T : 时间常数 ($T = R_2/C$), 决定转角频率位置。2. 频率特性与 Bode 图特点: - 幅频特性: $A_c(\omega) = 1 + (T\omega)^2 + (\alpha T\omega)^2$, 低频段 $A_c(\omega) \approx 1$ (无衰减), 高频段 $A_c(\omega) \approx \alpha$ (幅值放大); - 相频特性: $\varphi_c(\omega) = \arctan(\alpha T\omega) - \arctan(T\omega)$, 存在最大超前角 $\varphi_m = \arcsin\alpha + 1\alpha - 1$ (发生在 $\omega_m = T\alpha^{-1}$ 处); - Bode 图: 两个转角频率 $\omega_1 = \alpha T^{-1}$ (低频)、 $\omega_2 = T^{-1}$ (高频), 在 ω_m 处相位超前最大。

3. 作用机理：通过提供相位超前角，增大系统的相位裕度，同时提高截止频率 ω_c ，加快响应速度（适用于“稳定性不足、响应迟缓”的系统）。4. 设计步骤（基于 Bode 图）：

- 步骤 1：绘制原系统开环 Bode 图，计算原系统的相位裕度 γ_0 、截止频率 ω_{c0} ，明确设计指标（如 $\gamma_d = 45^\circ$ ）；
- 步骤 2：计算所需附加相位超前角 $\Delta\gamma = \gamma_d - \gamma_0 + 5^\circ \sim 10^\circ$ （补偿高频段相位损失）；
- 步骤 3：由 $\varphi_m = \Delta\gamma$ ，通过 $\varphi_m = \arcsin\alpha + 1\alpha - 1$ 求解 α ；
- 步骤 4：确定校正后截止频率 $\omega_{cd} = \omega_m$ ，在原系统 Bode 图上读取 ω_{cd} 处的幅值 $L_0(\omega_{cd})$ ，令 $20\lg\alpha = -L_0(\omega_{cd})$ （验证 ω_{cd} ）；
- 步骤 5：计算 $T = \omega_m \alpha^{-1}$ ，得到校正装置传递函数。

【案例演示】设计相位超前校正装置，改善机床进给系统性能：- 原系统： $\gamma_0 = 15^\circ$ ， $\omega_{c0} = 3 \text{ rad/s}$ ，设计指标 $\gamma_d = 45^\circ$ ；- 所需 $\Delta\gamma = 45^\circ - 15^\circ + 10^\circ = 40^\circ$ ，求解得 $\alpha \approx 4$ ， $\omega_m = 6 \text{ rad/s}$ ；- 计算 $T = 64^{-1} \approx 0.083 \text{ s}$ ，校正装置 $G_c(s) = 1 + 0.083s + 0.332s^2$ ；- 校正后： $\gamma = 46^\circ$ ， $\omega_c = 6 \text{ rad/s}$ ，超调量降至 12%。

【仿真演示】利用 MATLAB 绘制原系统与校正后系统的 Bode 图及单位阶跃响应曲线，直观展示校正效果（相位裕度提升、响应速度加快）。#### 三、相位滞后校正 (25min) 【讲授】1. 传递函数： $G_c(s) = 1 + \beta Ts + Ts^2$ ($\beta > 1, T > 0$)，其中：- β ：滞后系数 ($\beta = R_2/R_1 + R_2$)，决定高频段幅值衰减程度；- T ：时间常数 ($T = R_1/C$)，决定低频转角频率位置。2. 频率特性与 Bode 图特点：- 幅频特性： $A_c(\omega) = 1 + (\beta T\omega)^2 + (T\omega)^2$ ，低频段 $A_c(\omega) \approx 1$ （无衰减，保持稳态精度），高频段 $A_c(\omega) \approx \beta^2$ （幅值衰减）；- 相频特性： $\varphi_c(\omega) = \arctan(T\omega) - \arctan(\beta T\omega)$ ，产生相位滞后（但因滞后角小且发生在低频段，不影响系统稳定性）；- Bode 图：两个转角频率 $\omega_1 = \beta T^{-1}$ （低频）、 $\omega_2 = T^{-1}$ （高频），高频段斜率为 -20 dB/dec。

3. 作用机理：通过衰减高频段幅值，降低系统截止频率 ω_c ，使系统在新的 ω_c 处获得足够的相位裕度，同时不影响低频段幅值（保证稳态精度）（适用于“稳态精度满足要求，但稳定性不足”的系统）。4. 设计步骤（基于 Bode 图）：

- 步骤 1：绘制原系统开环 Bode 图，确定满足相位裕度指标 γ_d 的目标截止频率 ω_{cd} （通常取原系统相位为 $\gamma_d - 180^\circ$ 对应的频率）；
- 步骤 2：读取原系统在 ω_{cd} 处的幅值 $L_0(\omega_{cd})$ ，令 $20\lg\beta = -L_0(\omega_{cd})$ ，求解 β ；
- 步骤 3：选择低频转角频率 $\omega_1 = \beta T^{-1} = 10\omega_{cd}$ （确保 ω_1 远小于 ω_{cd} ，避免相位滞后影响稳定性），计算 $T = \beta / \omega_{cd} \cdot 10$ ；
- 步骤 4：得到校正装置传递函数，验证校正后相位裕度。

【案例演示】设计相位滞后校正装置，改善某温度控制系统性能：- 原系统： $G(s) = s(1 + 0.2s)^5$ ， $\gamma_0 = 20^\circ$ ，稳态误差 10%，设计指标 $\gamma_d = 40^\circ$ ；- 确定 $\omega_{cd} = 1.5 \text{ rad/s}$ （原系统此处相位为 -140° ），读取 $L_0(1.5) = 14 \text{ dB}$ ，求解 $\beta = 10^{14/20} \approx 5$ ；- 计算 $T = 5 \times 1.510 \approx 1.33 \text{ s}$ ，校正装置 $G_c(s) = 1 + 6.65s + 1.33s^2$ ；- 校正后： $\gamma = 42^\circ$ ，稳态误差保持 10%，稳定性显著提升。

【仿真演示】利用 MATLAB 对比较校正前后系统的 Bode 图和阶跃响应，验证高频段衰减效果和相位裕度提升。### 分组设计实操 (20min) 【教师】布置分组设计任务：1. 给定原系统 $G(s) = s(1 + 0.15s)(1 + 0.4s)^8$ ，设计指标： $\gamma \geq 40^\circ$ ， $\omega_c \geq 4 \text{ rad/s}$ ，选择相位超前校正，完成参数设计并撰写设计步骤。2. 给定原系统 $G(s) = s(1 + 0.25s)^6$ ，设计指标： $\gamma \geq 35^\circ$ ，稳态误差 $\leq 8\%$ ，选择相位滞后校正，完成参数设计并验证效果。【学生】分组完成设计，教师巡视指导，重点解决“ α/β 求解错误”“转角频率选择不当”“校正后性能验证缺失”等问题，对普遍错误集中讲解。

课堂小结 (3min) 【教师】1. 梳理本讲重难点：系统校正的目的与方式；相位超前 / 滞后校正的传递函数、频率特性及 Bode 图设计步骤；两种校正的适用场景对比。2. 总结核心结论：- 超前校正：“提频增相”，适用于稳定性不足、响应迟缓的系统；- 滞后校正：“降频增稳”，适用于稳态精度满足、但稳定性不足的系统。3. 强调：校正设计需“对症下药”，结合系统性能缺陷选择校正类型，设计后需通过仿真验证效果。【学生】回顾知识点，记录设计流程，梳理易错点。

作业布置 (1min) 【教

	师】通过学习通发布课后作业： 1. 完成教材中串联校正部分的习题。 2. 针对分组设计任务，利用 MATLAB 绘制校正前后系统的 Bode 图和单位阶跃响应曲线，分析性能变化并撰写设计报告。 3. 预习下节课 “PID 控制与综合校正” 内容。 【学生】记录作业要求，按时完成。 考勤 (1min)
课后教学反思	课后教学反思 【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思： 1. 学生对两种串联校正的传递函数和设计步骤掌握较好，但对 α 与 β 的物理意义理解不够深入，后续需通过电路实物模型演示强化关联。校正类型的选择是难点，部分学生难以根据系统缺陷准确判断超前或滞后，后续需增加性能缺陷校正类型对应案例的对比讲解。分组设计中，学生对 ω_{cd} 的选择和 α/β 的求解容易出错，后续需制作参数设计模板，规范计算步骤。 4. MATLAB 仿真验证环节学生参与积极性高，但部分学生对仿真结果的分析不够深入，后续需引导学生从 Bode 图和响应曲线中提取关键性能指标进行对比。 5. 教学案例与机械工程的结合度可进一步提升，后续可引入更多机床、机器人相关的校正实例，增强课程的专业性和实用性。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编. 《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编. 《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著. 《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 工业自动化仪表与控制系统相关手册

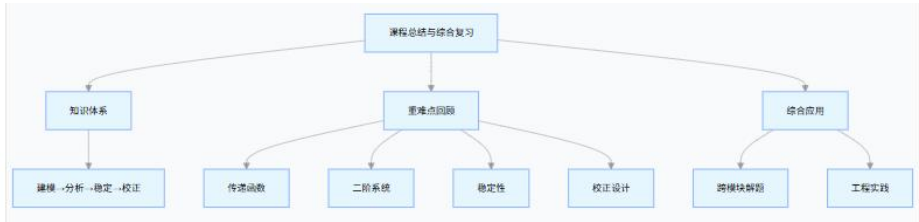
章节	第三章	授课题目	控制系统的综合与校正（二）
周次	第 11 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[控制系统的校正与设计（二）] --> B[PID控制器] A --> C[参数整定] A --> D[综合设计] B --> E[传递函数] B --> F[P/I/D环节作用] C --> G[经验法] C --> H[临界比例度法] D --> I[综合方案] D --> J[设计步骤] </pre>		
教学目标	知识目标 1. 熟练掌握 PID 控制器的组成、传递函数及比例（P）、积分（I）、微分（D）各环节的作用机理。2. 掌握 PID 控制器的参数整定方法（经验法、临界比例度法、衰减曲线法）。3. 理解综合校正（串联校正 + PID 控制、前馈 + 反馈校正）的基本概念及应用场景。4. 掌握控制系统综合设计的基本步骤（指标分析、方案选择、参数设计、仿真验证）。能力目标 1. 能根据系统性能要求，选择 PID 控制器的参数整定方法并确定合理参数。2. 能设计简单的综合校正方案，解决复杂系统的多性能指标要求。3. 能运用 MATLAB/Simulink 搭建综合校正系统，仿真验证设计效果并优化参数。4. 培养控制系统综合设计能力，能独立完成机械工程简单控制问题的设计任务。价值目标 1. 认识 PID 控制在工业控制中的广泛应用价值，体会“工程实用型设计”的思维。2. 培养严谨的系统设计态度和科学精神，注重设计步骤的规范性和参数的工程合理性。3. 通过综合校正方案的设计与优化，激发“多方法融合”的创新意识，提升复杂问题的解决能力。		
课程思政	1. 工程传承与创新：PID 控制作为经典控制理论的核心成果，历经数十年仍广泛应用，培养学生尊重经典、传承创新的思维。2. 精益求精精神：PID 参数整定需要反复调试优化，培养学生精益求精的工匠精神和耐心细致的工作态度。3. 系统工程思维：综合校正需要融合多种校正方法，兼顾多方面性能指标，培养学生的系统思维和综合权衡能力。		
专创融合 / 双创融合	1. PID 参数优化创新：利用 MATLAB 的参数自整定工具或智能算法（如遗传算法）优化 PID 参数，培养智能化设计创新能力。2. 综合校正方案创新：鼓励学生针对机械系统的复杂需求，设计“串联校正 + PID”“前馈 + PID”等复合方案，培养方案创新能力。3. 专业系统综合设计：引入机械工程复杂系统（如多关节机械臂轨迹跟踪系统），设计综合校正方案优化其性能，培养专业相关的工程创新设计能力。		
教学重难点	教学重点 1. PID 控制器的组成、传递函数及 P、I、D 各环节的作用。2. PID 参数整定的常用方法（经验法、临界比例度法）及步骤。3. 控制系统综合设计的基本流程（指标分析→方案选择→参数设计→验证优化）。4. 综合校正方案的设计与仿真验证。教学难点 1. PID 参数对系统性能的耦合影响（如 K_p 增大同时影响超调量和响应速度）。2. 多性能指标要求下的 PID 参数整定（平衡动态性能、稳态性能和抗干扰能力）。3. 综合校正方案的选择与融合设计（如串联校正与 PID 的参数匹配）。4. 工程实际问题的抽象与建模（将实际需求转化为控制指标）。		
教学方法	讲授法、案例分析法、仿真演示法、设计实操法、分组讨论法、答疑解惑法		

教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB/Simulink 仿真软件、PID 参数整定表格、机械系统综合设计案例、工业 PID 控制器实物（演示用）
教学设计	课前任务（5min）→复习导入（5min）→讲授 + 案例演示 + 仿真（60 min）→ 综合设计实操（20 min）→过关检测（5 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）
教学过程	### 课前任务（5min）【教师】通过学习通布置课前预习任务：1. 阅读教材中 PID 控制与综合校正部分，明确 PID 控制器的传递函数形式。2. 回顾串联校正的设计方法，预习 PID 各环节的作用。3. 思考 “为什么 PID 控制在工业中应用如此广泛？如何解决 PID 参数整定的耦合问题？”【学生】完成预习任务，记录预习中遇到的问题（如 “I 环节为何能消除静差？” “D 环节对高频干扰的敏感性如何应对？”）。#### 复习导入（5min）【教师】1. 回顾上节课串联校正的局限性：对于同时存在 “稳定性不足、稳态精度低、响应迟缓” 的复杂系统，单一串联校正难以满足要求，提问：“是否存在一种通用性强、设计简单的校正方式，能同时改善多方面性能？PID 控制的核心优势是什么？” 2. 展示工业 PID 控制器实物（如西门子 S7-200PLC 的 PID 模块），介绍其在机床、机器人、自动化生产线中的应用，导入本讲核心内容：PID 控制与控制系统综合设计。【学生】思考问题，明确本讲学习目标（掌握 PID 控制设计方法，能完成复杂系统的综合校正）。#### 讲授 + 案例演示 + 仿真（60min）##### 一、PID 控制器的基本原理（25min）【讲授】1. PID 控制器的组成：比例环节（P）、积分环节（I）、微分环节（D）的串联组合，是工业控制中应用最广泛的校正装置。2. 传递函数：时域形式：$u(t)=K_p e(t)+K_i \int_0^t e(\tau)d\tau+K_d dtde(t)$ 复频域形式：$G_{PID}(s)=K_p +sK_i +K_d s=K_p (1+T_i s+T_d s)$ 其中：- K_p：比例系数（放大倍数）；- K_i：积分系数（$T_i =K_i/K_p$ 为积分时间常数）；- K_d：微分系数（$T_d =K_p/K_d$ 为微分时间常数）。3. 各环节作用机理（结合仿真演示）：- P 环节（比例控制）：$u(t)=K_p e(t)$ - 作用：放大偏差信号，快速调整输出，提高响应速度；- 特点：响应快，但存在稳态误差（静差），K_p 过大易导致超调量增大、系统振荡。- 仿真演示：以温度控制系统为例，对比不同 K_p 下的阶跃响应（K_p 增大，响应加快但超调增大）。- I 环节（积分控制）：$u(t)=K_i \int_0^t e(\tau)d\tau$ - 作用：累积偏差信号，缓慢调整输出，消除稳态误差（静差）；- 特点：无静差，但会降低系统稳定性，增大超调量，延长调整时间。- 仿真演示：在 P 控制基础上加入 I 环节，展示稳态误差的消除及超调量的变化。- D 环节（微分控制）：$u(t)=K_d dtde(t)$ - 作用：反映偏差信号的变化率，提前预判偏差趋势，抑制超调量，提高稳定性；- 特点：减小超调、加快收敛，但对高频干扰敏感，K_d 过大会导致系统抗干扰能力下降。- 仿真演示：在 PI 控制基础上加入 D 环节，展示超调量的减小及对高频干扰的响应。4. PID 控制的优势：综合 P、I、D 三环节的优点，实现 “响应快、无静差、稳定性好” 的综合性能，且结构简单、参数易于整定。##### 二、PID 参数整定方法（20min）【讲授】PID 参数整定的核心：通过调整 K_p、K_i、K_d，使系统满足动态性能（超调量、调整时间）、稳态性能（无静差）和稳定性要求。1. 经验法（工程常用）：- 整定口诀：“先比例、后积分、再微分；从小到大、逐步优化”；- 步骤：1. 置 $K_i =0$，$K_d =0$，增大 K_p 至系统出现临界振荡（等幅振荡），记录临界比例系数 K_{cr} 和临界振荡周期 T_{cr}；2. 按经验公式确定初始参数（见下表）；3. 微调参数：增大 K_p 加快响应，增大 K_i 消除静差，增大 K_d 减小超调。- 经验参数公式（针对二阶系统）：临界比例度法（精准度较高）：- 步骤：1. 置 $K_i =0$，$K_d =0$，逐渐增大 K_p，直至系统出现等幅振荡，记录 K_{cr} 和 T_{cr}；2. 根据系统类型（如温度、流量、位置控制）选择合适的衰减比（通常取 4:1 或 10:1）；3. 按对应衰减比的公式计算 K_p、

K_i 、 K_d ；4. 仿真验证，微调参数至满足指标。【案例演示】采用经验法整定某机床位置控制系统的 PID 参数：- 原系统： $G(s)=s(1+0.1s)(1+0.5s)$ ，设计指标：超调量 $\leq 15\%$ ，调整时间 $\leq 2s$ ，无静差；- 步骤 1：置 $K_i=0$ ， $K_d=0$ ，增大 K_p 至 $K_{cr}=8$ ， $T_{cr}=0.8s$ ；- 步骤 2：计算初始参数： $K_p=0.6\times 8=4.8$ ， $T_i=0.5\times 0.8=0.4s$ ， $T_d=0.125\times 0.8=0.1s$ ；- 步骤 3：仿真验证：超调量 18%（略超），调整 $K_p=4.2$ ， $K_d=0.12s$ ，最终超调量 12%，调整时间 1.8s，无静差。【仿真演示】利用 MATLAB/Simulink 的 PID Tuner 工具，自动整定参数并对比手工整定结果，展示数字化整定的便捷性。#### 三、控制系统综合设计（15min）【讲授】1. 综合设计的定义：针对复杂系统的多性能指标要求，融合两种或多种校正方法（如串联校正 + PID、前馈 + 反馈），实现系统性能的全面优化。2. 常见综合校正方案：- 方案 1：串联超前校正 + PID 控制：利用超前校正提高响应速度和稳定性，PID 控制消除静差、优化动态性能（适用于“响应慢、稳定性差、有静差”的系统）；- 方案 2：前馈 + 反馈（PID）控制：前馈补偿可测量扰动（如负载变化），PID 反馈控制保证跟踪精度（适用于扰动显著的系统，如机床切削负载波动）；- 方案 3：串联滞后校正 + PID 控制：利用滞后校正提高稳定性，PID 控制加快响应、消除静差（适用于“稳定性差、有静差”的系统）。3. 综合设计基本步骤：- 步骤 1：明确设计指标（动态性能、稳态性能、抗干扰要求）；- 步骤 2：建立原系统数学模型，分析性能缺陷；- 步骤 3：选择综合校正方案（如串联超前 + PID）；- 步骤 4：分步设计各校正装置参数（先设计串联校正，再整定 PID 参数）；- 步骤 5：仿真验证综合效果，微调参数优化性能；- 步骤 6：工程实现与调试。【案例演示】某机械臂关节控制系统综合设计：- 原系统： $G(s)=s(1+0.2s)(1+0.6s)$ ，性能缺陷：响应慢（ $\omega_c=2.5\text{ rad/s}$ ）、稳定性差（ $\gamma=18^\circ$ ）、有静差（12%）；- 设计方案：串联超前校正 + PID 控制；- 分步设计：1. 设计超前校正： $G_c(s)=1+0.075s/1+0.3s$ ，校正后 $\gamma=40^\circ$ ， $\omega_c=5\text{ rad/s}$ ；2. 整定 PID 参数： $K_p=5.2$ ， $T_i=0.3s$ ， $T_d=0.08s$ ；- 校正后性能：超调量 10%，调整时间 1.5s，无静差，抗干扰能力显著提升。【仿真演示】利用 MATLAB/Simulink 搭建综合校正系统，对比原系统、仅串联校正、综合校正的阶跃响应和抗干扰响应，展示综合设计的优势。### 综合设计实操（20min）【教师】布置分组综合设计任务：1. 给定原系统 $G(s)=s(1+0.18s)(1+0.5s)$ ，设计指标：超调量 $\leq 12\%$ ，调整时间 $\leq 1.8s$ ，无静差，抗干扰能力强，选择“串联超前校正 + PID”方案，完成参数设计并仿真验证。【学生】分组完成设计，教师巡视指导，重点解决“串联校正与 PID 参数匹配”“抗干扰性能验证”等问题，对普遍错误集中讲解。### 过关检测（5min）【教师】布置课堂小测（纸质版）：1. 选择题：PID 控制器中，能消除稳态误差的环节是（ ）A. P 环节 B. I 环节 C. D 环节 D. 以上都不能 2. 填空题：PID 控制器的传递函数标准形式为_____；经验法整定 PID 参数的核心步骤是_____；综合校正的核心思想是_____。3. 简答题：简述“串联超前校正 + PID”综合方案的适用场景及设计流程。【学生】独立完成，上交试卷。【教师】当场批改，讲解易错点（如 I 环节作用记忆错误、综合设计步骤遗漏）。### 课堂小结（3min）【教师】1. 梳理本讲重难点：PID 控制器的组成、作用及参数整定方法；综合校正方案的类型及适用场景；控制系统综合设计的基本流程。2. 总结核心结论：- PID 控制：通用性强、设计简单，能同时改善动态性能和稳态性能，是工业控制的首选方案；- 综合校正：针对复杂系统，融合多种校正方法，实现多性能指标的全面满足；- 设计关键：“先分析缺陷、再选择方案、分步设计、仿真验证”。3. 强调：工程设计中需结合实际需求选择校正方案，注重参数的工程合理性和可实现性。【学生】回顾知识点，记录设计流程，梳理易错点。### 作业布置（1min）【教师】通过学习通发布课后作业：1. 完成教材中 PID 控制与综合校正部分的习题。2. 针对分组综合设计任务，撰写详细设计报告（包括指标分析、方案选择依据、参数设计过程、仿真验证结果、抗干扰性能分析）。3. 预习课程总结与综合

	复习内容，梳理课程知识体系。【学生】记录作业要求，按时完成。### 考勤（1min） 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	课后教学反思 【教师】结合课堂教学情况，从以下方面进行反思：1. 学生对 PID 控制器的组成和各环节作用掌握较好，但对参数的耦合影响理解不够深入，后续需通过更多仿真对比（如单独调整 $K_p/K_i/K_d$ 的效果）强化认知。2. PID 参数整定部分，学生能掌握经验法的步骤，但实际整定中难以平衡多性能指标，后续需增加“参数微调技巧”的讲解，提供更具体的调整方向。3. 综合设计环节，学生对方案选择的依据不够清晰，部分小组存在“盲目选择方案”的问题，后续需增加“性能缺陷 - 方案类型”对应案例的讲解，明确选择逻辑。4. 分组设计实操效果较好，学生通过协作能更快解决复杂问题，但部分小组的仿真验证不够全面（如未验证抗干扰性能），后续需强调综合设计的“全指标验证”要求。5. MATLAB/Simulink 的 PID Tuner 工具能有效提升学生的设计效率和准确性，后续可增加学生自主使用该工具的练习，培养数字化设计能力。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编. 《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编. 《自动控制原理》（第 7 版）[M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著. 《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 工业自动化仪表与控制系统相关手册

章节		授课题目	课程总结与综合复习
周次	第 11 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			

	 <pre> graph TD A[课程总结与综合复习] --> B[知识体系] A --> C[重点难点回顾] A --> D[综合应用] B --> B1[建模 → 分析 → 稳定 → 校正] C --> C1[传递函数] C --> C2[二阶系统] C --> C3[稳定性] C --> C4[校正设计] D --> D1[将模块解題] D --> D2[工程实践] </pre>
教学目标	知识目标 1. 系统梳理课程核心知识点，构建完整的知识体系（数学模型、时域分析、频域分析、稳定性判据、根轨迹、校正设计）。2. 强化重点、难点知识的理解和记忆（如传递函数推导、二阶系统性能指标、稳定性判据应用、校正装置设计）。3. 掌握各章节知识点的内在关联（如数学模型是分析的基础，稳定性是设计的前提，校正设计是性能优化的手段）。能力目标 1. 能综合运用课程知识分析复杂控制系统的性能（稳定性、动态性能、稳态性能）。2. 能独立完成综合性习题的求解，解决工程实际中的简单控制问题。3. 培养知识整合和综合应用能力，为后续课程学习和工程实践奠定基础。价值目标 1. 认识课程知识的系统性和关联性，体会“融会贯通”的学习方法。2. 培养严谨的总结归纳能力和科学态度，注重知识体系的完整性和逻辑性。3. 通过综合复习和习题演练，增强应试信心和工程实践底气，激发持续学习的兴趣。
课程思政	1. 系统思维培养：通过构建课程知识体系，培养学生的系统思维和整体观，提升复杂问题的综合分析能力。2. 坚持不懈精神：课程知识的掌握需要持续积累和反复练习，培养学生坚持不懈、精益求精的学习态度。3. 学以致用导向：强调课程知识在工程实践中的应用价值，培养学生学以致用的务实精神和职业素养。
专创融合 / 双创融合	1. 综合应用创新：鼓励学生综合运用不同分析方法（时域、频域、根轨迹）解决同一控制问题，培养方法综合创新应用能力。2. 数字化工具整合：利用 MATLAB/Simulink 进行综合性系统分析和设计，整合课程所学数字化工具，培养综合仿真创新能力。3. 专业综合设计：引入机械工程综合性控制案例（如工业机器人控制系统），综合运用课程知识分析其性能并优化，培养专业相关的综合应用创新能力。
教学重难点	教学重点 1. 课程核心知识点的系统梳理和知识体系构建。2. 各章节重点、难点知识的强化（传递函数、二阶系统性能指标、稳定性判据、校正设计）。3. 综合性习题的求解思路和方法。教学难点 1. 各章节知识点的内在关联梳理（如数学模型→性能分析→设计优化的逻辑链）。2. 综合性问题的分析和解决（需跨章节调用知识）。3. 工程实际问题的抽象和建模（将实际问题转化为控制理论问题）。
教学方法	讲授法、知识梳理法、案例分析法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、课程知识体系思维导图、综合性习题集、机械工程综合控制案例
教学设计	知识体系梳理（30min）→ 重点难点强化（30min）→ 综合习题演练（20min）→ 互动答疑（15min）→ 考试注意事项说明（3min）→ 考勤（2min）
教学过程	### 知识体系梳理（30min）【教师】1. 构建课程整体知识框架（结合思维导图）： - 核心模块一：数学建模（微分方程→拉氏变换→传递函数→方框图简化）—— 控制系统分析的基础； - 核心模块二：性能分析（时域分析：一阶 / 二阶系统响应、性能指标；频

	域分析: Nyquist 图、Bode 图、频域指标) —— 评价系统性能的工具; - 核心模块三: 稳定性判据 (代数判据: Routh 判据; 几何判据: Nyquist 判据、Bode 判据; 根轨迹法) —— 系统正常工作的前提; - 核心模块四: 校正设计 (串联校正: 超前 / 滞后; PID 控制; 综合校正) —— 系统性能优化的手段。2. 模块间关联讲解: - 数学建模是基础: 所有性能分析和设计都基于系统的数学模型 (传递函数、方框图); - 稳定性是前提: 只有稳定的系统, 才能进一步分析动态和稳态性能; - 性能分析是依据: 通过时域 / 频域分析定位系统缺陷 (如稳定性不足、响应迟缓、有静差); - 校正设计是手段: 针对性能缺陷选择合适的校正方案, 优化系统性能。【学生】跟随教师梳理知识框架, 补充笔记, 建立各模块间的关联认知。### 重点难点强化 (30min) 【教师】1. 核心知识点强化 (结合典型例题): - 数学建模: 传递函数推导、方框图简化 (重点讲解中间变量消去技巧、反馈连接化简公式); - 时域分析: 二阶系统性能指标计算 (M_p、t_r、t_p、t_s) 及参数 (ζ、ω_n) 对性能的影响; - 稳定性判据: Routh 判据应用 (含参数稳定范围确定)、Bode 判据 (相位裕度、幅值裕度计算); - 校正设计: 串联超前 / 滞后校正的设计步骤、PID 参数整定方法。2. 易错点总结: - 传递函数推导: 零初始条件的应用、物理规律的正确运用 (如牛顿定律、基尔霍夫定律); - 二阶系统: M_p 仅与 ζ 有关, t_s 与 $\zeta\omega_n$ 成反比; - 稳定性判据: Routh 阵列构造错误、Nyquist 图环绕次数判断错误、Bode 图中 ω_c 和 ω_g 读取错误; - 校正设计: 超前 / 滞后校正类型选择错误、参数计算错误。【案例演示】综合例题讲解: 某机床进给系统 $G(s)=s(1+0.1s)(1+0.5s)K$, 要求: - (1) 推导系统的闭环特征方程; - (2) 用 Routh 判据确定 K 的稳定范围; - (3) 当 $K=10$ 时, 计算系统的相位裕度和幅值裕度; - (4) 若系统相位裕度不足 ($\gamma=15^\circ$), 设计相位超前校正装置。逐一讲解各步骤的解题思路, 跨模块调用知识 (建模→稳定性→频域分析→校正设计)。### 综合习题演练 (20min) 【教师】布置分组综合习题任务: 1. 已知系统开环传递函数 $G(s)=s(1+0.2s)(1+0.8s)20$, 完成以下任务: - (1) 绘制系统的开环 Bode 图, 计算相位裕度和幅值裕度; - (2) 判断系统的稳定性; - (3) 若系统不稳定, 设计相位滞后校正装置使系统稳定 (要求 $\gamma \geq 30^\circ$)。2. 已知二阶系统的单位阶跃响应为 $c(t)=1-1.2e^{-0.8t}\sin(1.6t+53.1^\circ)$, 求系统的 ζ、ω_n 及性能指标 M_p、t_s ($\pm 5\%$ 误差带)。【学生】分组完成习题, 教师巡视指导, 重点解决 “跨模块知识调用不熟练” “解题步骤不规范” 等问题, 对普遍错误集中讲解。### 互动答疑 (15min) 【教师】1. 开放答疑环节, 鼓励学生提出复习过程中遇到的问题 (如知识点困惑、习题解法疑问)。2. 针对学生高频疑问 (如 “如何快速判断校正类型?” “PID 参数整定的技巧?” “根轨迹与 Bode 图的关联?”) 进行集中讲解。3. 引导学生相互解答问题, 通过讨论深化理解。【学生】提出疑问, 参与讨论, 解决复习中的困惑。### 考试注意事项说明 (3min) 【教师】1. 考试范围: 课程所有知识点 (重点为数学建模、性能分析、稳定性判据、校正设计); 2. 题型说明: 选择题、填空题、简答题、计算题、设计题; 3. 答题技巧: 先易后难, 规范解题步骤, 注重公式应用和单位统一; 4. 重点提醒: 设计题需明确方案选择依据、设计步骤、参数计算过程。### 考勤 (2min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到。【学生】按照老师要求签到。
课后教学反思	【教师】结合课堂教学情况, 从以下方面进行反思: 1. 学生对知识体系的整体把握较好, 但对跨模块知识的综合运用仍存在困难, 后续需增加更多综合性案例的讲解和练习。2. 部分学生对细节知识点 (如终值定理的适用条件、校正参数的物理意义) 记忆不牢固, 后续需提供知识点速记手册, 帮助学生强化记忆。3. 综合习题演练环节, 学生的解题速度和规范性有待提升, 后续需强调解题步骤的标准化, 提供典型习题的参考答案和解析。4. 学生提出的疑问集中在校正设计和稳定性判据的应用, 说明这两部分是课程的难点, 后续可录

	制针对性的答疑视频，供学生课后复习。5. 课堂互动氛围较好，学生参与积极性高，后续可采用“学生讲解 + 教师点评”的方式，进一步提升学生的主动思考能力。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 工业自动化仪表与控制系统相关手册

章节	实验	授课题目	基于 Simulink 的控制系统稳态误差分析
周次	第 12 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 1. 巩固控制系统稳态误差的核心概念，明确稳态误差分析的前提是系统稳定。掌握给定信号和扰动信号作用下稳态误差的计算原理，理解静态误差系数法的适用场景。熟悉系统型次、开环增益及输入信号类型对稳态误差的影响规律。 掌握使用 Simulink 搭建控制系统、设置仿真参数、观测稳态误差的操作方法。 能力目标能独立使用 Simulink 构建单位负反馈控制系统，完成仿真参数配置与运行。能通过仿真结果分析不同因素对稳态误差的影响，具备实验数据解读与结论推导能力。 培养基于仿真工具解决控制工程实际问题的初步能力，提升工程实践素养。 价值目标体会理论分析与仿真验证相结合的工程研究方法，树立“理论指导实践、实践验证理论”的科学思维。 培养严谨的实验态度和数据记录习惯，理解“精准控制”在工程中的重要意义。 结合工程实例认识稳态误差对系统精度的影响，强化质量意识和工程责任感。		
课程思政	讲解稳态误差与系统精度的关系时，结合我国高端数控机床、工业机器人等装备的精度控制要求，说明“毫米级精度背后的误差控制”是装备国产化的核心竞争力，激发学生的专业使命感。 实验过程中强调“参数设置精准、数据记录真实、结论推导严谨”，类比工程研发中“精益求精”的工匠精神，培养学生严谨求实的科研态度。 分析扰动信号下的稳态误差时，联系实际工程中抗干扰设计的重要性，如航天控制系统抵御空间环境扰动的技术突破，培养学生的系统思维和抗干扰设计意识。		
专创融合 / 双创融合	通过实验探究系统型次、开环增益对稳态误差的优化规律，引导学生思考：在智能小车、无人机等创新创业产品设计中，如何通过调整系统参数降低稳态误差，提升产品控制精度？培养学生将实验结论应用于创新产品性能优化的能力		
教学重难点	教学重点 Simulink 控制系统的搭建与仿真操作；给定信号 / 扰动信号作用下稳态误差的观测与分析；系统型次、开环增益及输入类型对稳态误差的影响规律验证。教学难点扰动信号作用下 Simulink 仿真模型的构建；稳态误差的仿真数据读取与定量分析；实验结论与理论知识的结合推导。		

教学方法	讲授法、知识梳理法、案例分析法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、课程知识体系思维导图、综合性习题集、机械工程综合控制案例
教学设计	知识体系梳理 (30min) → 重点难点强化 (30min) → 综合习题演练 (20min) → 互动答疑 (15min) → 考试注意事项说明 (3min) → 考勤 (2min)
教学过程	实验预习： 【教师】通过学习通发布预习要求： 复习教材中“控制系统的误差分析”章节，明确稳态误差的定义、计算方法（定义式法、静态误差系数法）。 熟记系统型次、开环增益与稳态误差的关系表格，思考：0 型、1 型系统在单位阶跃、单位斜坡输入下的稳态误差有何差异？ 预习 Simulink 基本操作：如何添加模块、连接模块、设置模块参数、运行仿真并观测结果。 阅读实验指导书，明确实验目的、内容及步骤，带着“如何通过仿真验证理论误差规律”的问题完成预习。 实验导入 (10min) 【教师】 回顾理论课内容：提问“稳态误差的定义是什么？分析稳态误差的前提条件是什么？”，邀请学生回答，强化核心概念。 提出工程问题：展示机床加工精度偏差、机器人定位误差的实例，提问“为什么同样的控制结构，不同输入信号或参数下，系统精度会有差异？如何通过实验验证误差影响因素？” 明确实验目标：通过 Simulink 仿真，验证系统型次、开环增益、输入信号类型及扰动信号对稳态误差的影响，掌握误差分析的工程方法，引出本次实验主题。 实验原理讲解 (15min) 【教师】结合实验报告和理论知识，聚焦核心原理： 稳态误差的核心意义：给定信号下的稳态误差反映系统“跟随能力”，扰动信号下的稳态误差反映系统“抗干扰能力”，且分析前提是系统稳定。 计算方法：用于给定信号和扰动信号作用下的误差计算。静态误差系数法：仅适用于给定信号，通过位置误差系数 K_p、速度误差系数 K_v、加速度误差系数 K_a 快速计算稳态误差。 影响因素：系统型次（开环传递函数中积分环节的个数）、开环增益 K、输入信号类型（阶跃、斜坡、抛物线）、扰动信号。 实验核心验证：通过搭建不同型次的系统，更换输入信号类型，添加扰动信号，观测稳态误差的变化，验证理论规律。
课后教学反思	部分学生在 Simulink 模块连接时容易出现反馈极性错误、扰动信号叠加位置不当等问题，后续可在预习资料中添加模块连接示意图，实操前强调关键连接点。 稳态误差的定量读取是难点，部分学生不会从 Scope 中准确提取稳态值，后续可演示 Scope 的“数据导出”功能，通过数值计算精准获取稳态误差。 学生对实验现象与理论知识的结合分析不够深入，后续可在实验指导书中设计“理论计算值与实验值对比表”，引导学生主动分析差异原因。 可增加设计性拓展任务，如“给定稳态误差要求，设计系统开环增益”，进一步提升学生

	的工程设计能力。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》(第 6 版) [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》(第 7 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》(第 4 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.[4] 工业自动化仪表与控制系统相关手册

章节	实验	授课题目	一级倒立摆模型的控制仿真
周次	第 12 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标 理解一级倒立摆系统的非线性特性及线性化处理原理, 掌握其数学建模过程 (受力分析→非线性方程→线性化→状态空间表达式→传递函数)。 掌握使用 MATLAB 将状态空间表达式转化为传递函数的方法。 熟悉 PID 控制器的参数调整方法, 理解 PID 参数对倒立摆系统稳定性的影响。 掌握基于 Simulink 搭建倒立摆控制系统、进行稳定控制仿真的操作流程。 能力目标 能独立完成一级倒立摆系统的线性化建模, 具备复杂系统数学建模的初步能力。 能使用 MATLAB 进行状态空间与传递函数的转换, 熟练运用 Simulink 搭建控制系统并进行仿真优化。 能通过调整 PID 参数使不稳定的倒立摆系统达到稳定输出, 培养系统校正与参数优化能力。 价值目标 体会 “非线性→线性化→建模→控制→仿真验证” 的工程问题解决流程, 树立系统化的工程思维。 认识倒立摆系统作为控制理论实验平台的重要意义, 激发对复杂系统控制的探索兴趣。 类比实际工程中 “不稳定系统的稳定控制” 技术突破, 如火箭姿态控制, 培养学生的创新意识和工程挑战精神。		
课程思政	讲解倒立摆系统的不稳定特性时, 联系我国航天工程中火箭发射、空间站姿态控制等 “不稳定系统稳定控制” 的技术突破, 说明控制理论在国家重大工程中的核心作用, 激发学生的民族自豪感和专业使命感。 实验中通过反复调整 PID 参数实现倒立摆稳定, 类比工程研发中 “不断尝试、持续优化” 的创新过程, 培养学生坚持不懈、精益求精的工匠精神。 强调数学建模的严谨性, 如受力分析、线性化假设的合理性, 类比工程设计中 “理论建模精准是控制成功的前提”, 培养学生严谨求实的科研态度		
专创融合 / 双创融合	引导学生思考: 一级倒立摆的稳定控制原理如何应用于平衡车、无人机等创新创业产品? 鼓励学生基于实验原理, 设计 “简易平衡车控制系统” 的仿真模型, 培养将实验技术转化为创新产品设计的能力。		

教学重难点	教学重点：一级倒立摆的线性化建模；MATLAB 状态空间与传递函数的转换；Simulink 倒立摆控制系统的搭建；PID 参数调整与系统稳定控制。 教学难点：倒立摆系统的非线性线性化处理；状态空间表达式的推导；PID 参数对系统稳定性的影响规律；仿真过程中不稳定问题的排查与解决。
教学方法	讲授法、知识梳理法、案例分析法、习题演练法、分组讨论法、答疑解惑法
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、MATLAB 仿真软件、课程知识体系思维导图、综合性习题集、机械工程综合控制案例
教学设计	知识体系梳理 (30min) → 重点难点强化 (30min) → 综合习题演练 (20min) → 互动答疑 (15min) → 考试注意事项说明 (3min) → 考勤 (2min)
教学过程	实验预习： 【教师】通过学习通发布预习要求： 复习非线性系统线性化方法（泰勒级数展开）、状态空间表达式的定义及传递函数的转换方法。 阅读实验指导书中“一级倒立摆的数学建模”部分，预习受力分析、非线性方程推导及线性化过程。 复习 PID 控制器的原理及参数调整方法（比例 P、积分 I、微分 D 的作用）。 预习 MATLAB 中 ss（状态空间建模）、tf（传递函数转换）函数的用法，以及 Simulink 中 PID 控制器模块的参数设置。 实验导入（10min） 【教师】 案例导入：展示平衡车、杂技演员顶杆等生活实例，提问“这些系统本质上都是‘倒立摆’，为何能保持稳定？如何通过控制实现不稳定系统的稳定？” 实验意义讲解：倒立摆是复杂、不稳定、非线性系统的典型代表，是检验控制理论和控制算法的理想平台，通过本实验可掌握复杂系统建模与稳定控制的核心方法。 实验目标明确：完成一级倒立摆的线性化建模，实现状态空间与传递函数的转换，搭建 Simulink 仿真模型，通过 PID 参数调整使系统稳定输出。 实验原理讲解（15min） 【一级倒立摆系统结构：介绍小车（质量 M）、摆杆（长度 L）、小球（质量 m）的组成，说明控制目标是通过施加在小车上的力 F，使摆杆保持垂直稳定状态。 数学建模过程： 受力分析：分别对小车和小球进行水平 / 垂直方向受力分析，列出非线性运动方程组。 · 线性化处理：基于“摆角 θ 很小”的假设（$\sin\theta \approx \theta$、$\cos\theta \approx 1$），将非线性方程线性化，简化得到线性方程组。 状态空间表达式：定义状态变量 $x=[x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$（$x$ 为小车位移，$\dot{x}$ 为小车速度，θ 为摆角，$\dot{\theta}$ 为摆角速度），输入 $u=F$，输出 $y=[x, \theta]^T$，推导状态空间方程 $\dot{x}=Ax+Bu$、$y=Cx+Du$。 · 传递函数转换：讲解使用 MATLAB 的 ss 函数定义状态空间模型，再通过 tf 函数转换为传递函数（摆角 θ 对力 F、小车位移 x 对力 F 的传递函数）。 · PID 控制原理：回顾 PID 控制器的结构 $u(t)=K_p e(t)+K_i \int e(t)dt+K_d \frac{de(t)}{dt}$，说明比例系数 K_p（提高响应速度）、积分系数 K_i（消除静差）、微分系数 K_d（抑制振荡）的作用。

课后教学反思	部分学生在状态空间矩阵 A、B 的推导和定义中容易出错，导致传递函数转换失败，后续可在预习资料中提供矩阵推导过程的详细步骤，实操前发放标准矩阵参考值供学生核对。 PID 参数调整是实验难点，部分学生盲目调整参数，缺乏逻辑思路，后续可在实验指导书中提供 PID 参数调整流程图（如“振荡→增大 Kd →响应慢→增大 Kp ”），引导学生有针对性地优化。 少数学生对 Simulink 仿真中“求解器选择”“仿真步长设置”不熟悉，导致仿真报错或结果异常，后续可在演示中强调仿真参数的设置要点，提供常见报错的排查方法。 可增加设计性任务，如“给定不同的初始摆角，设计 PID 参数使系统快速稳定”，进一步提升学生的工程设计和优化能力。
本章节参考文献	[1] 杨叔子 主编.《机械控制工程基础》（第 6 版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2021.[2] 胡寿松 主编.《自动控制原理》（第 7 版）[M]. 北京：科学出版社，2020.[3] 王正林 等编著.《MATLAB 控制系统仿真教程》（第 4 版）[M]. 北京：电子工业出版社，2020.[4] 工业自动化仪表与控制系统相关手册